人工智慧在工程之應用

人工智慧於工程應用案例

吳育偉

2025

大綱

CONTENTS



01 前言

02 人工智慧應用與背景介紹

03 機器學習學習技巧與預測模式基本流程

04 深度學習與最佳化理論在土木之實戰

01

PART

前言

-課程宗旨



課程宗旨

本課程以資料探勘(Data Mining)以及人工智慧(Artificial Intelligent)技術作為課程主軸，目的是介紹常用之人工智慧方法論，如最佳化方法、類神經網路、深度學習等。本課程涵蓋的工程應用問題包括可行解搜尋、分類、迴歸、深度學習、特徵處理、自然語言處理等，進而探討**運用資料探勘及人工智慧技術於工程領域的各式應用**。

- **以實務之個案了解並學習如何開始及評估適用之模式。**
- **使學生具有開發或使用人工智慧工具之經驗與能力，並能對現行之實務問題進行初步之評估。**

02
PART

AI 發展背景與機器學習核心觀念

-什麼是人工智慧

-人工智慧的學習技巧

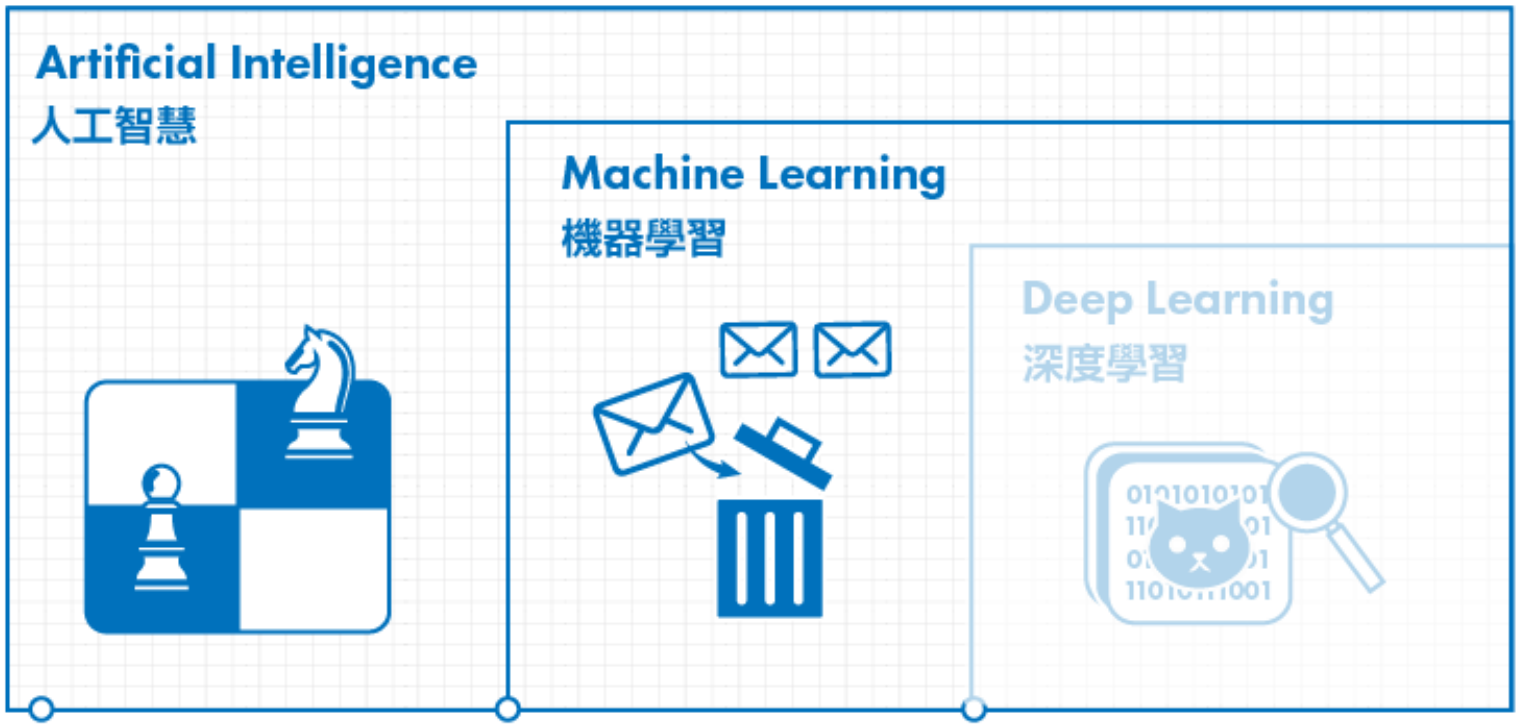
-人工智慧預測模式



[https://a1.digiwin.com/essay/essay-content.php?detail=137]

人工智慧歷史演進

人工智慧的一項分支是機器學習，機器學習的一項分支是深度學習（類神經網路）



[https://www.stockfeel.com.tw/%E6%A9%9F%E5%99%A8%E5%AD%B8%E7%BF%92%E7%9A%84%E8%A1%B0%E9%A0%B9%E8%88%88%E7%9B%9B%EF%BC%9A%E5%BE%9E%E9%A1%9E%E7%A5%9E%E7%B6%93%E7%B6%B2%E8%B7%AF%E5%88%B0%E6%B7%BA%E5%B1%A4%E5%AD%B8%E7%BF%92/]

什麼是人工智慧—AI？

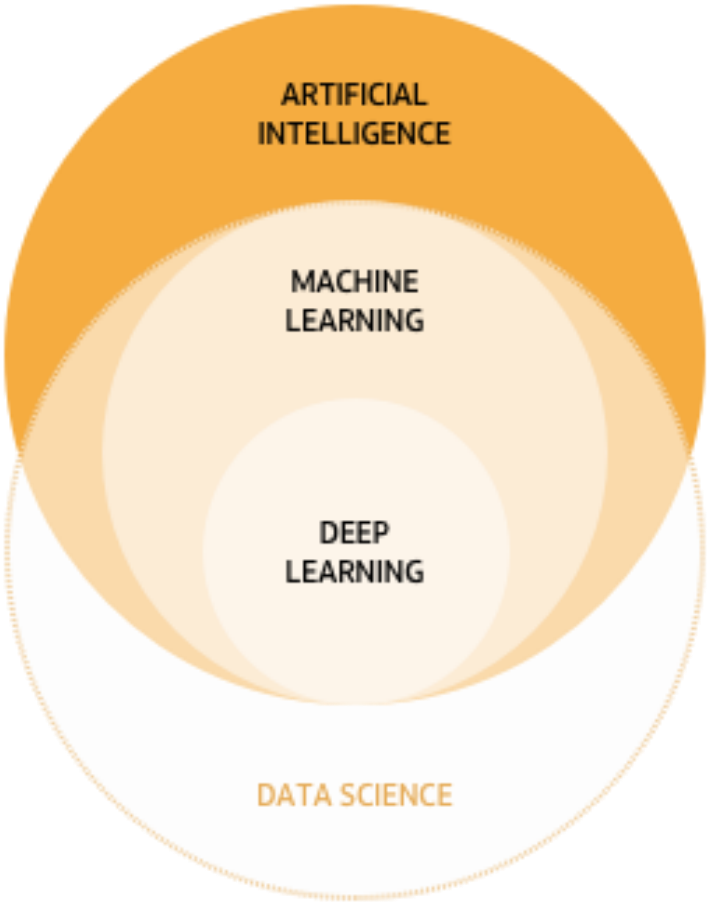
人工智慧 (AI) 指的是能模仿人類的智慧執行任務的系統或機器，可以根據所收集的資訊不斷自我調整、進化。AI 的類型五花八門。例如：

•搭載 AI 的聊天機器人能更快速了解顧客的問題，並提供更有效的答案

•智慧助手運用 AI 從大規模自由文本資料組中分析關鍵資訊，改善排程計畫

•推薦引擎可以根據使用者的觀看習慣自動推薦電視節目

相較於特定格式或功能，AI 的重點其實在於超級思維與數據分析的過程和能力。雖然 AI 會讓人聯想到強大人形機器人佔領全世界的畫面，但 AI 的出現並不是為了取代人類。AI 旨在大幅提高人類的能力，並為世界做出貢獻。因此 AI 是非常有價值的商業資產。



[https://www.oracle.com/tw/artificial-intelligence/what-is-ai/]

資料科學、人工智慧和機器學習之間有何差異？

•AI表示透過某種方式讓電腦模仿人類行為。

•資料科學是人工智慧的子集，而它更多指的是統計學、科學方法和資料分析等重疊領域，所有這些都是用來從資料中提取意義和洞見。

•機器學習是另一種人工智慧的子集，由可讓電腦從資料中理解事物並提供 AI 應用程式的技術組成。

此外，其他定義補充。

•深度學習是機器學習的子集合，讓電腦解決更複雜的問題。

[https://www.oracle.com/tw/what-is-data-science/]

如何進行資料科學分析(1/2)

資料的分析及處理程序是迭代過程，而不是線性過程，但這正是資料建模專案的資料科學生命週期一般會經歷的流程：

規劃： 定義專案及其可能的輸出。

建立資料模型： 資料科學家通常會使用各種開源程式庫或資料庫內工具，來建立機器學習模型。使用者常會想要 API 協助進行資料擷取、資料概述和視覺效果或功能工程。他們將需要的合適的工具和正確工具及其他資源 (如運算力) 的存取權。

評估模型： 資料分析師在部署模型之前，必須達到其模型的精確度百分比，才有信心十足的部署。模型評估作業一般會產生完整的評估指標和視覺效果套件，以對照新資料衡量模型效能並隨著時間進行評比，以在生產中達到最佳行為。除了原始效能之外，模型評估還將考慮預期的基準線行為。

[https://www.oracle.com/tw/what-is-data-science/]

如何進行資料科學分析(2/2)

解釋模型： 雖然不一定都能從人類的角度說明機器學習模型結果的內部機制，但這樣做變得愈發重要。資料科學家想要以自動化的方式說明產生預測之因素的相對權重和重要性，以及對於模型預測的特定模型說明詳細資料。

部署模型： 接受過訓練、機器學習模型，並將模型帶入正確的系統通常相當困難且人工流程。讓模型如可擴充的安全 API 運作，或使用資料庫內機器學習模型，即可更容易達成此目標。

監控模型： 很遺憾，部署模型不是結尾。部署後必須隨時監控模型，以確保模型正確運作。用於訓練模型的資料在一段時間後可能不再與未來的預測相關。例如，在詐騙偵測中，罪犯總是會設想新方法來駭入帳戶。

[https://www.oracle.com/tw/what-is-data-science/]

AI的過去與現在！完整解析AI人工智慧的演進發展

過去的基礎人工智慧AI發展

二十世紀末期，傳統的人工智慧無法容許誤差的缺點被大型商用系統給淘汰，改以投入統計學模型為基底的機器學習(Machine Learning)，其成本較低、彈性佳且允許誤差的特性，幾乎取代掉傳統人工智慧而成為現今發展的主流技術。隨著不斷進步的MCU、CPU、GPU甚至是專為機器學習處理設計的NPU，加上支援向量機(SVM)模型的橫空出世，更是讓機器學習又往深度學習這一技術分支去發展，更有效地分類(或分群)來處理各式結構化、半結構化甚至是非結構化的資料，替人類省去金錢與時間成本並提升工作的執行效率。

[https://www.pcschoolonline.com.tw/blog/trend/what-is-ai]

AI的過去與現在！完整解析AI人工智慧的演進發展

人工智慧AI現況，淺談機器學習 (ML)與深度學習 (DL)

機器學習 (Machine Learning) 和深度學習 (Deep Learning) 這兩個技術分支都是從人工智慧這個學科衍生出來的，上述兩類技術的核心概念皆為數據分析，**大致可以分為「監督式學習」和「非監督式學習」，「監督式學習」使用能預期結果的訓練資料，而「非監督式學習」則使用無法預期結果的訓練資料。**

- 迴歸問題會從輸入的資料庫中找出脈絡，利用分析來發展出相對應的程式，藉此預測並做出準確的判斷
- 分類問題則可將輸入的資料區分出不同類別，簡而言之，提供 A.I. 越多的資料，它就會學習的越快且變得越聰明。

[https://www.pcschoolonline.com.tw/blog/trend/what-is-ai]

生活周邊的AI-
圖像辨識（Image Recognition）與人臉辨識(Facial Recognition)



中國「天網」嚴密監控

英國廣播公司（BBC）駐中國記者沙磊（John Sudworth）以屢次大膽報導中國爭議新聞聞名，曾於2017年12月於貴州監控中心實地測試，登錄自身照片為嫌犯照，不料才從市區走到車站，前後短短七分鐘，就被當地公安上銬帶走。沙磊揭露，貴州的行人檢測識別系統（天網）透過大數據分析和綢密的監視器，便可追蹤嫌犯、對應的身分資訊，甚至能回溯過去一週內的行經路線、相關人、車的影像匹配。

[https://newtalk.tw/news/view/2021-04-01/557822]

生活周邊的AI



《Start-Up：我的新創時代》中，南道山還將技術應用在產品「視途」，及開發無人駕駛技術上。而現實生活上，以深度學習爲基礎的視覺辨識技術也日漸成熟，今後可以應用在多個領域上，不論是大至自動駕駛技術中，用來準確識別周邊的環境；還是小至在製造業中，找出錯誤的問題等。

1.筆跡辨識
2.字型創造
3.車輛自動駕駛

重點是**商業模式**

[https://pandaeditor.blogspot.com/2021/10/startup-ILSVRC-ai-alexnet.html]
[NETFLIX]

生活周邊的AI

你輸入reCAPTCHA驗證碼，竟是在幫忙翻譯古書！他曝：其實我們都是免錢的Google御用人工智能訓練師

reCAPTCHA顯示出來的驗證碼就像圖片裡的一樣，他會給出兩個單字，左邊的單詞 fiery 是電腦能夠識別的單字，是用來測試你是不是真人或來亂的。
而右邊的單字則來自於電腦無法識別的古書內容。
如果有十位用戶都輸入了一樣的答案，那麼這個答案就會被當作是正確的，並將答案回傳給書籍電子化的組織。
也就是說，**右邊的那個字，在你輸入答案之前，世界上沒有任何人知道他實際是甚麼單字，你以為你是在解題，實際上是在創造答案。**
透過這個方法，reCAPTCHA 至今已經電子化了兩千五百萬本書，人們在不知情下，充滿抱怨和憤怒的幫忙保存了許多珍貴的文化瑰寶。



[https://www.storm.mg/lifestyle/3522986]

生活周邊的AI





[https://www.dcard.tw/f/entertainer/p/239193081]
[夏于喬、黃姵嘉、宋芸樺、索爾、徐錦江]

生活周邊的AI-
自然語言處理（Natural Language Processing / NLP）







[https://www.gigabyte.com/tw/Article/can-ai-replace-humans-5-minutes-to-understand-dnn-industry-and-applications-part-i]

生活周邊的AI-
推薦系統（Recommender Systems）







[https://www.gigabyte.com/tw/Article/can-ai-replace-humans-5-minutes-to-understand-dnn-industry-and-applications-part-i]

02
PART

AI 發展背景與機器學習核心觀念

-什麼是人工智慧

-人工智慧的學習技巧

-人工智慧預測模式



[https://a1.digiwin.com/essay/essay-content.php?detail=137]

人工智慧學習技巧(重要)

「監督式」 supervised learning

使用包含預期結果的訓練資料，
如:迴歸預測(Regression)、分類預測(Classification)等

「非監督」 unsupervised learning

使用不包含預期結果的訓練資料。
如:分群預測(Cluster)

[https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10196922]

人工智慧學習技巧(衍伸)

半監督式學習semi-supervised learning

少部分資料有標準答案，可提供機器學習輸出時判斷誤差使用；大部分資料沒有標準答案，機器必須自己尋找答案。

如:任意選100張貓或狗的照片，其中10張告訴機器哪些是貓，哪些是狗，讓機器去學習認識貓與狗的外觀，再自己嘗試把另外90張照片內的特徵取出來進行分類。

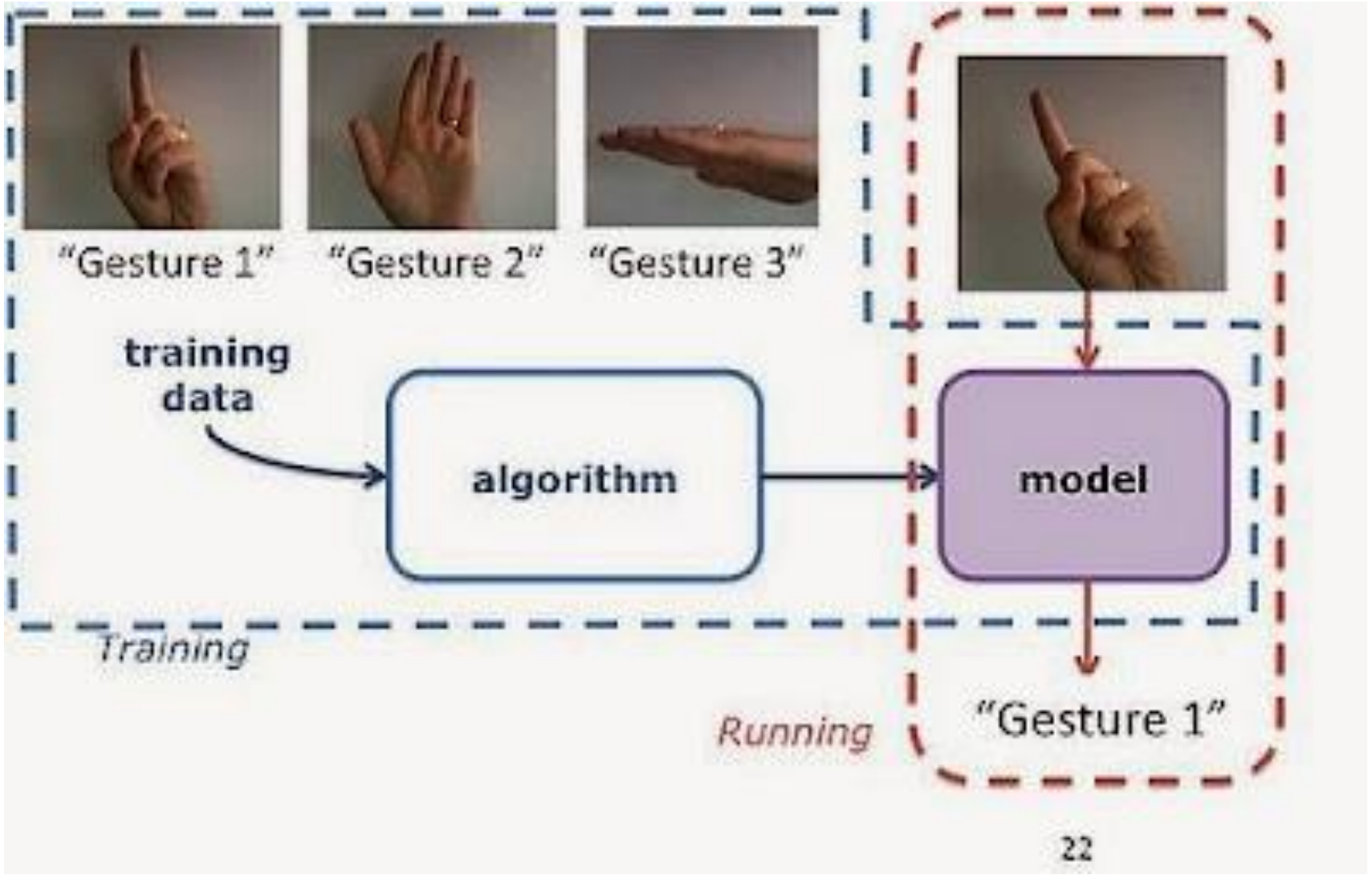
增強學習reinforcement learning

透過環境和經驗修正，增強學習並不是一次給予全部資料先讓機器分類，而是不斷餵給機器資料，透過經驗讓機器不斷修正。

如:AlphaGo

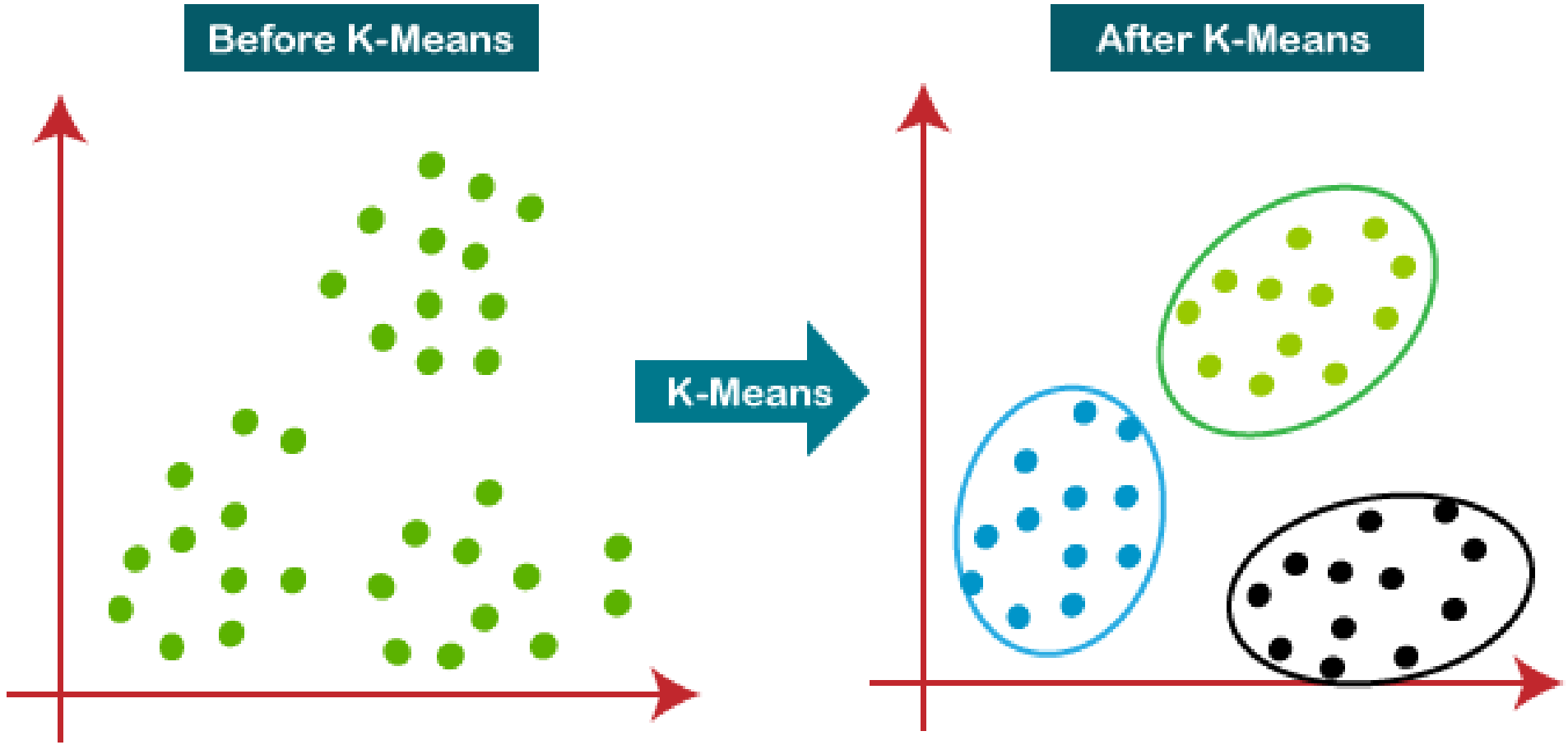
[https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10196922]

「監督式」 supervised learning



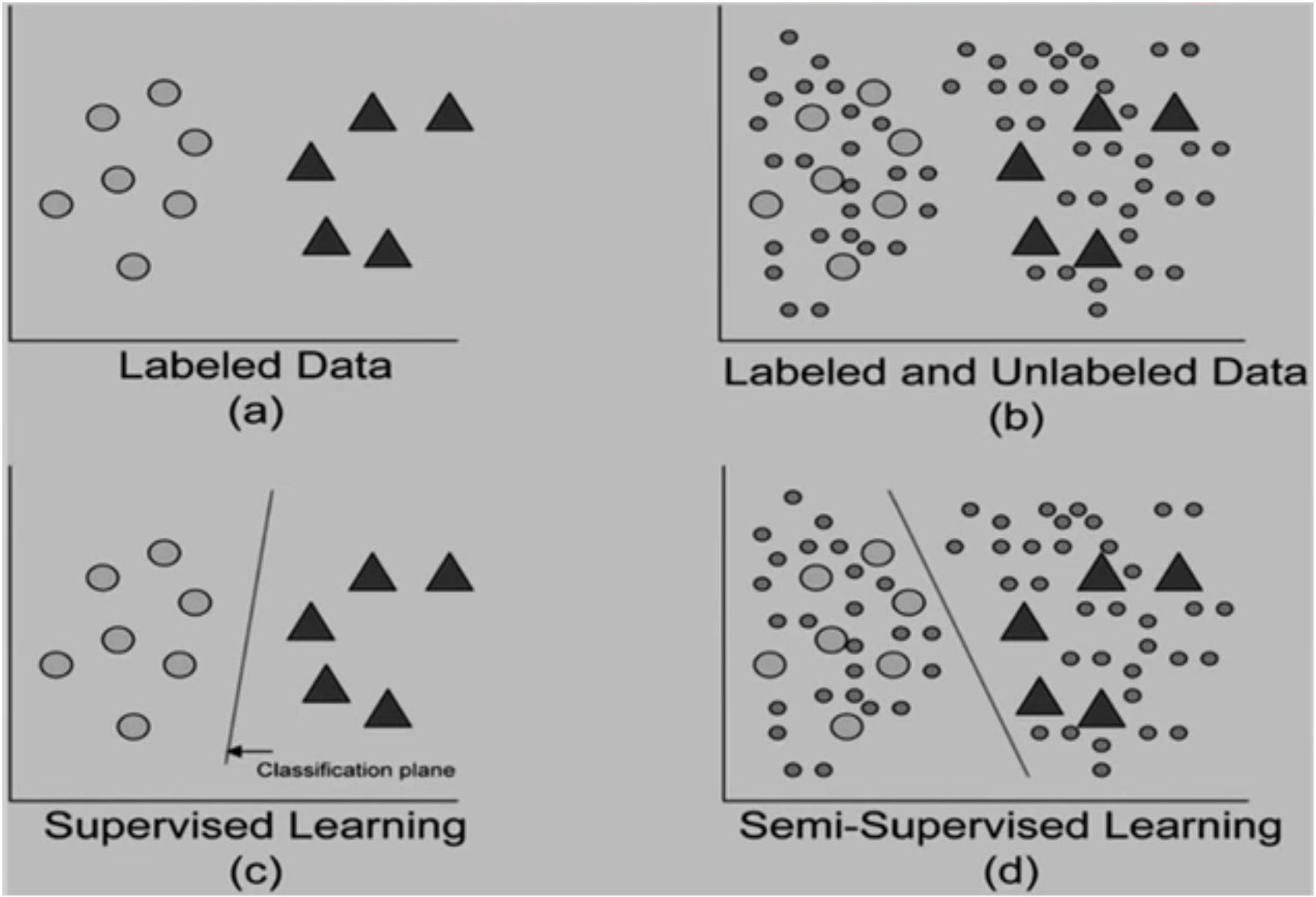
[https://mropengate.blogspot.com/2015/05/ai-supervised-learning.html]

「非監督」 unsupervised learning



[https://imakash3011.medium.com/k-means-clustering-ef8e9258d76a]

半監督式學習semi-supervised learning



[https://dsmilab.github.io/dsmi-lab-website/2020/05/14/Overview%20for%20Semi-Supervised%20Learning/]

增強學習reinforcement learning

AlphaGo陸續戰勝韓國圍棋九段職業選手李世石，和當時世界圍棋排名第一的中國棋霸柯潔



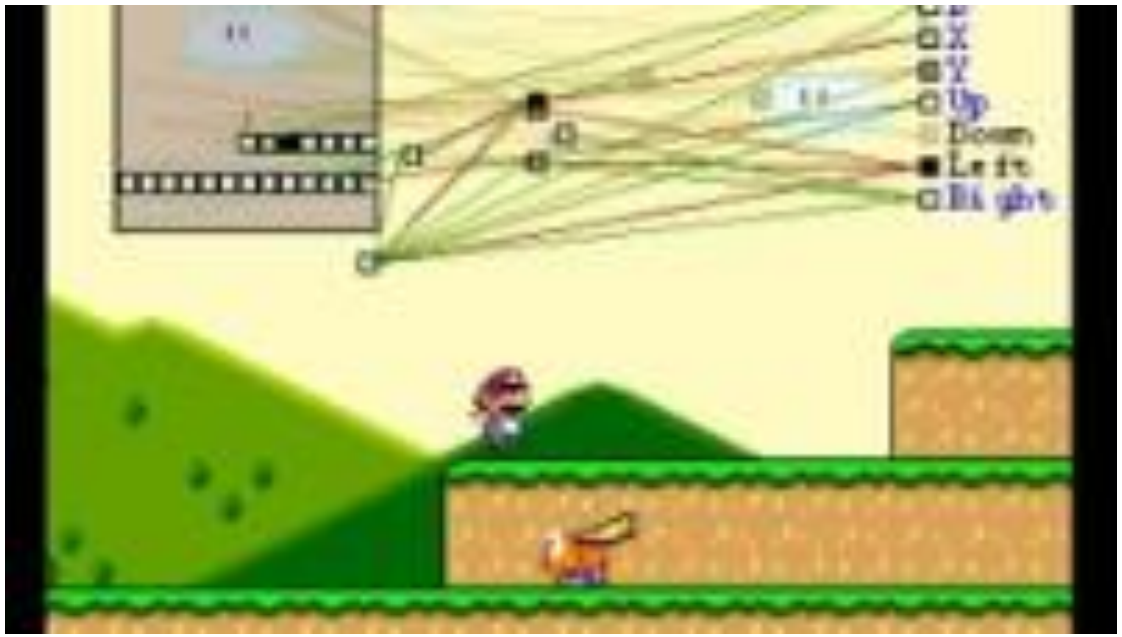
[Google DeepMind]

增強學習reinforcement learning

由 Actor / Action / (State / Reward) / Environment 所組成。



https://www.youtube.com/watch?v=qv6UVOQ0F44



[https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10227759]

02
PART

AI 發展背景與機器學習核心觀念

-什麼是人工智慧

-人工智慧的學習技巧

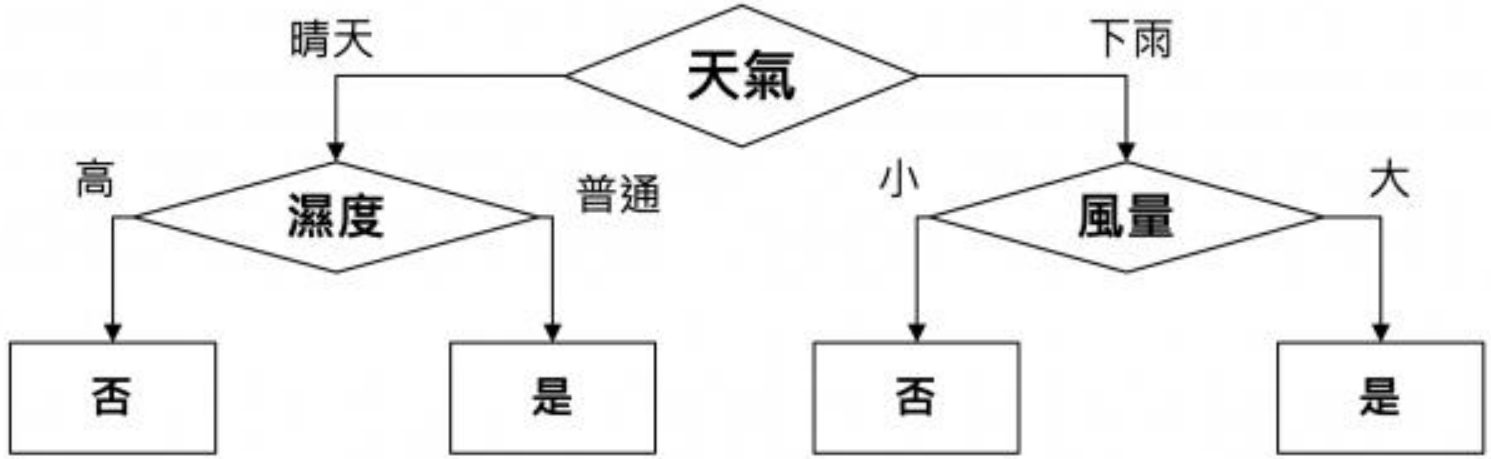
-人工智慧預測模式



[https://a1.digiwin.com/essay/essay-content.php?detail=137]

決策樹Decision tree

天氣	濕度	風量	是否舉行
晴天	高	大	否
陰天	低	小	是



[https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10271143]

決策樹Decision tree優缺點

優點

- 簡單且高度可解釋性
- 低計算時間複雜度
- 每個決策階段都相當的明確清楚
- 幾乎沒有要調整的超參數

缺點

- 模型容易過度擬合
- 當標籤類別種類多時樹會很複雜

[https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10271143]

類神經網路Artificial Neural Network，ANN

1950年代電腦發明以來，科學家便希冀著利用電腦創造出人工智慧；然而，當時的硬體效能低落、數據量不足，隨著通用問題解決機、日本第五代電腦等研究計畫的失敗，人工智慧陷入了第一次的寒冬。

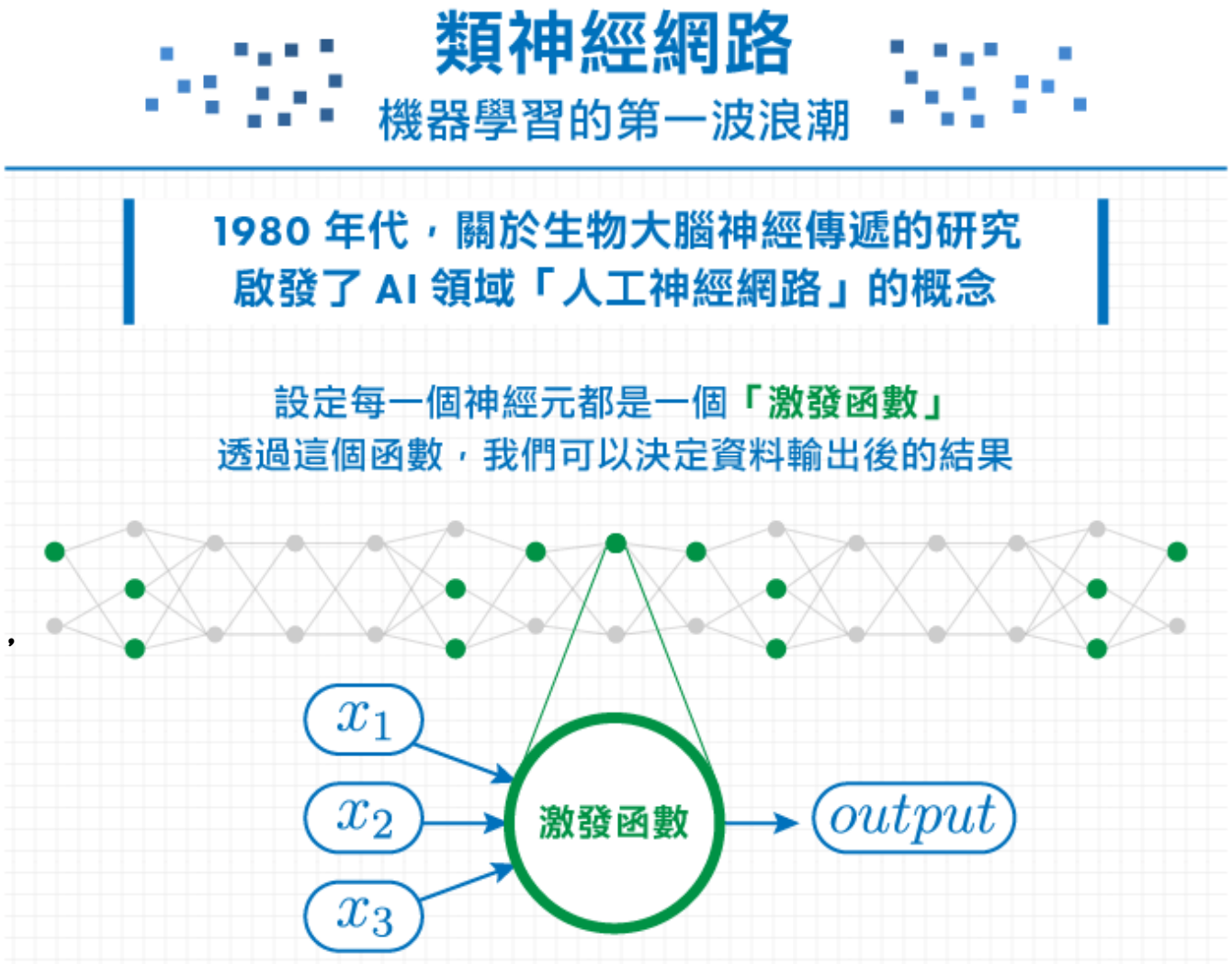
直到1980間，機器學習方迎來了第一個春天，這個春天叫做「類神經網路」，為電腦科學家由生物大腦的神經元運作方式所啟發、因而建立出來的數學模型。

[Google DeepMind]

類神經網路Artificial Neural Network，ANN

生物學上的神經元研究，啟發了AI領域關於「類神經網路」(或稱人工神經網路) 的概念。神經系統由神經元構成，彼此間透過突觸以電流傳遞訊號。是否傳遞訊號、取決於神經細胞接收到的訊號量，當訊號量超過了某個閾值(Threshold)時，細胞體就會產生電流、通過突觸傳到其他神經元。

為了模擬神經細胞行為，科學家設定每一個神經元都是一個「激發函數」，其實就是一個公式；當對神經元輸入一個輸入值（input）後，經過激發函數的運算、輸出輸出值（output），這個輸出值會再傳入下一個神經元，成為該神經元的輸出值。如此這般，從第一層的「特徵向量」作為輸入值，一層層傳下去、直到最後一層輸出預測結果。



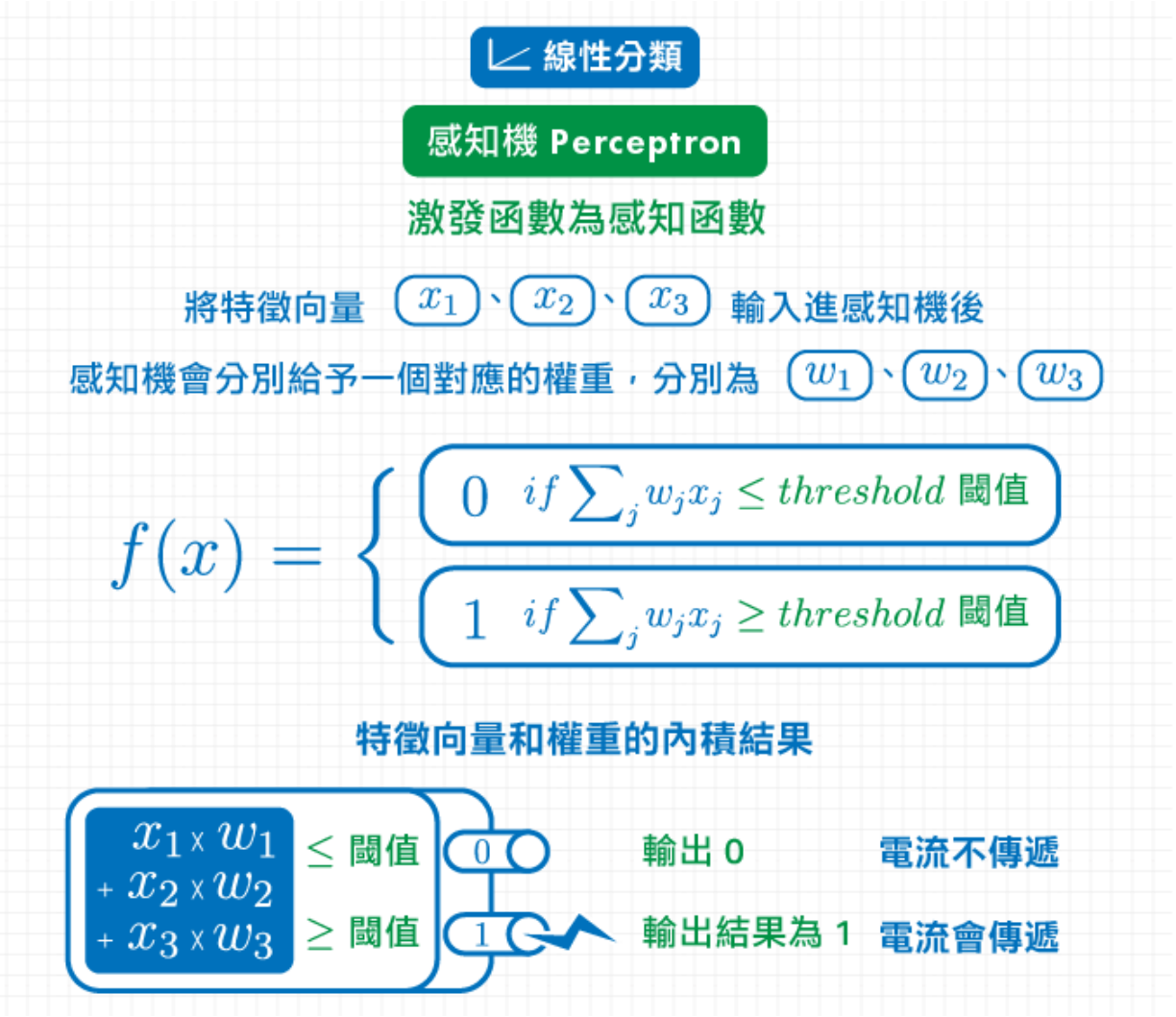
[https://www.stockfeel.com.tw/%E6%A9%9F%E5%99%A8%E5%AD%B8%E7%BF%92%E7%9A%84%E8%A1%B0%E9%A0%B9%E8%88%88%E7%9B%9B%EF%BC%9A%E5%BE%9E%E9%A1%9E%E7%A5%9E%E7%B6%93%E7%B6%B2%E8%B7%AF%E5%88%B0%E6%B7%BA%E5%B1%A4%E5%AD%B8%E7%BF%92/]

類神經網路Artificial Neural Network，ANN

神經元裡面的激發函數公式是什麼呢？1957年，Rosenblatt提出了感知機(Perceptron)模型。

將特徵向量X1, X2, X3輸入進感知機後，感知機會分別給予一個對應的權重，分別為W1, W2, W3。若特徵向量和權重的內積結果大於某個閾值(Threshold)時，輸出結果為1 (代表電流會傳遞)、若小於閾值則輸出0 (代表電流不傳遞)。

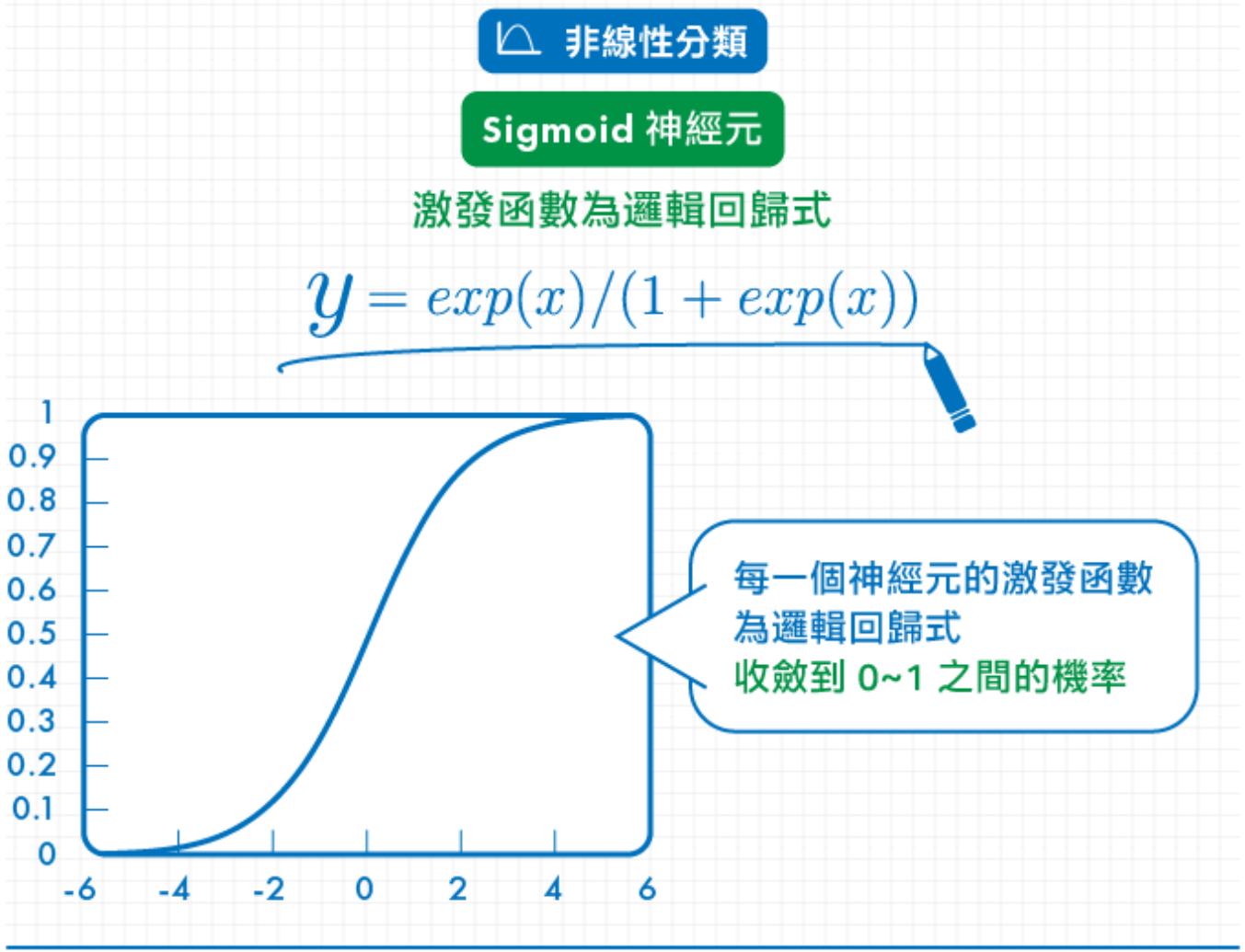
利用感知機模型，可以解決機器學習的基本二分法問題：將類別僅分為0和1 (圖片中有貓/沒貓; 有得病/沒得病; 會下雨/不會下雨...)



[https://www.stockfeel.com.tw/%E6%A9%9F%E5%99%A8%E5%AD%B8%E7%BF%92%E7%9A%84%E8%A1%B0%E9%A0%B9%E8%88%88%E7%9B%9B%EF%BC%9A%E5%BE%9E%E9%A1%9E%E7%A5%9E%E7%B6%93%E7%B6%B2%E8%B7%AF%E5%88%B0%E6%B7%BA%E5%B1%A4%E5%AD%B8%E7%BF%92/]

類神經網路Artificial Neural Network，ANN

由於感知機只能解決線性可分的問題，
但現實中的分類問題通常是非線性的，
因此針對線性不可分問題，類神經網路領域又發展出了不同的激發函數，比如使用Sigmoid函數，將「圖片中有貓/沒貓」的0和1標籤、進一步細化成可能的機率——「圖片中有貓/沒貓」的機率是在0到1之間的任意實數，比如0.8807...(x=2)、0.2689...(x=-1)。



[https://www.stockfeel.com.tw/%E6%A9%9F%E5%99%A8%E5%AD%B8%E7%BF%92%E7%9A%84%E8%A1%B0%E9%A0%B9%E8%88%88%E7%9B%9B%EF%BC%9A%E5%BE%9E%E9%A1%9E%E7%A5%9E%E7%B6%93%E7%B6%B2%E8%B7%AF%E5%88%B0%E6%B7%BA%E5%B1%A4%E5%AD%B8%E7%BF%92/]

類神經網路Artificial Neural Network，ANN

1.前向傳播 (Forward-Propagation)

類神經網路採用監督式學習方法。在網絡中，每一個神經元都是一個激發函數；多個神經元連接在一起、形成一個類似生物神經網絡的網狀結構，並分成了好幾層。

當機器學習第一次「看」到一隻貓咪的圖片資料時，會將貓咪圖片的特徵向量透過神經網路從左向右傳遞過去，中間會經過特定幾個神經元、經過各個神經元上的激發函數後產出最終的預測答案——比如最後預測出來的結果是0.1，機器學習認為這張圖片裡面很可能沒有貓咪。



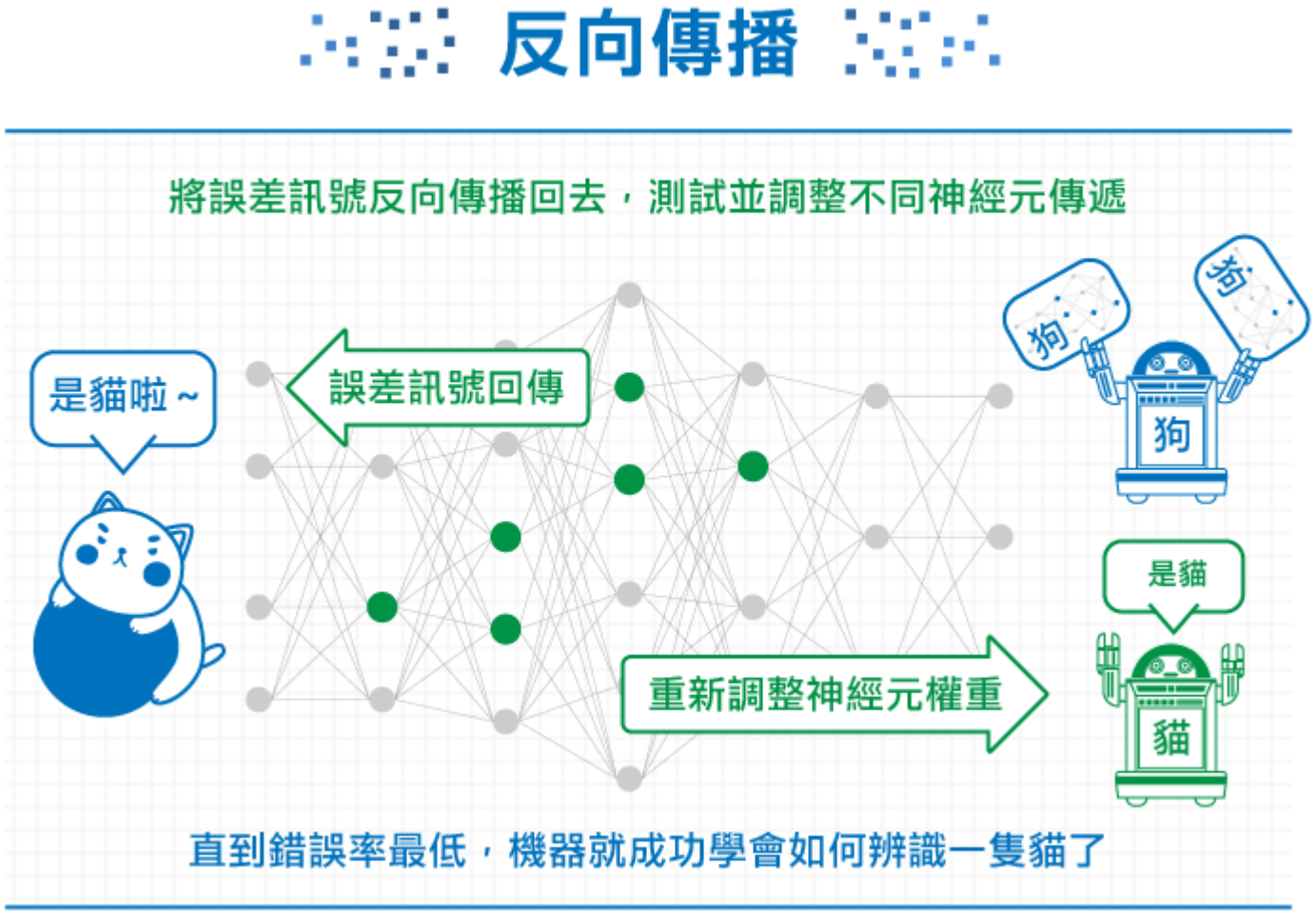
[https://www.stockfeel.com.tw/%E6%A9%9F%E5%99%A8%E5%AD%B8%E7%BF%92%E7%9A%84%E8%A1%B0%E9%A0%B9%E8%88%88%E7%9B%9B%EF%BC%9A%E5%BE%9E%E9%A1%9E%E7%A5%9E%E7%B6%93%E7%B6%B2%E8%B7%AF%E5%88%B0%E6%B7%BA%E5%B1%A4%E5%AD%B8%E7%BF%92/]

類神經網路Artificial Neural Network，ANN

2.反向傳播 (Backward-Propagation)

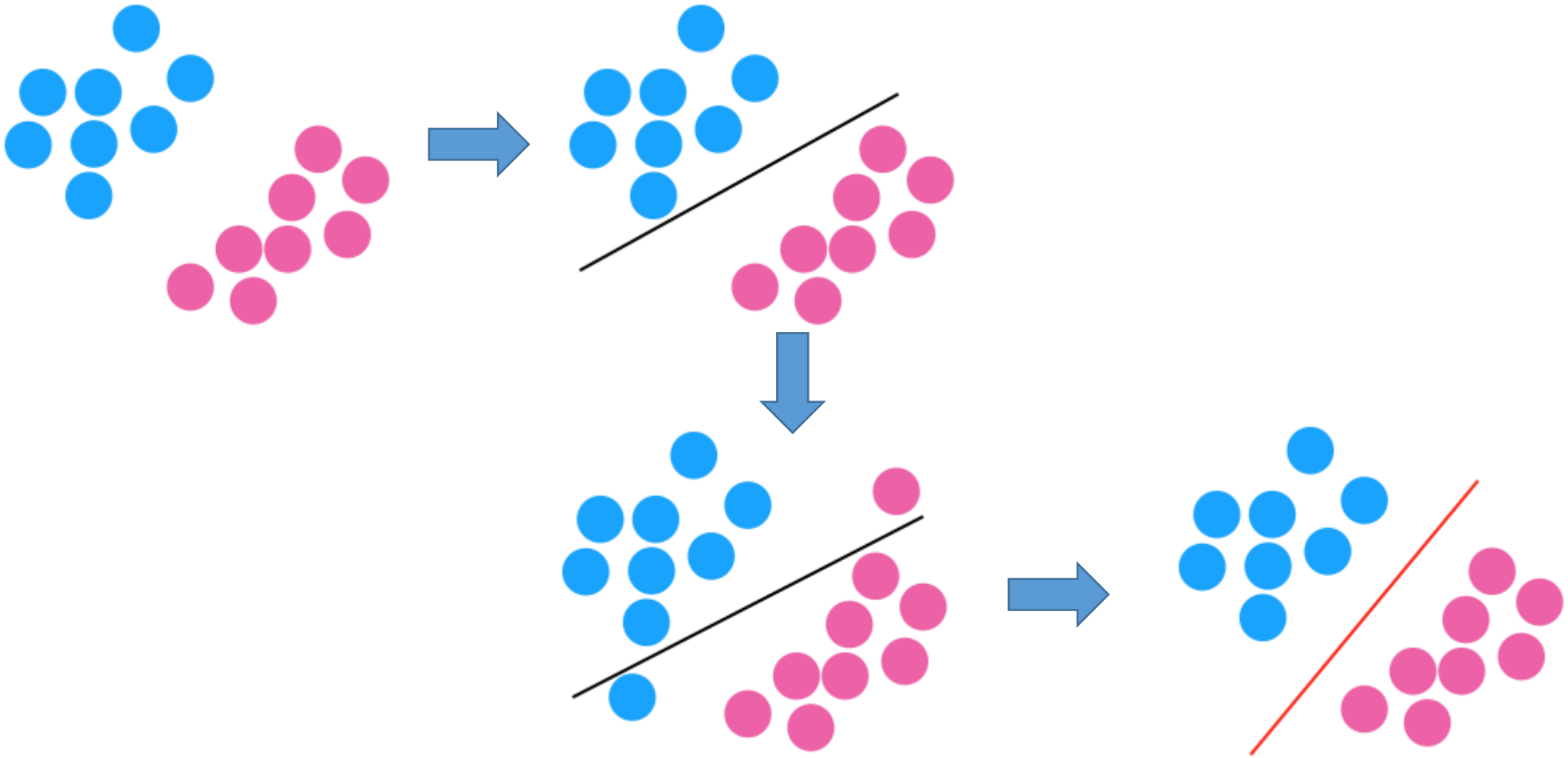
設定更正錯誤的方法—「代價函數」(Cost Function)。代價函數是預測結果和真實結果之間的差距。如果預測完全正確，則代價函數值為0；如果代價函數值很高，則表示預測的偏誤很大。將這個結果從右到左反向傳遞回去，調整神經元的權重以找到代價函數的最小值。

類神經網路就是先讓資料訊號通過 網路 ，輸出結果後、計算其與真實情況的誤差。再將誤差訊號反向傳遞回去、對每一個神經元都往正確的方向調整一下權重；如此來回個數千萬遍後， 機器 就學會如何辨識一隻貓了。



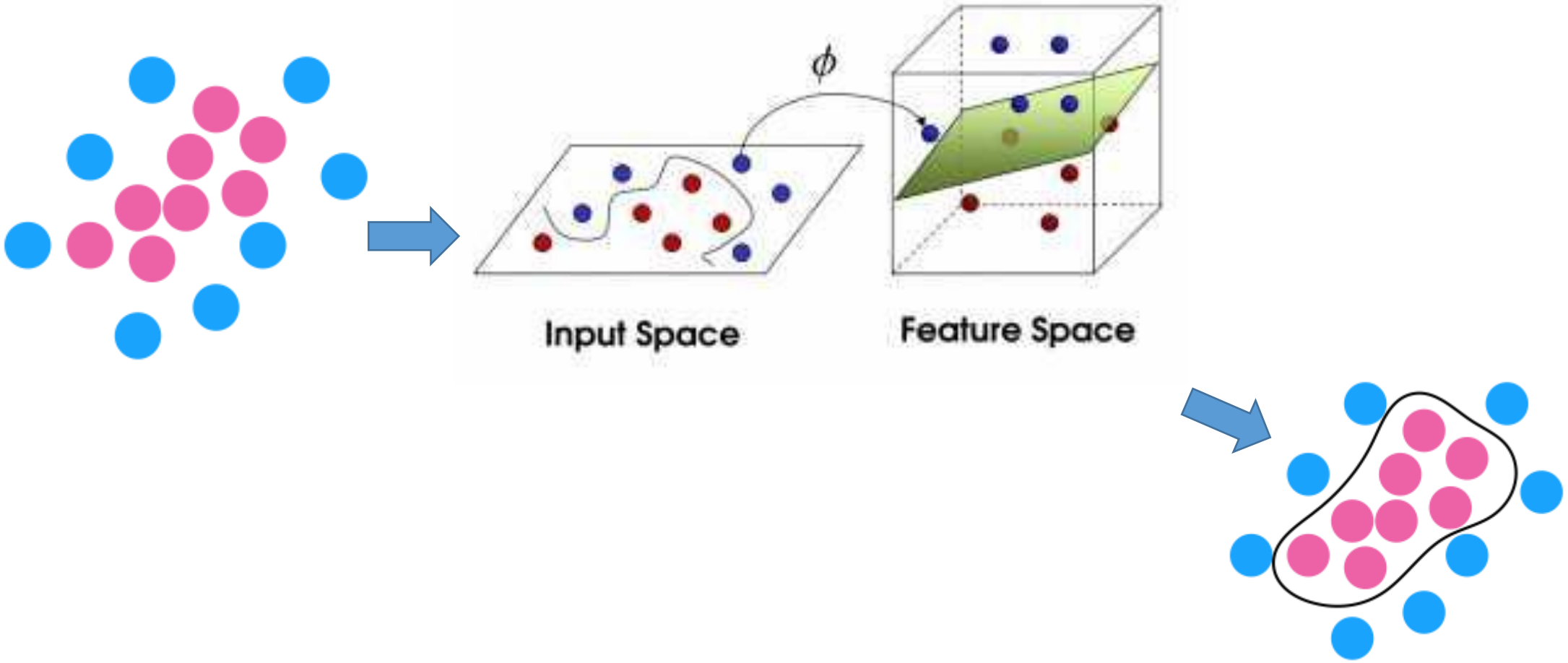
[https://www.stockfeel.com.tw/%E6%A9%9F%E5%99%A8%E5%AD%B8%E7%BF%92%E7%9A%84%E8%A1%B0%E9%A0%B9%E8%88%88%E7%9B%9B%EF%BC%9A%E5%BE%9E%E9%A1%9E%E7%A5%9E%E7%B6%93%E7%B6%B2%E8%B7%AF%E5%88%B0%E6%B7%BA%E5%B1%A4%E5%AD%B8%E7%BF%92/]

支持向量機Support Vector Machine，SVM



[https://medium.com/jameslearningnote/%E8%B3%87%E6%96%99%E5%88%86%E6%9E%90-%E6%A9%9F%E5%99%A8%E5%AD%B8%E7%BF%92-%E7%AC%AC3-4%E8%AC%9B-%E6%94%AF%E6%8F%B4%E5%90%91%E9%87%8F%E6%A9%9F-support-vector-machine-%E4%BB%8B%E7%B4%B9-9c6c6925856b]

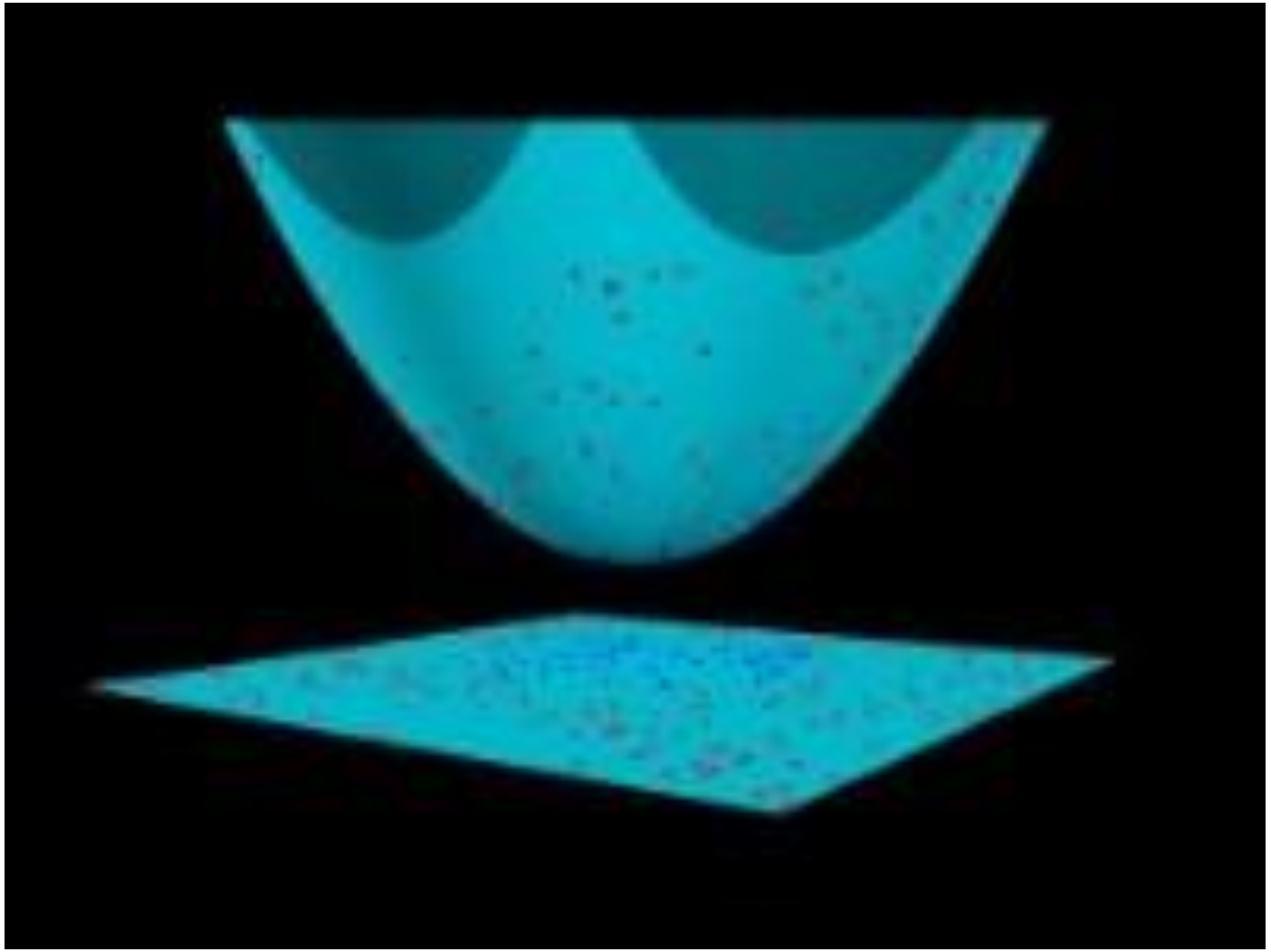
支持向量機Support Vector Machine，SVM



[https://medium.com/jameslearningnote/%E8%B3%87%E6%96%99%E5%88%86%E6%9E%90-%E6%A9%9F%E5%99%A8%E5%AD%B8%E7%BF%92-%E7%AC%AC3-4%E8%AC%9B-%E6%94%AF%E6%8F%B4%E5%90%91%E9%87%8F%E6%A9%9F-support-vector-machine-%E4%BB%8B%E7%B4%B9-9c6c6925856b]

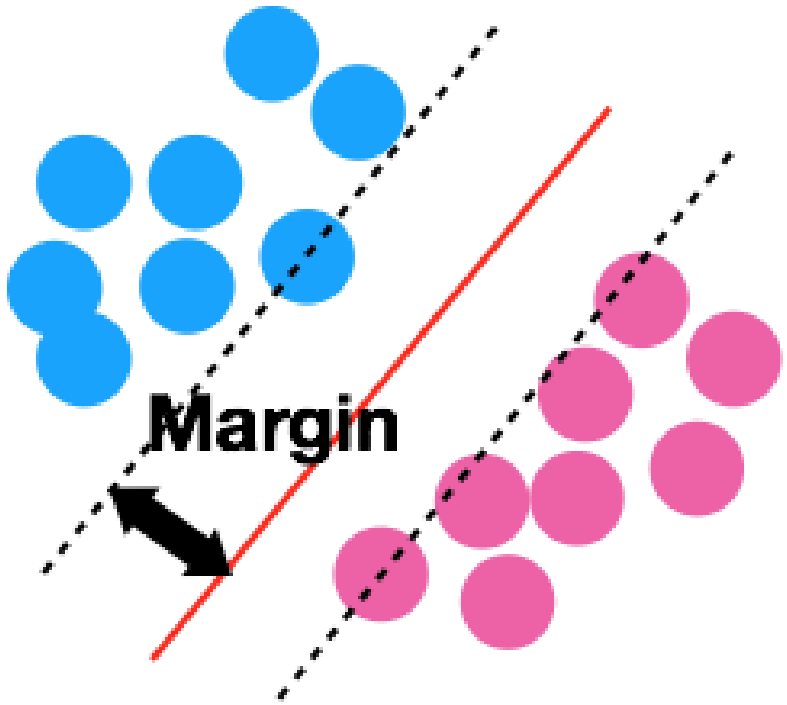
支持向量機Support Vector Machine，SVM

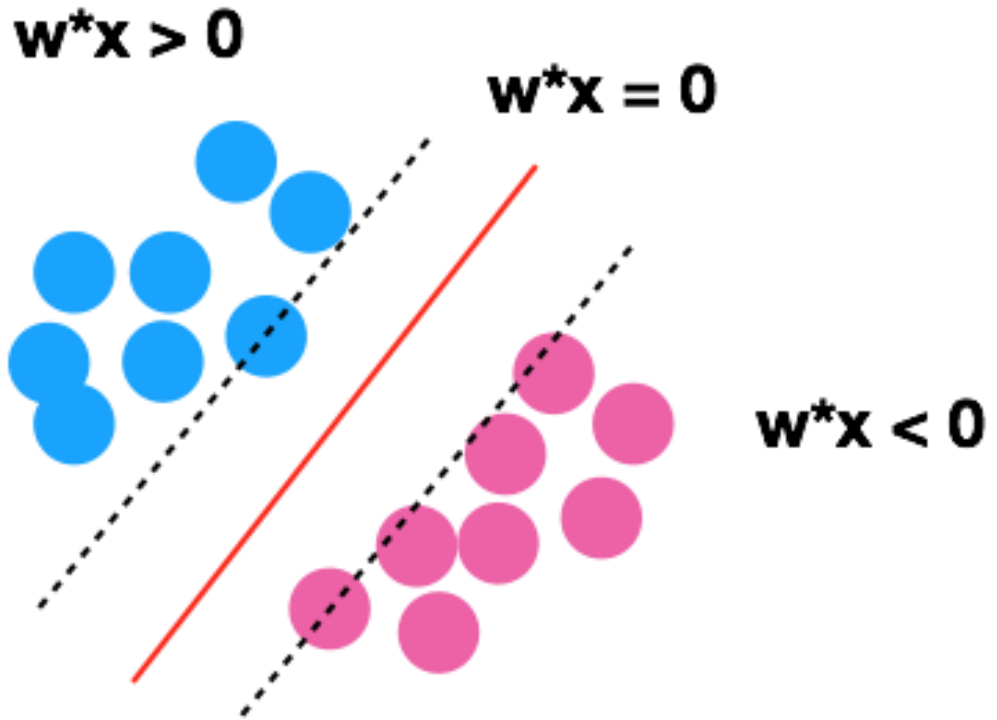
https://www.youtube.com/watch?v=3liCbRZPrZA



[https://medium.com/jameslearningnote/%E8%B3%87%E6%96%99%E5%88%86%E6%9E%90-%E6%A9%9F%E5%99%A8%E5%AD%B8%E7%BF%92-%E7%AC%AC3-4%E8%AC%9B-%E6%94%AF%E6%8F%B4%E5%90%91%E9%87%8F%E6%A9%9F-support-vector-machine-%E4%BB%8B%E7%B4%B9-9c6c6925856b]

支持向量機Support Vector Machine，SVM

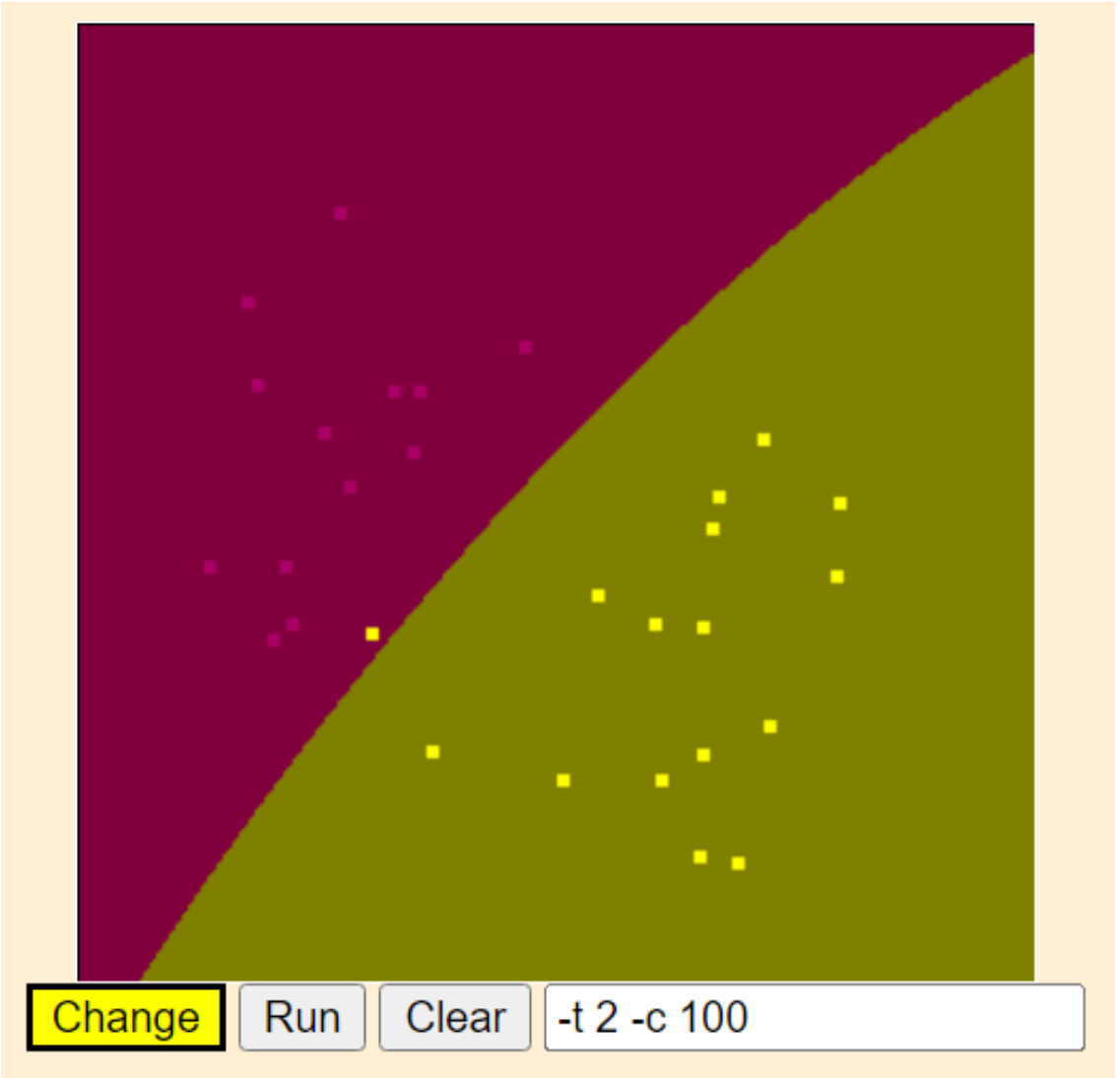




[https://medium.com/jameslearningnote/%E8%B3%87%E6%96%99%E5%88%86%E6%9E%90-%E6%A9%9F%E5%99%A8%E5%AD%B8%E7%BF%92-%E7%AC%AC3-4%E8%AC%9B-%E6%94%AF%E6%8F%B4%E5%90%91%E9%87%8F%E6%A9%9F-support-vector-machine-%E4%BB%8B%E7%B4%B9-9c6c6925856b]

支持向量機Support Vector Machine，SVM

https://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm/

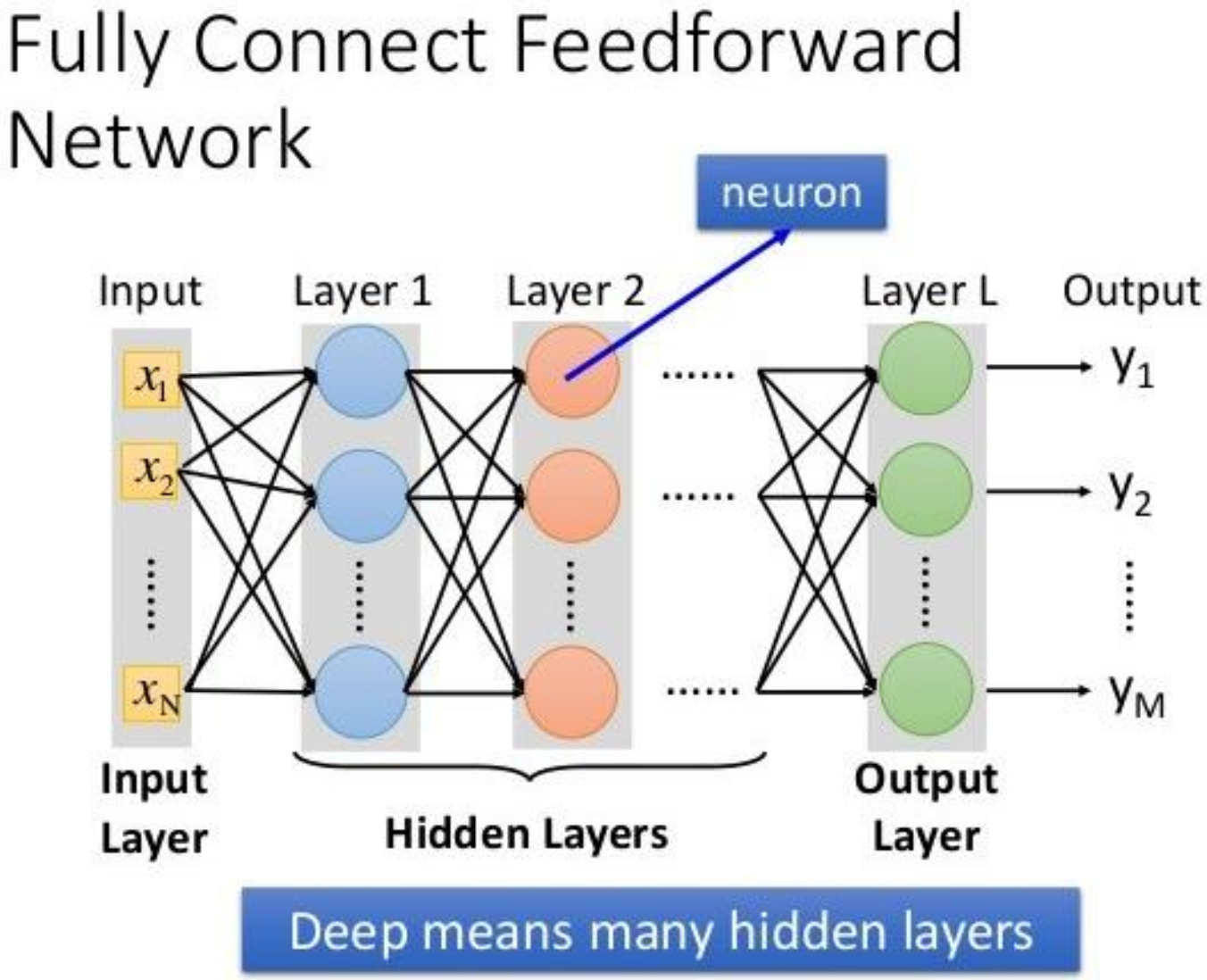


[https://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm/]

深度學習(Deep Learning)

深度學習最早出現在 1943 年，當時 Warren McCulloch 和 Walter Pitts 使用數學和算法創建了一個複制神經網絡的計算系統。深度學習的最大發展發生在 1999 年，但限制於當時處理速度(CPU、GPU)。在接下來的十年裡，系統變快了 1000 倍。

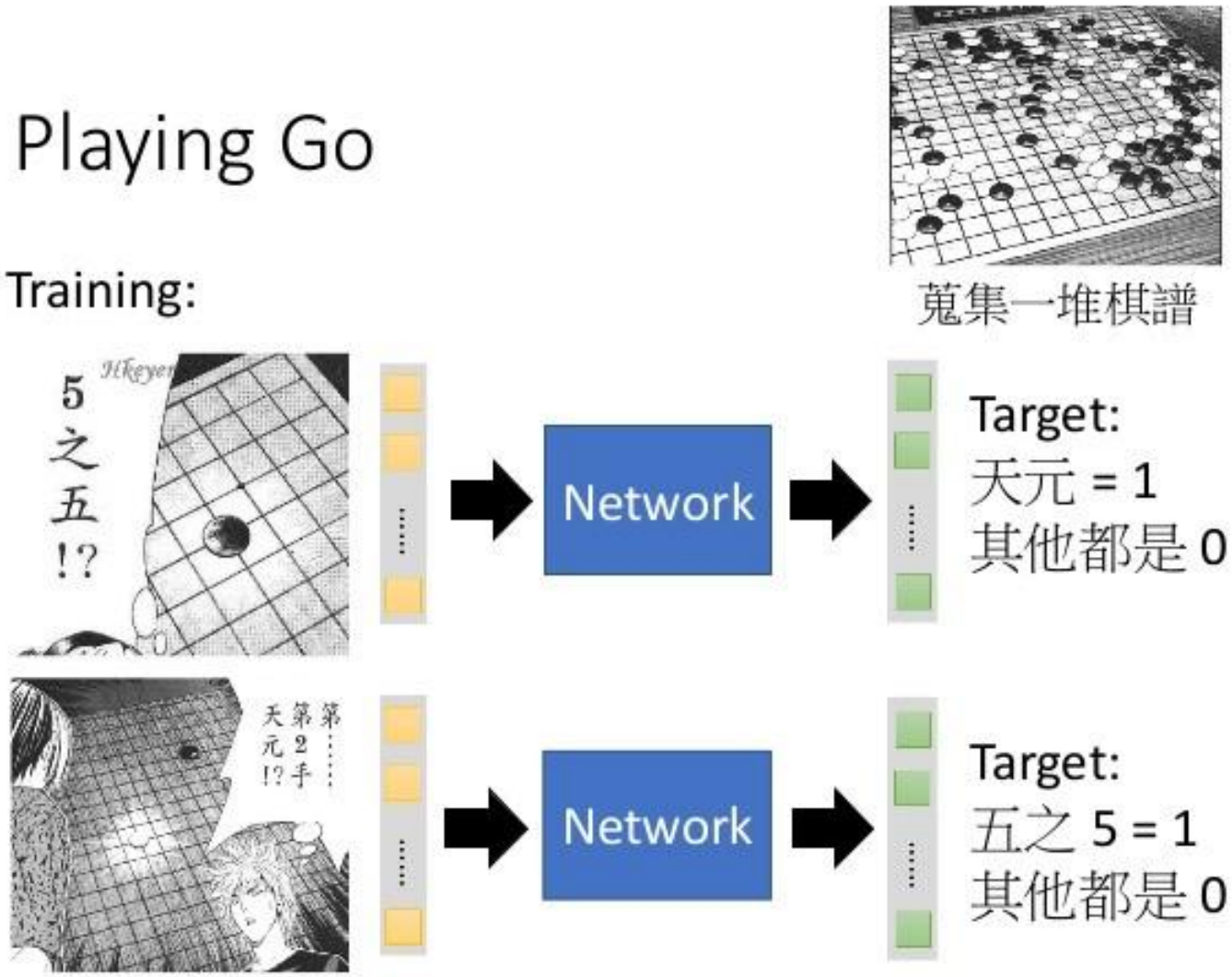
到 2000 年代中期，深度學習開始在技術對話中不時出現。當 Geoffrey Hinton 和 Ruslan Salakhutdinov 發表一篇論文解釋了如何訓練包含多層的神經網絡時（一次訓練一層），這個詞開始變得流行起來。



[https://panx.asia/archives/53209]

深度學習(Deep Learning)

如果讓 AlphaGo 學習《棋靈王》的棋譜，當對方下了第一手 5 之五，AlphaGo 就會知道下在天元是最佳解！



[https://panx.asia/archives/53209]

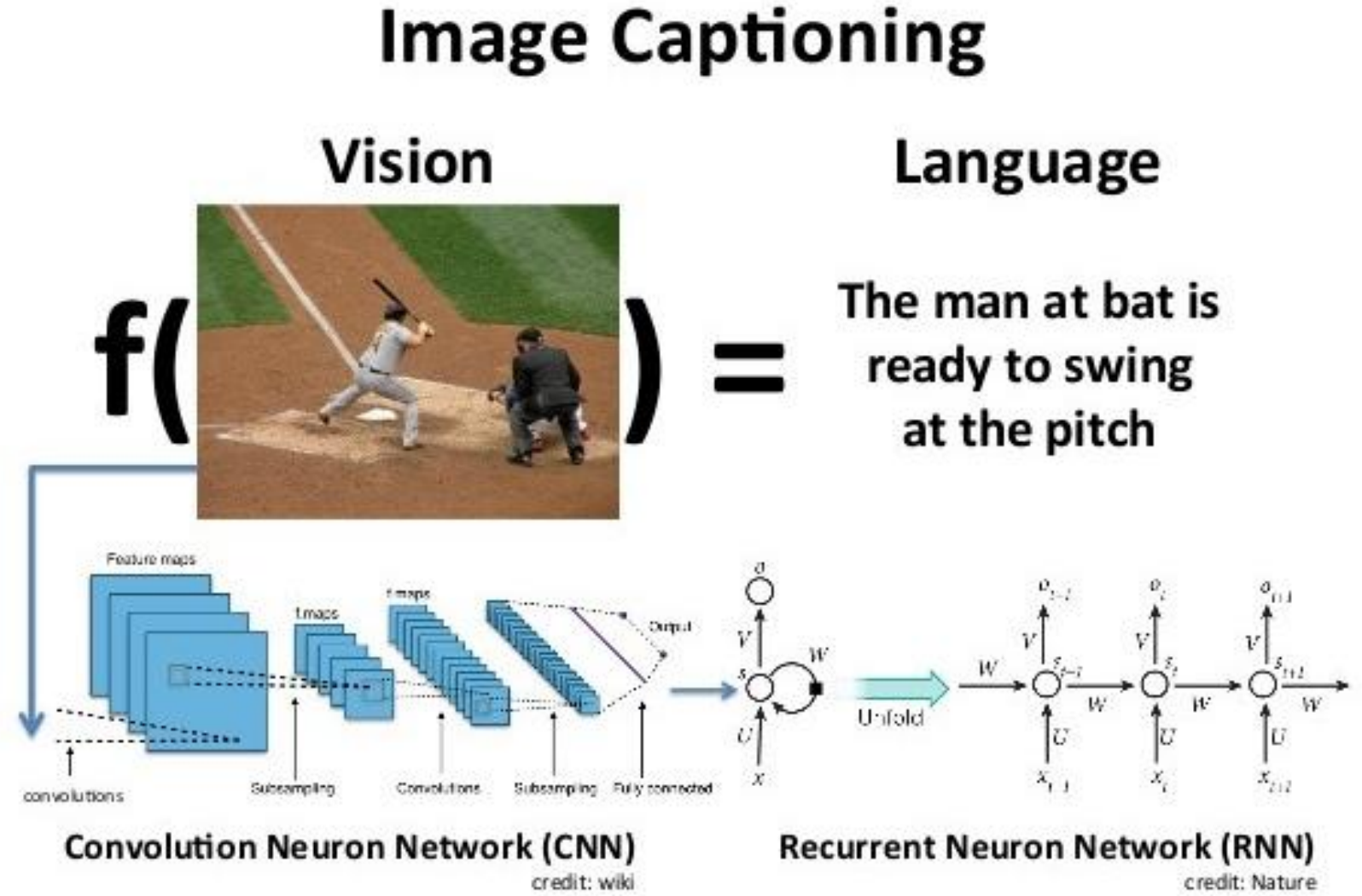
深度學習(Deep Learning)

清華大學電機系孫民博士指出，

深度學習應用在圖像分析上，

目前機器已經能夠用文字描述

場景。圖片來源：孫民



卷積神經網路

循環神經網路

[https://panx.asia/archives/53209]

「深藍」 Deep Blue ：
第一部在棋盤上擊敗人腦的「偽 AI」超級電腦

透過窮舉進行推理，並不是「真 AI」

深藍可以計算出每一步棋後面的12步變化，而最強的人類大腦，只能計算10步；同時，在比賽中，深藍排除了一些不必要的決策，以減少分支樹的量，從而加快計算速度，但其每秒鐘依舊大約運行2億步棋



[https://www.techapple.com/archives/26438]

淺談Alpha Go所涉及的深度學習技術

為什麼深藍可以在西洋棋贏過人類但是卻無法贏圍棋，這是因為深藍透過強大的計算能力，將未來局勢的樹狀架構，推導出後面勝負的可能性。

- 以西洋棋或中國象棋來說，它的分支因子大概是40左右，這表示預測之後20步的動作需要計算40的20次方(這是多大，就算是1GHz的處理器，也要計算3486528500050735年，請注意，這還是比較簡單的西洋棋)，所以利用了像是MinMax搜索算法以及Alpha-Beta修剪法來縮減可能的計算範圍，基本上是根據上層的勝率，可能勝的部分多算幾層、輸的少算，無關勝負不算，利用暴力解題法來找出最佳策略。
- 但是很不幸的是，圍棋的分支因子是250，以圍棋19*19的方陣，共有361個落子點，所以整個圍棋棋局的總排列組合數高達10的171次方

[https://www.bnext.com.tw/article/38923/BN-2016-03-14-120814-178]

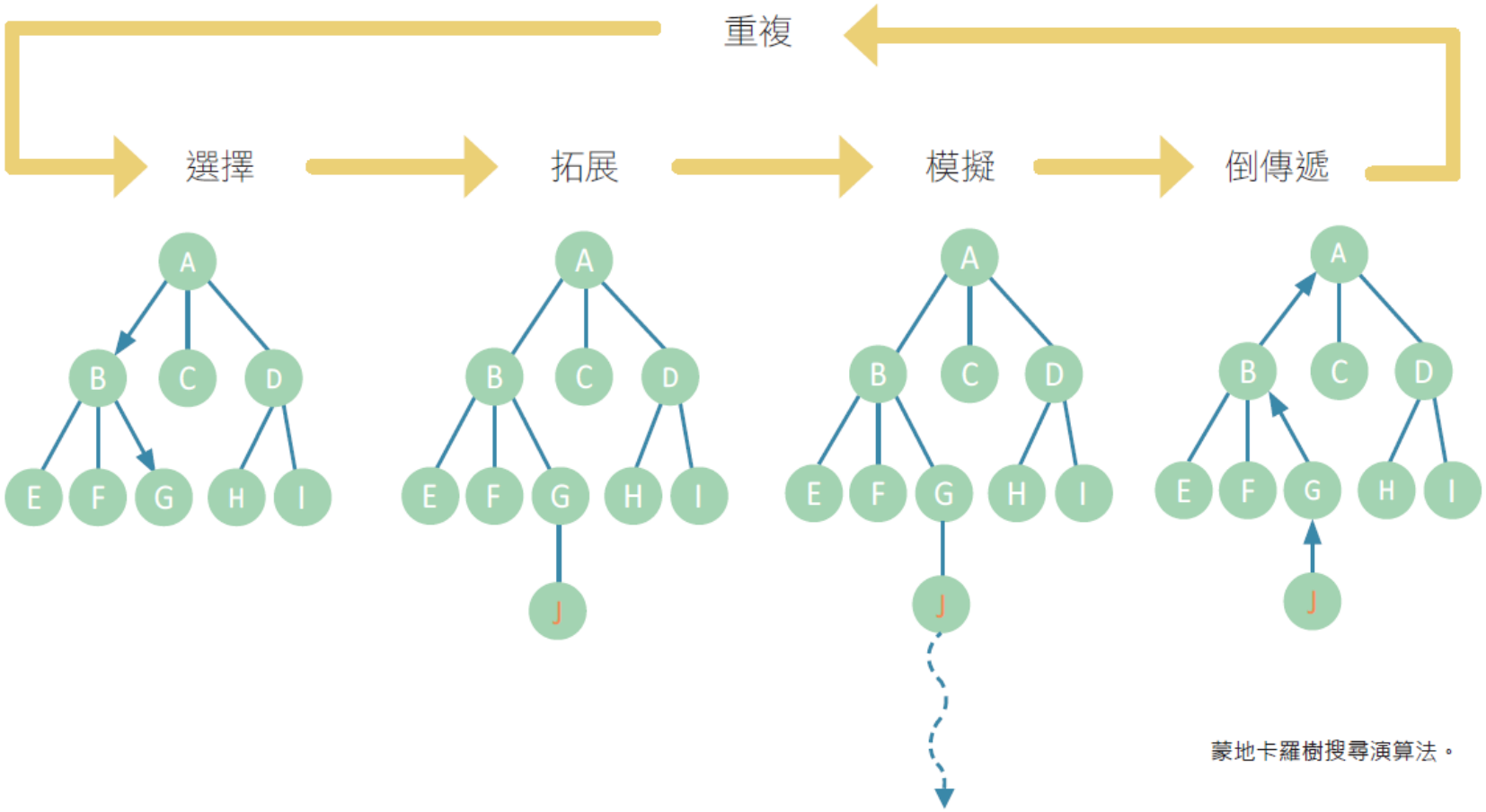
電腦如何擊敗世界棋王？

棋類名稱	所有變化可能性	程式擊敗人類職業棋士的紀錄	程式作者
西洋跳棋	10^{32}	2007 年 Chinook 已找到所有棋局的最佳解	謝弗 （Jonathan Schaeffer，加拿大阿爾伯塔大學）
黑白棋	10^{58}	1997 年 Logistello 以 6:0 勝 世界冠軍村上健	布羅 （Michael Buro，黑白棋能手）
九路圍棋	10^{85}	2013 年東華七號以 4:3 勝職業棋士黨希昀； 2014 年以 4:1 勝職業棋士蕭愛霖	周政緯、顏士淨 （東華大學）
西洋棋	10^{123}	1997 年深藍以 3.5:2.5 勝卡斯巴洛夫	許峰雄團隊 （IBM）
象棋	10^{150}	2006 年 Shiga 勝陳振國八段	鄭明政、顏士淨 （東華大學）
將棋	10^{266}	2014 年 Tsutsukan 勝森下卓九段	一丸貴則 （名古屋大學）
十九路 圍棋	10^{400}	2016 年 AlphaGo 以 4:1 勝李世石九段	Google DeepMind

[https://case.ntu.edu.tw/blog/?p=37048]

新型演算法提高搜尋效率

因為圍棋的盤面都比較大，如果使用暴力法搜尋，在每層的分支數過多的情況下，將無法搜尋很深。因此，一些全域搜尋的方式通常不適合用於圍棋這種複雜度太高的遊戲。因此，2006 年蒙地卡羅樹搜尋演算法的提出，使得電腦圍棋的研究有驚人的突破。

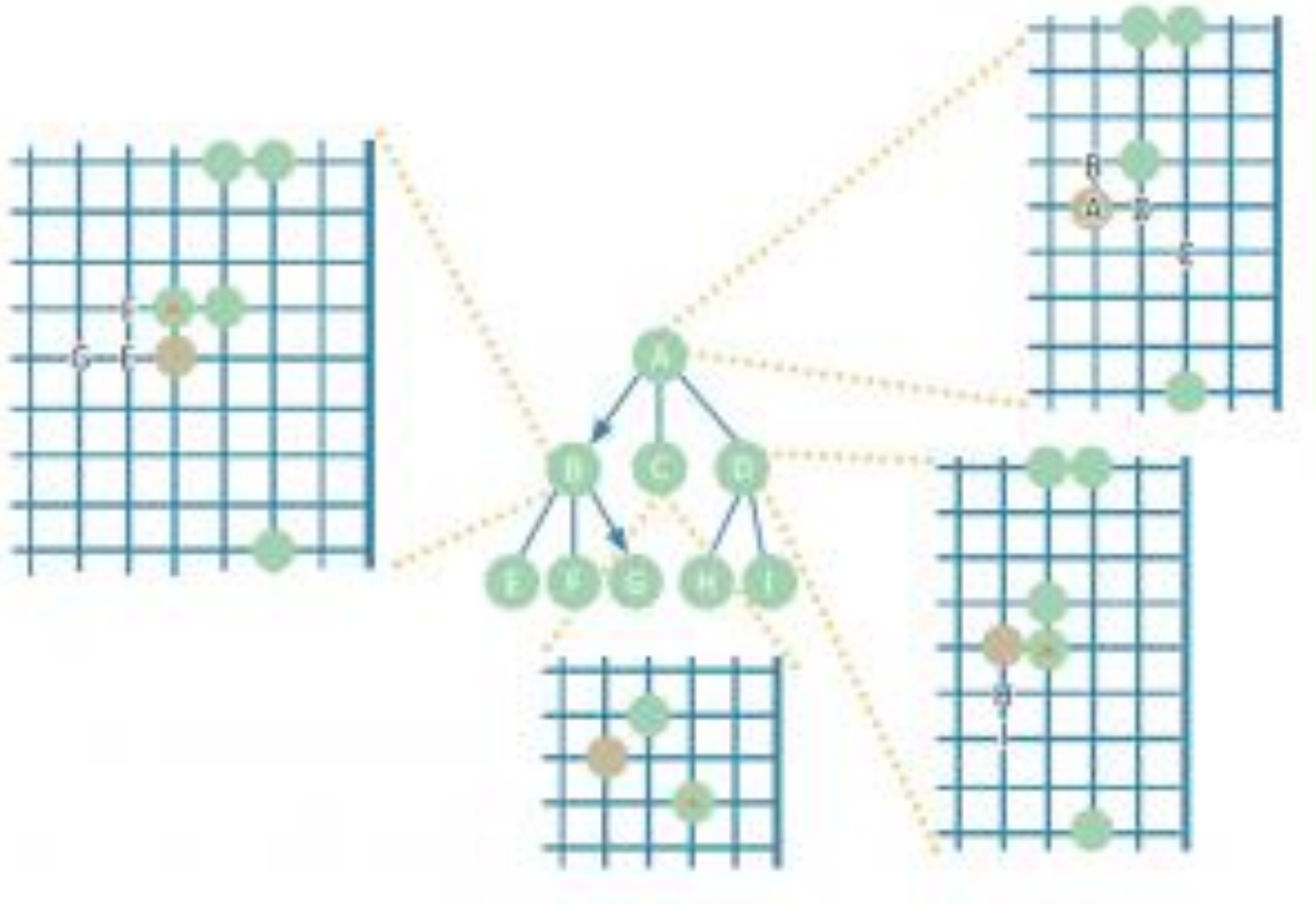


蒙地卡羅樹搜尋演算法。

[https://case.ntu.edu.tw/blog/?p=37048]

新型演算法提高搜尋效率

全域搜尋的演算法，以蒙地卡羅模擬演算法作為局面評估的依據，判斷形勢的良窳。又利用上界信賴演算法（Upper Confidence Bound，UCB）使得搜尋樹可以往較優秀的子點展開成為**一棵不平衡樹**，從而**達到裁剪的目的以增加搜尋深度**，適用於解決高複雜度的問題。此方法主要是為了解決著名的「**多臂海盜**」問題（K-armed bandit problem，俗稱**吃角子老虎問題或博奕機問題**）。一開始玩家會先將所有博奕機玩一遍，之後依照目前累積的經驗來決定下一次要選擇哪一台機器下注，這稱之為開發（exploitation）。相對地，如果玩家不斷地依照目前所獲得的經驗來決定，而不試圖嘗試其它的機器，則可能會忽略收益率更高的機器，因此適度地嘗試其他機器是必須的，這稱之為探索（exploration）。



[https://case.ntu.edu.tw/blog/?p=37048]

03
PART

深度學習與最佳化理論在土木之實戰

-深度學習與最佳化

-土木實務連結

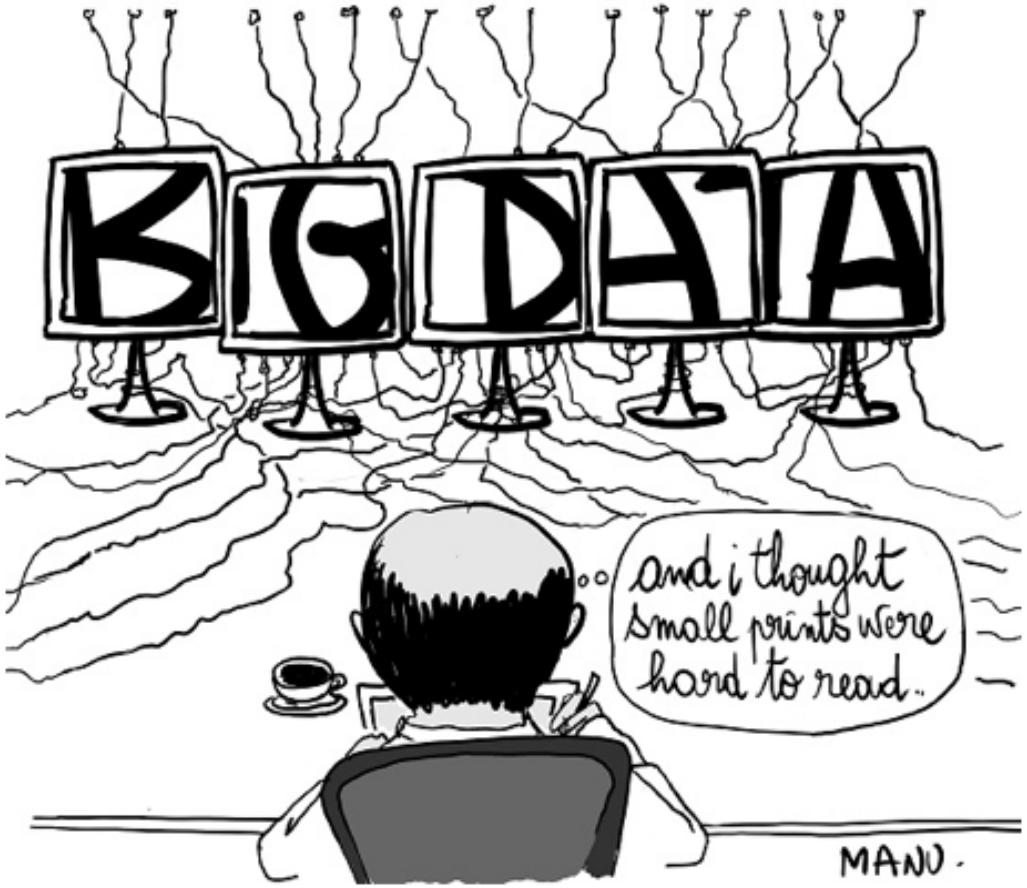


[https://a1.digiwin.com/essay/essay-content.php?detail=137]

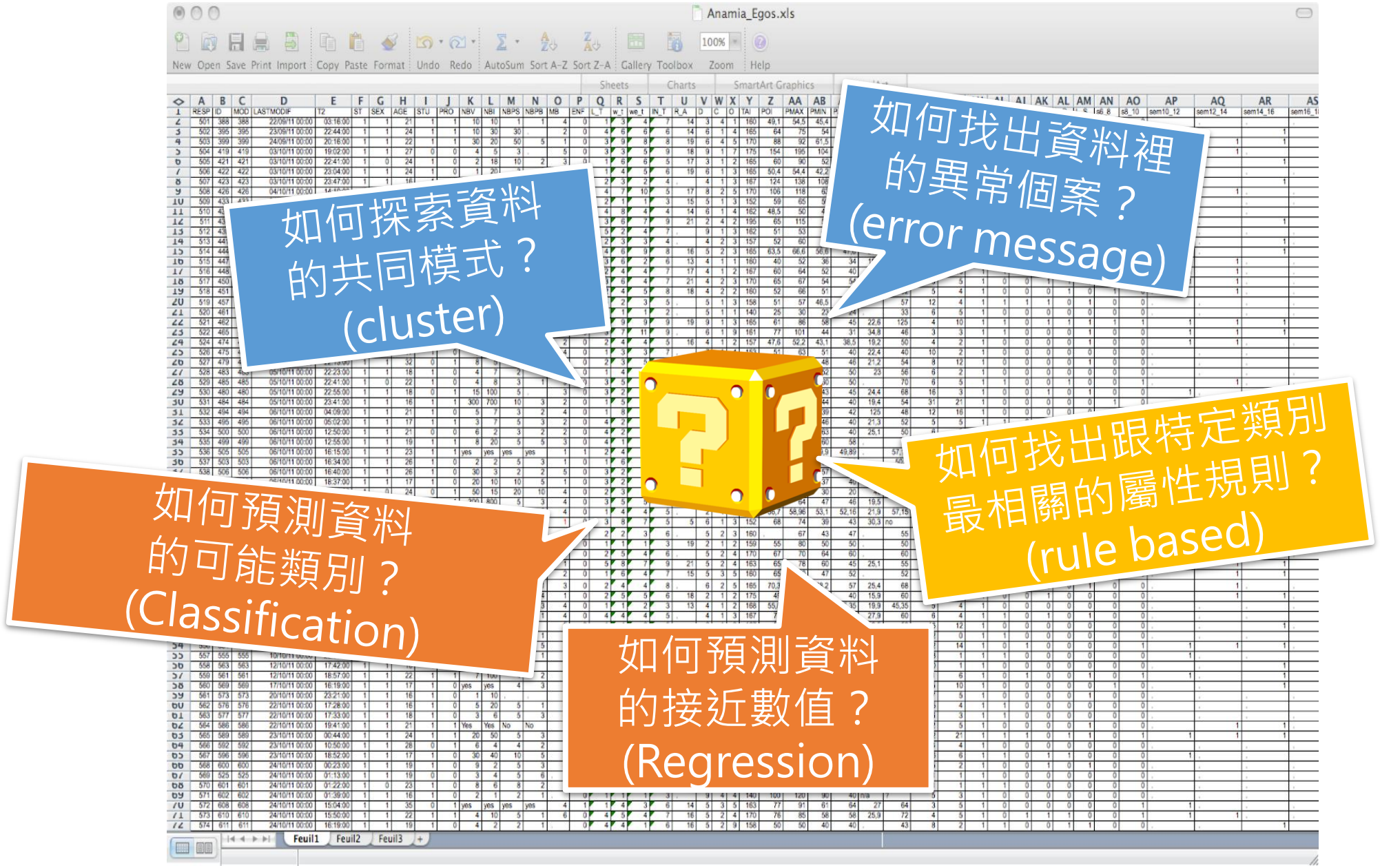
Blogs review: Big Data, aggregates and individuals

By Jérémie Cohen-Setton, Emmanuel Letouzé on 26th March 2013

What's at stake: *The Big Data enthusiasts compare it to a revolution. For the agnostic observer, it is interesting to move beyond this general and somewhat speculative discussion and get a sense of what these massive quantities of information produced by and about people, things, and their interactions can and cannot do. In a previous review, we discussed recent applications of Big Data in the field of social science research. In this review, we consider whether and how Big Data can help complement and refine official statistics and offer ways to develop alternative measures of welfare.*



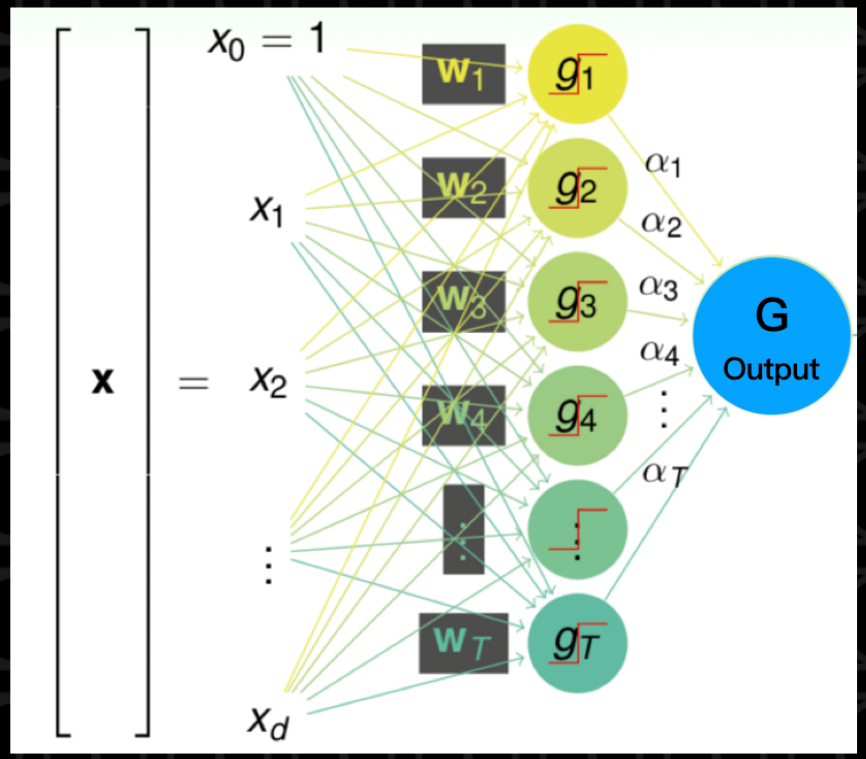
[FB:Manu Cartoons]



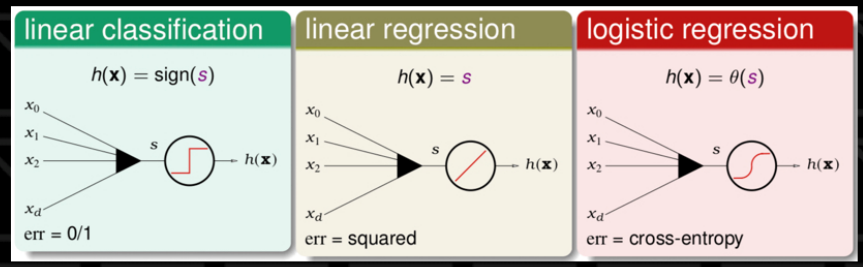
[https://blog.pulipuli.info/2019/10/weka-practice-data-mining-with-weka.html]

類神經網路Artificial Neural Network，ANN

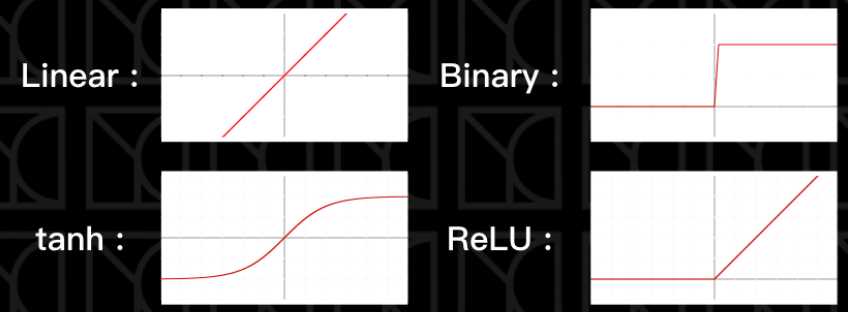
Neural Network Hypothesis



- Output



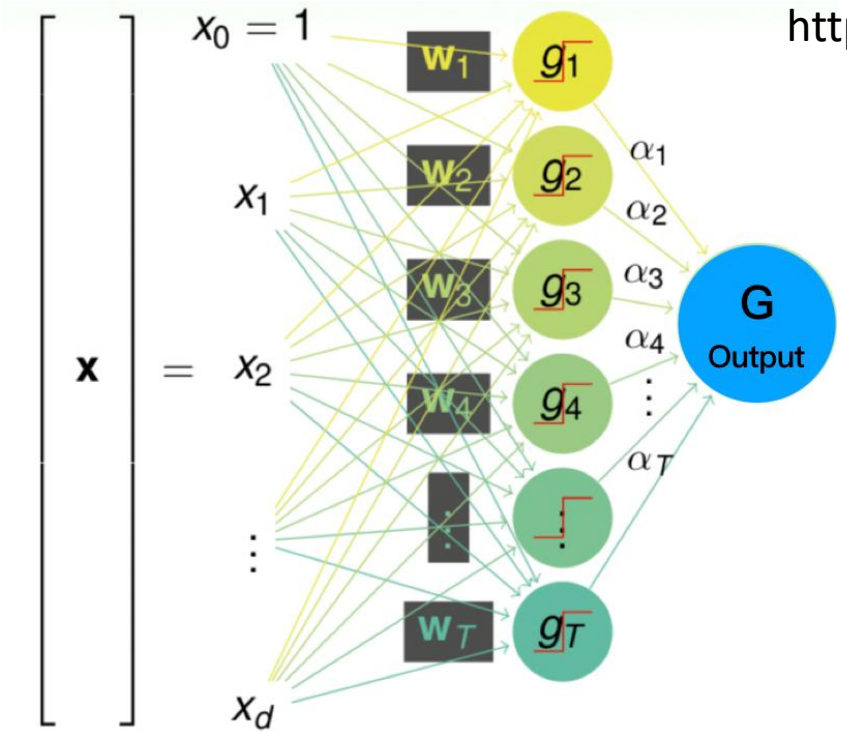
- Activation Function



Pictures from: https://www.csie.ntu.edu.tw/~htlin/course/mltech17spring/doc/212_handout.pdf, https://en.wikipedia.org/wiki/Activation_function

[https://www.ycc.idv.tw/ml-course-techniques_6.html]

類神經網路Artificial Neural Network，ANN



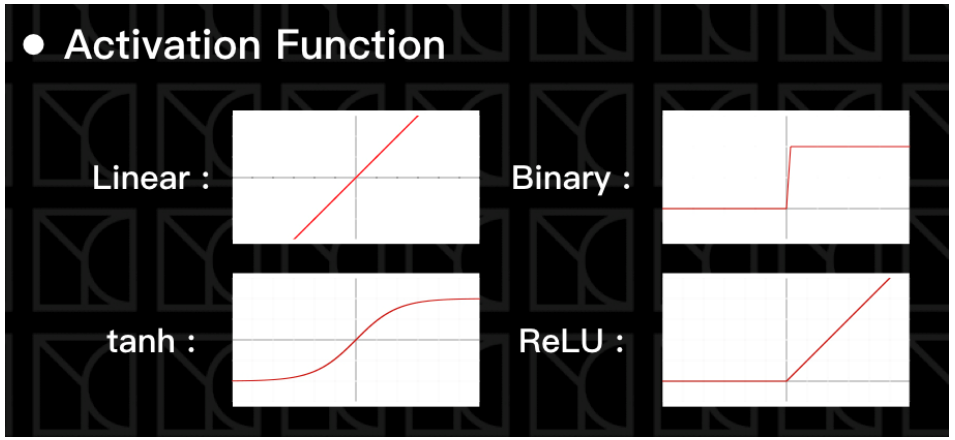
https://www.section.io/engineering-education/introduction-to-neural-networks/

上圖左側就是具有一層神經元的Neural Network，首先我們有一組特徵X，通常我們會加入一個維度$X_0 = 1$，這是為了可以讓結構變得更好看，未來可以與W_0相乘產生常數項。使用W來給予特徵X權重，最後總和的結果稱之為Score，

$s = W_0X_0 + \Sigma_{i=1} W_iX_i = \Sigma_{i=0} W_iX_i$ 。

[https://www.ycc.idv.tw/ml-course-techniques_6.html]

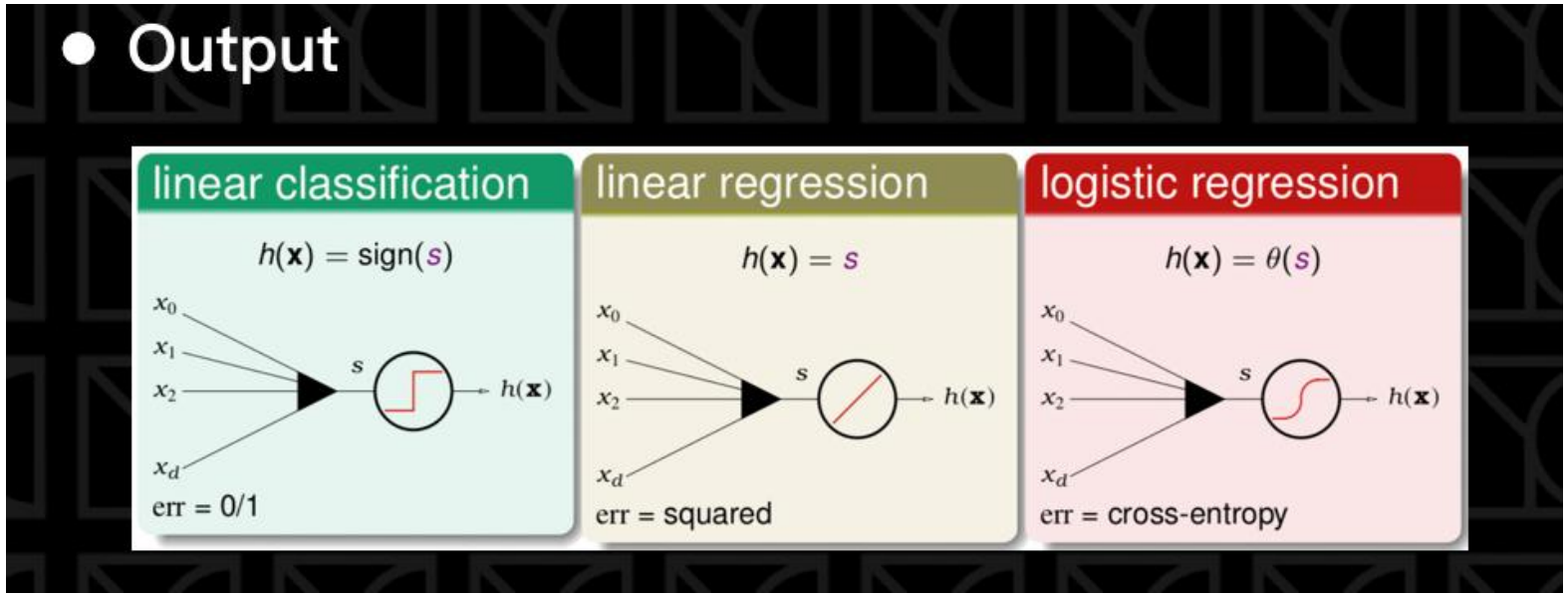
類神經網路Artificial Neural Network，ANN



這個Score會被輸入到一個Activation Function裡頭，Activation Function的用意就是開關，當Score大於某個閥值，就打通線路讓這條路的貢獻可以繼續向後傳遞；當Score小於某個閥值，就關閉線路，所以Activation Function可以是Binary Function，但在實際操作之下不會使用像Binary Function這類不可以微分的Activation Function，所以我們會找具有相似特性但又可以微分的函數，例如$tanh$或者是$ReLU$這類比較接近開關效果的函數，經過Activation Function轉換後的輸出表示成$g_t = \sigma(\Sigma_i W_i X_i)$，這個$g_t$就稱為神經元、$\sigma$為Activation Function、$\Sigma_i W_i X_i$是Score。

[https://www.ycc.idv.tw/ml-course-techniques_6.html]

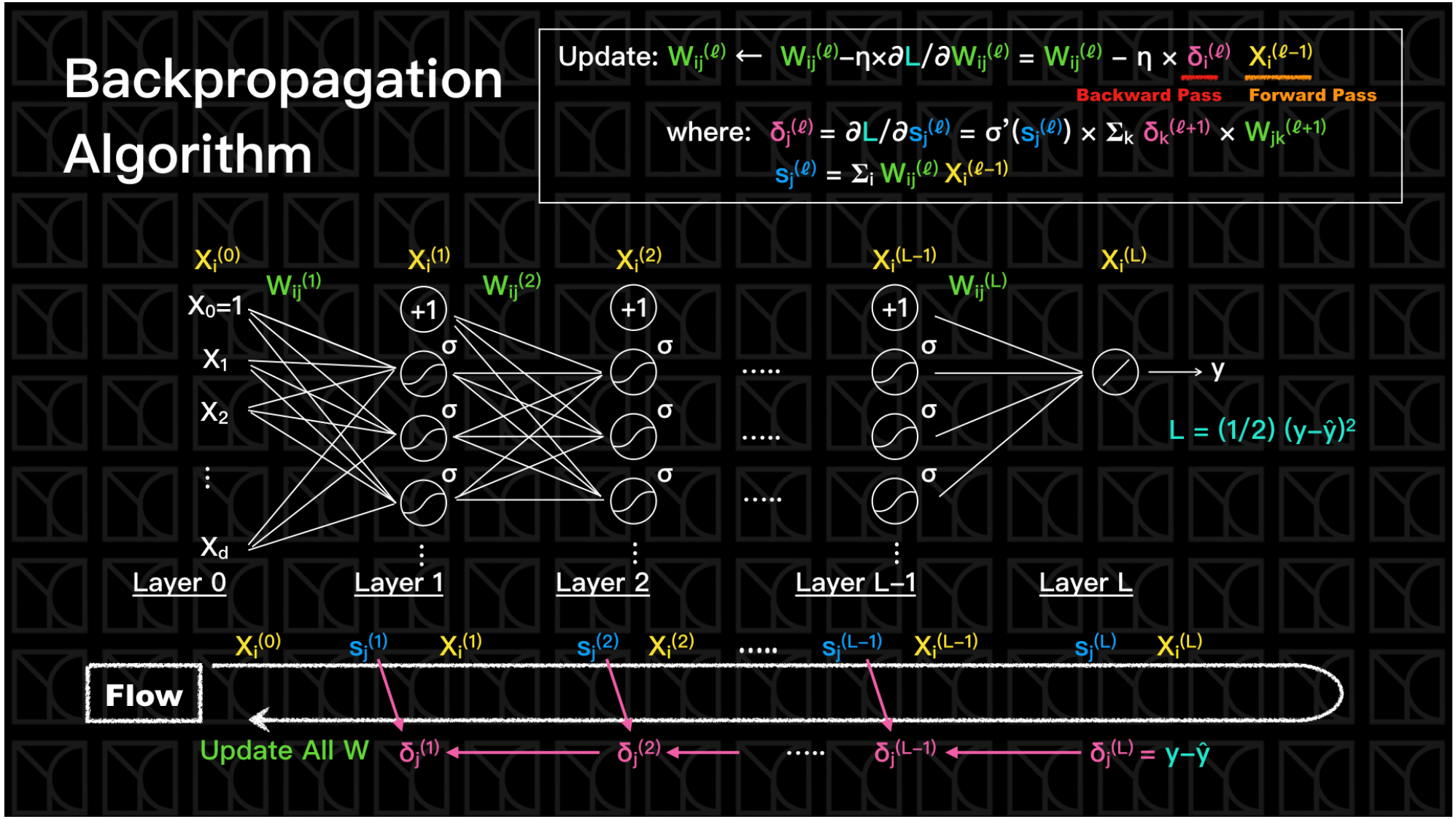
類神經網路Artificial Neural Network，ANN



如果我們有多組權重W就能產生多組神經元g_t，然後最後把g_t做線性組合並使用Output Function $h(x)$來衡量出最後的答案，Output Function可以是Linear Classification的Binary Function $h(x) = sign(x)$，不過一樣的問題，它不可以微分，通常不會被使用，常見的是使用Linear Regression $h(x) = x$，或者Logistic Regression $h(x) = \Theta(x)$來當作Output Function，最後的結果可以表示成 $y = h(\Sigma_t \alpha_t g_t)$

[https://www.ycc.idv.tw/ml-course-techniques_6.html]

反向傳播算法(Backpropagation, BP)



[https://www.ycc.idv.tw/ml-course-techniques_6.html]

反向傳播算法(Backpropagation, BP)

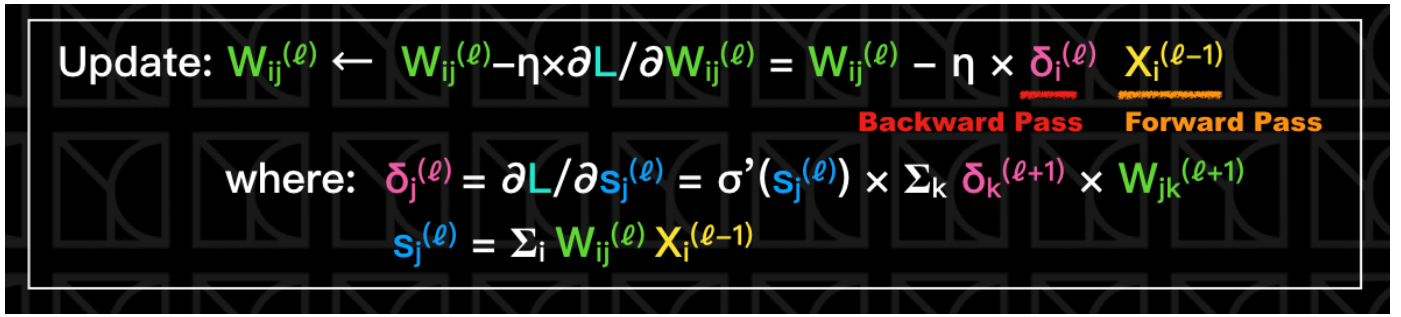
我們接下來就來看一下Deep Learning的演算法—反向傳播法，我們來看要怎麼從Gradient Descent來推出這個算法。

看一下上面的圖，我畫出了具有L層深的Deep Learning，每一層都有一個權重$W_{ij}^{(\ell)}$，因此我們可以估計出每一層的Score $s_j^{(\ell)} = \Sigma_i W_{ij}^{(\ell)} X_i^{(\ell-1)}$，把Score $s_j^{(\ell)}$通過Activation Function，就可以得到下一層的Input，如此不斷的疊上去，直到最後一層L為Output Layer，Output最後的結果y，這裡我使用Linear Function來當作Output Function，這就是Deep Learning最簡單的架構。

[https://www.ycc.idv.tw/ml-course-techniques_6.html]

反向傳播算法(Backpropagation, BP)

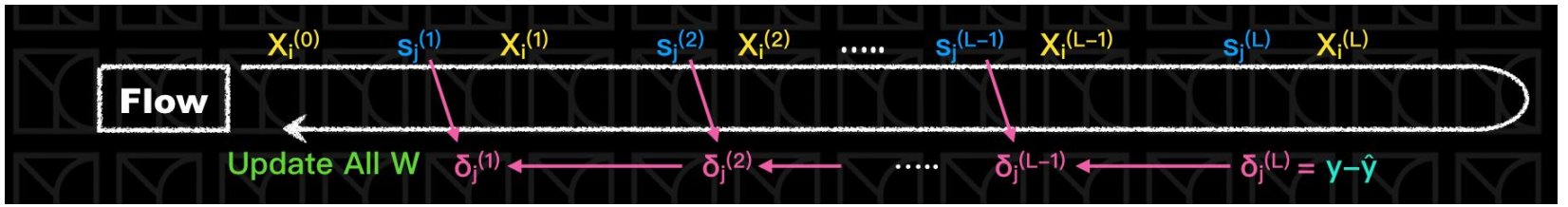
而我們需要Training的就是這些權重$W_{ij}^{(\ell)}$，我們如何一步一步的更新$W_{ij}^{(\ell)}$，使得它可以Fit數據呢？回想一下Gradient Descent的流程：



1. 定義出Error函數
2. Error函數讓我們可以去評估E_{in}
3. 算出它的梯度∇E_{in}
4. 朝著∇E_{in}的反方向更新參數W，而每次只跨出η大小的一步
5. 反覆的計算新參數W的梯度，並一再的更新參數W

假設使用平方誤差的話，Error函數在這邊就是

$$L = (1/2)(y - \bar{y})^2 \text{ ，}$$

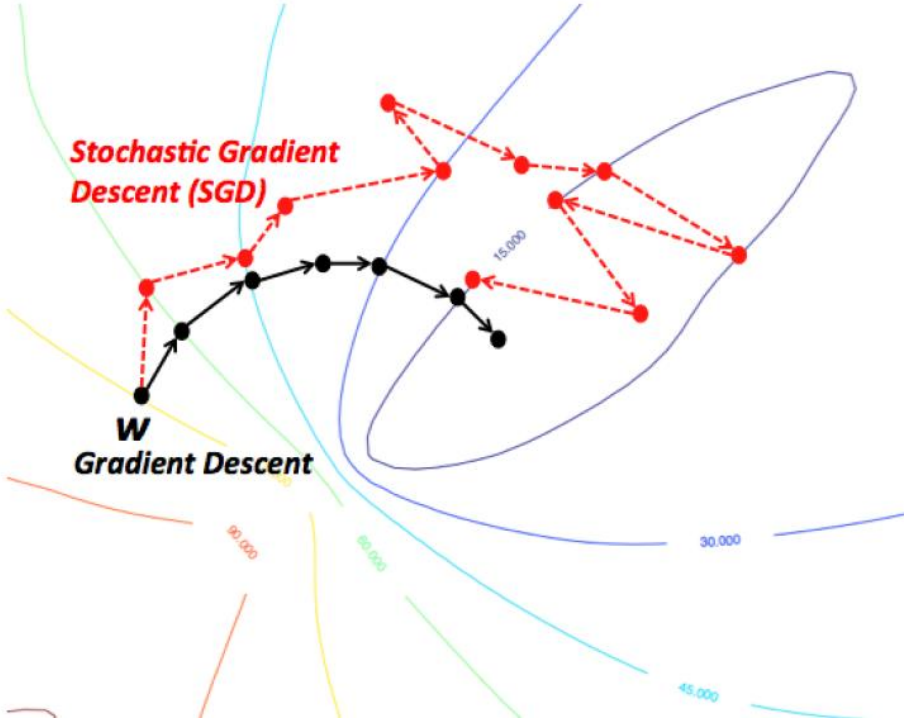


[https://www.ycc.idv.tw/ml-course-techniques_6.html]

梯度下降法(gradient descent, GD)

隨機梯度下降法(Stochastic gradient descent, SGD)

- GD用全部訓練集的數據去計算損失函數的梯度就更新一次參數。
  SGD就是一次跑一個樣本或是小批次(mini-batch)樣本然後算出一次梯度或是小批次梯度的平均後就更新一次，那這個樣本或是小批次的樣本是隨機抽取的，所以才會稱為**隨機**梯度下降法。



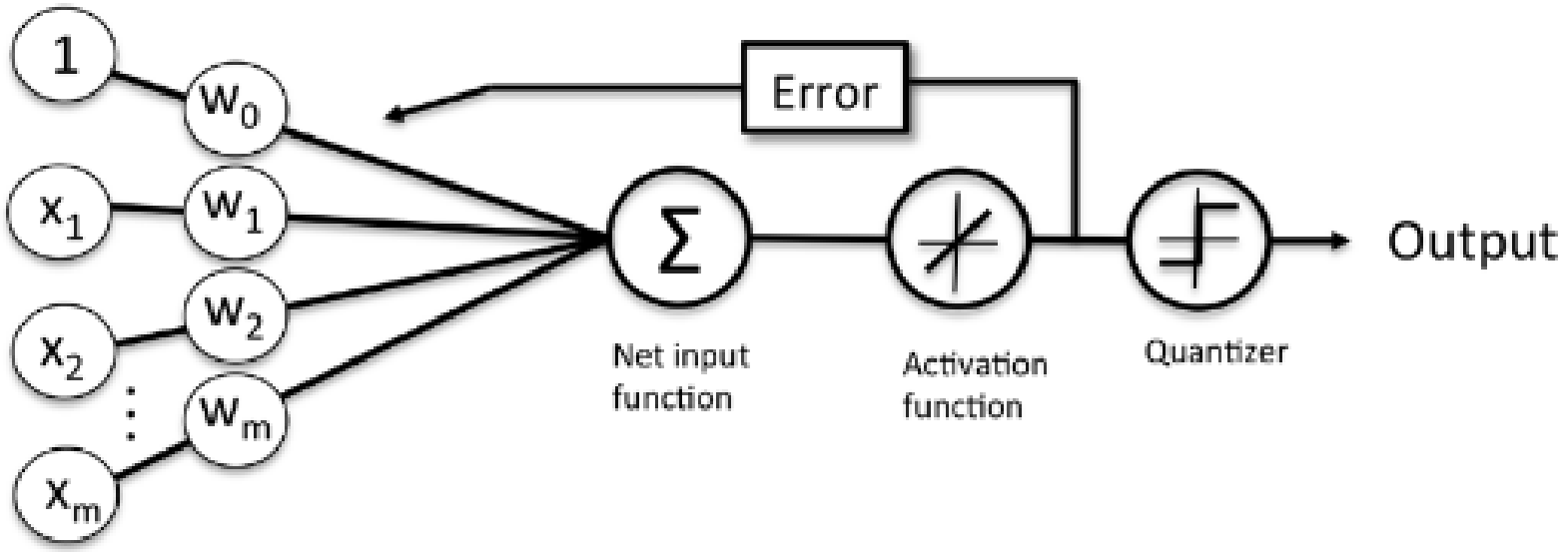
[https://www.bogotobogo.com/python/scikit-learn/scikit-learn_batch-gradient-descent-versus-stochastic-gradient-descent.php/]

梯度下降法gradient descent

The **cost function** to learn the weights for **Adaline (Adaptive Linear Neuron)** is defined by associating with the i-th observation in the training data set as:

$$J(\mathbf{w}) = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\left(y^{(i)} - \phi(\mathbf{w}^T\mathbf{x})^{(i)}\right)^2$$

where the ϕ is an activation function.



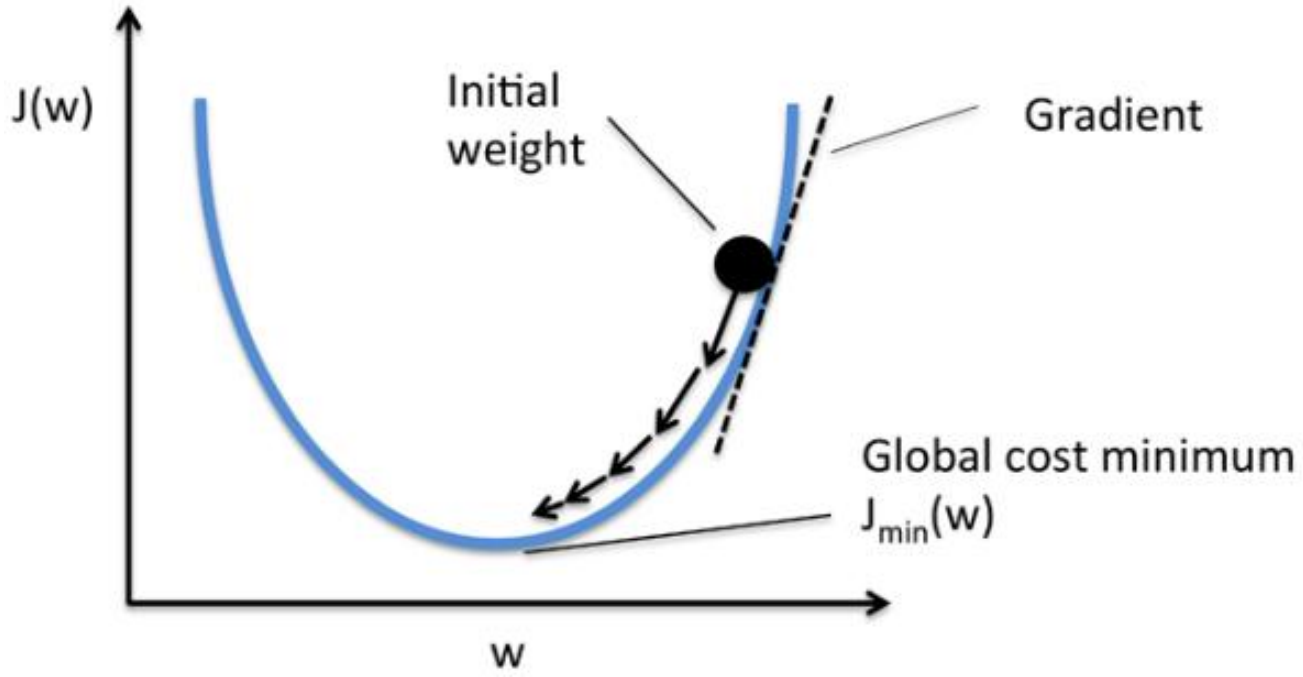
[https://www.bogotobogo.com/python/scikit-learn/scikit-learn_batch-gradient-descent-versus-stochastic-gradient-descent.php/]

梯度下降法gradient descent

To find the weights that minimize our cost function, we can use optimization algorithm called **gradient descent**:

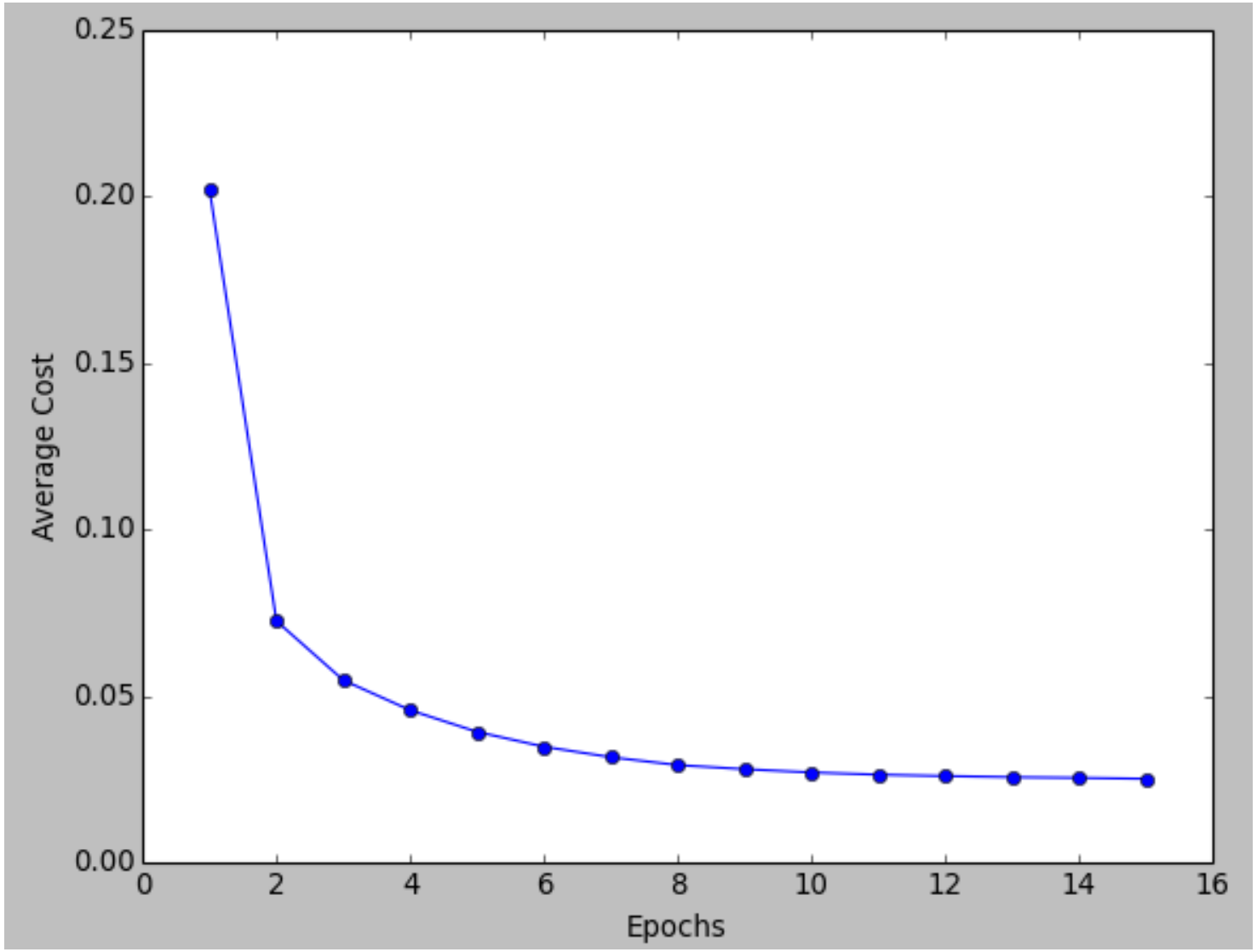
The weight change Δw is defined as the negative gradient multiplied by the **learning rate** η:

$$\Delta \mathbf{w} = -\eta \nabla J = \eta \sum_{i=1}^{N} \left(y^{(i)} - \phi(\mathbf{w}^T \mathbf{x})^{(i)} \right) \mathbf{x}^{(i)}$$



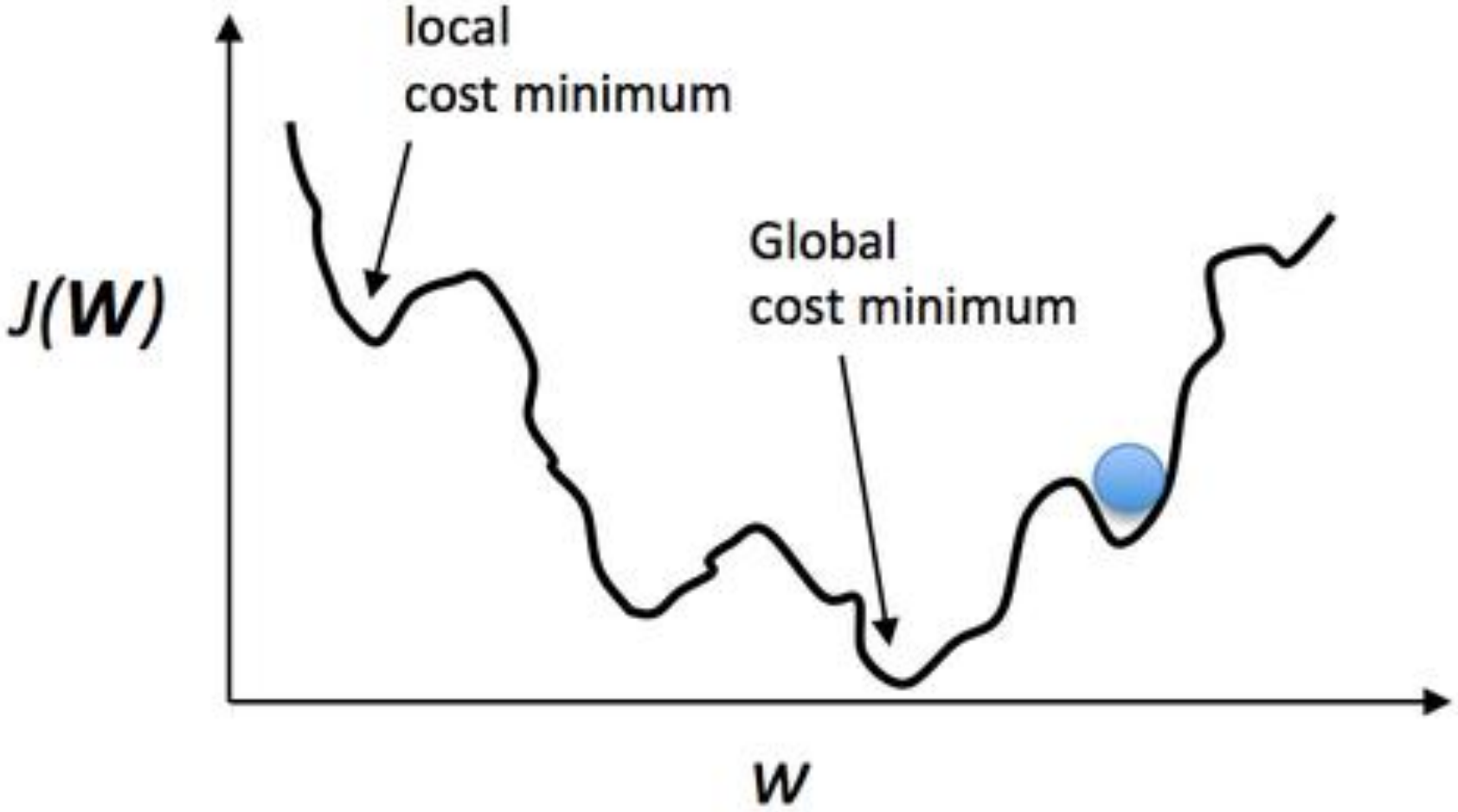
[https://www.bogotobogo.com/python/scikit-learn/scikit-learn_batch-gradient-descent-versus-stochastic-gradient-descent.php/]

梯度下降法gradient descent



[https://www.bogotobogo.com/python/scikit-learn/scikit-learn_batch-gradient-descent-versus-stochastic-gradient-descent.php/]

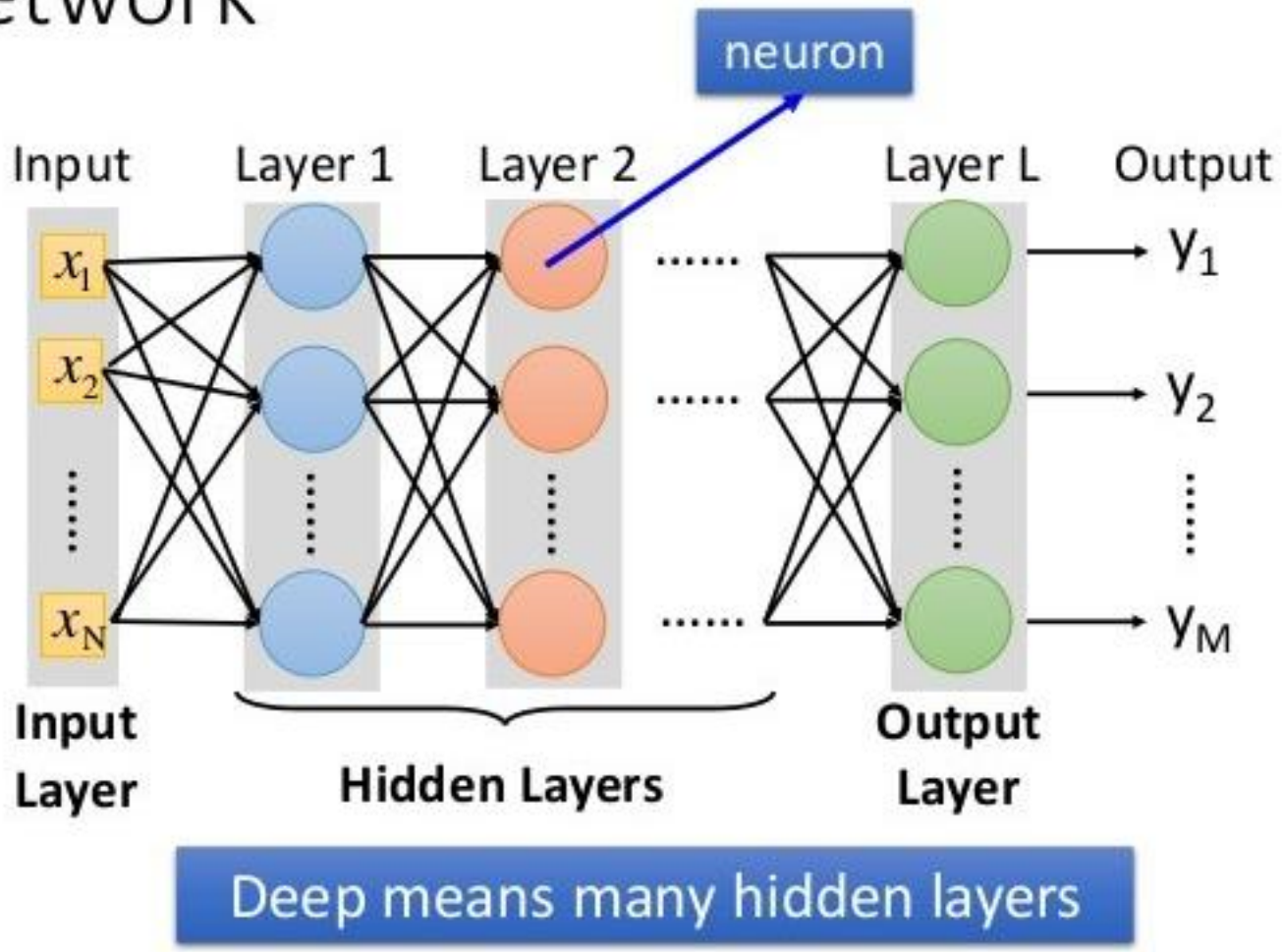
局部最佳解問題Local Minima



[https://sebastianraschka.com/faq/docs/logisticregr-neuralnet.html/]

深度學習(Deep Learning)

Fully Connect Feedforward Network



深度學習(Deep Learning)

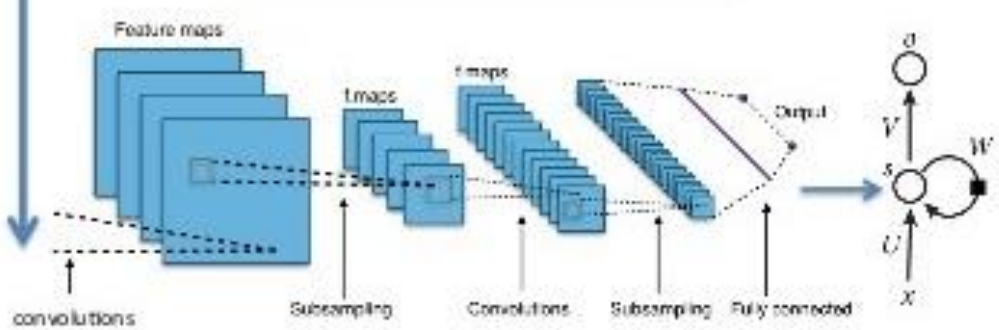
Image Captioning

Vision



Language

f( ) = The man at bat is ready to swing at the pitch



Convolution Neuron Network (CNN)

credit: wiki

卷積神經網路

Recurrent Neuron Network (RNN)

credit: Nature

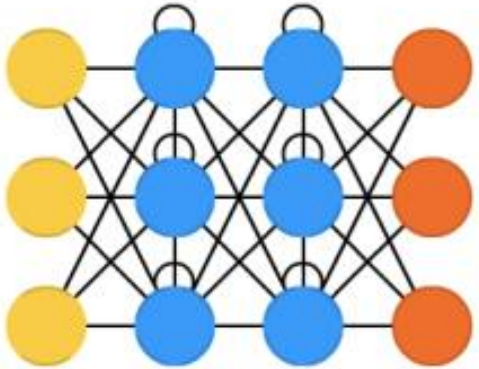
循環神經網路

[https://panx.asia/archives/53209]

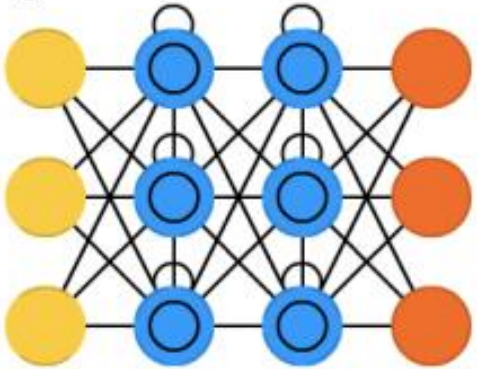
Recurrent Neural Network (RNN)

https://colah.github.io/posts/2015-08-Understanding-LSTMs/

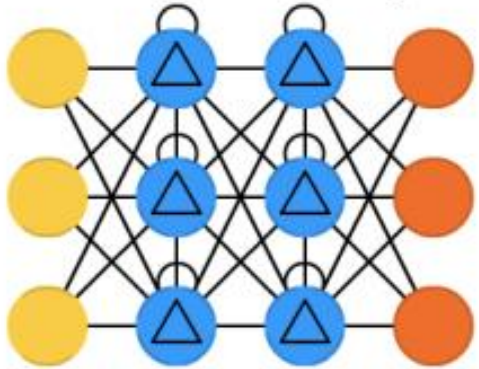
Recurrent Neural Network (RNN)



Long / Short Term Memory (LSTM)



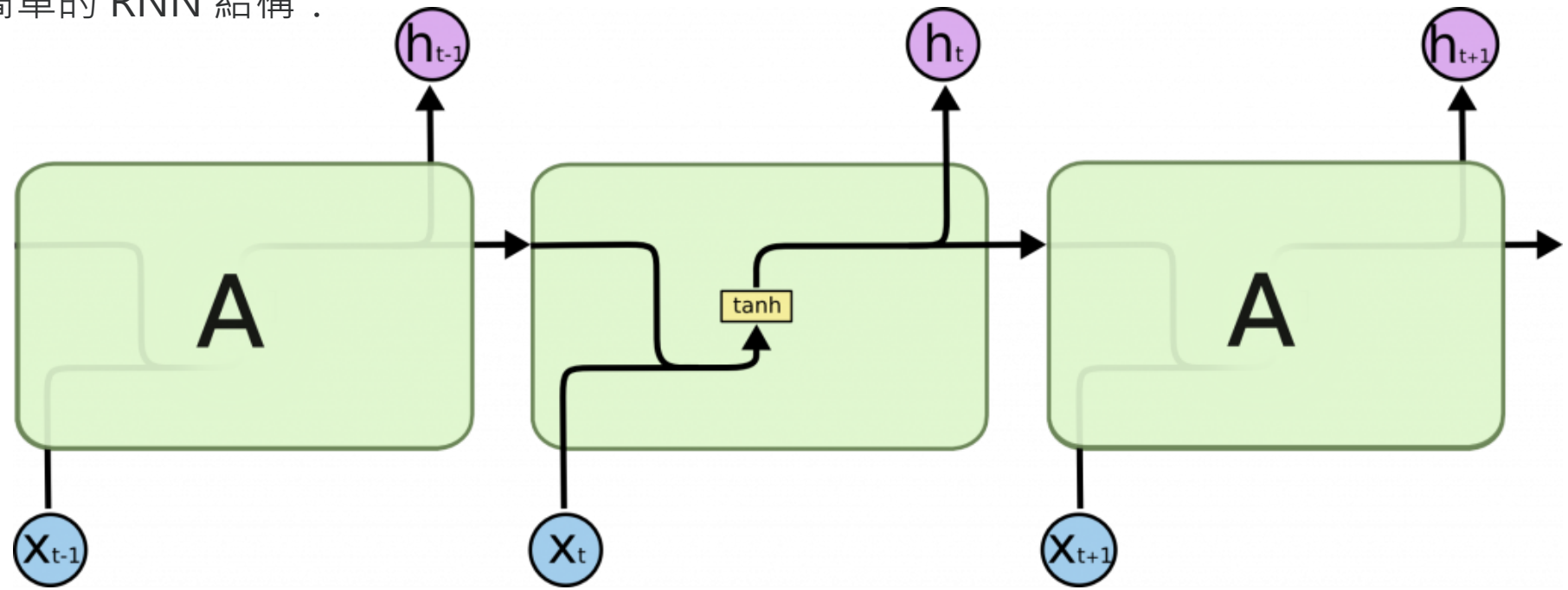
Gated Recurrent Unit (GRU)



[https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10204741/]

Recurrent Neural Network (RNN)

Recurrent Neural Network (RNN)
基於我們在閱讀文章時，是根據對上下文來理解文章意義，RNN 的概念在於將狀態在自身網絡中循環傳遞，因此可以接受更廣泛的時間序列結構輸入，允許訊息持續存在。
下圖為一個簡單的 RNN 結構：

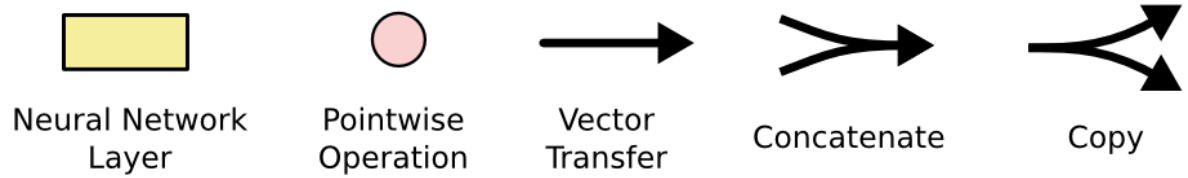


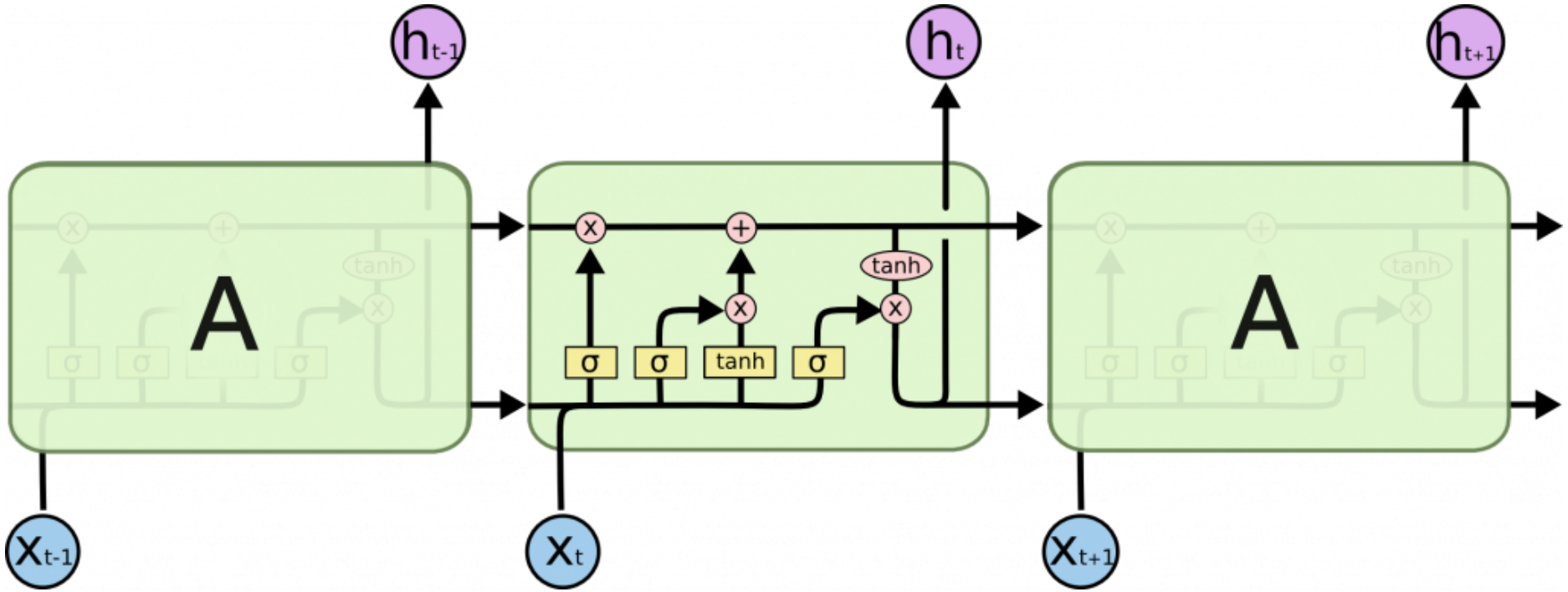
但 RNN 有其缺點：無法捕捉長期時間（當序列的距離太大）之間的關聯。簡單的 RNN 結構無法處理隨著遞歸權重指數級爆炸或消失的問題（Vanishing gradient problem）。

[https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10204741/]

Long/Short Term Memory（LSTM）

基於上述 RNN 的限制，可以透過 RNN 的變形，也就是 LSTM 來解決。LSTM 的特色是能夠學習長距離的依賴關係（Long-Term Dependencies），它不同於 RNN 有個單一的神經網絡層（tanh），而是有四個層，以特別的方式進行溝通，如圖：

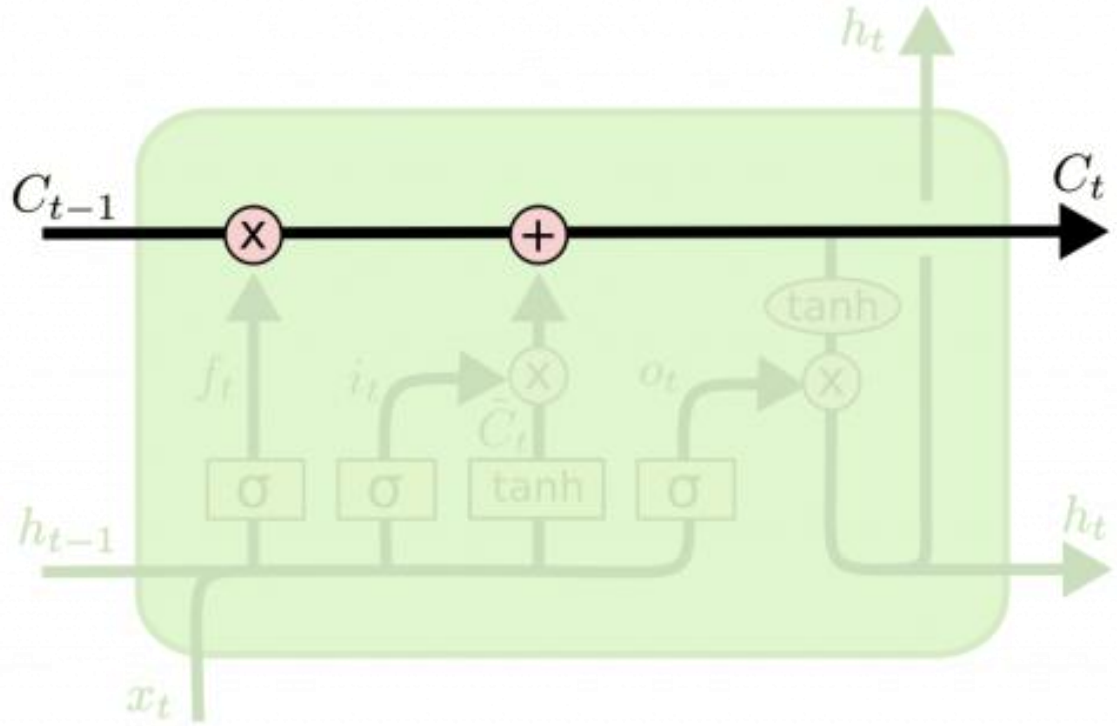




[https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10204741/]

Long/Short Term Memory（LSTM）

LSTM 核心關鍵在於 Cell State（單元狀態），沿着整個鏈運行，如下圖：



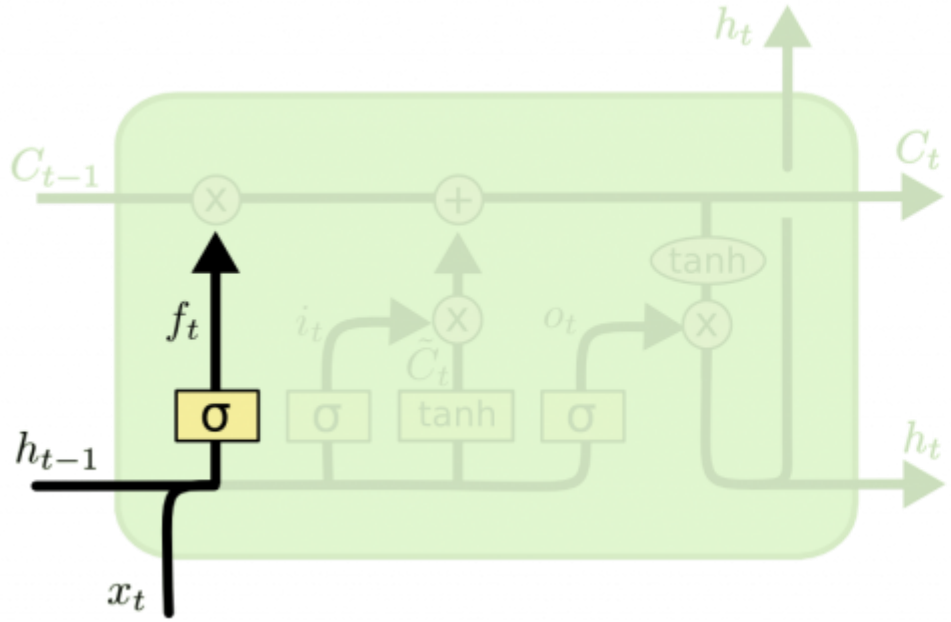
•LSTM 可以增加或者刪除單元狀態中的訊息，這些訊息經過 *Gate* 的結構所處理，選擇性地控制訊息通過，依照處理順序說明如下：

[https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10204741/]

Long/Short Term Memory（LSTM）

1.Forget gate layer

第一步：決定要從單元狀態中丟掉什麼訊息，所以稱為遺忘門，由激活函數sigmoid決定。

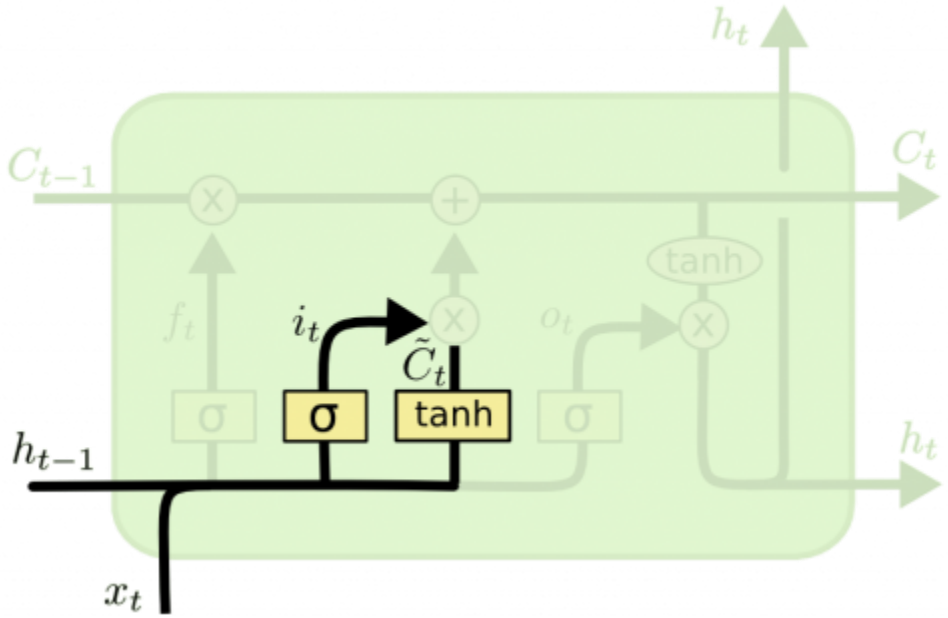


$$f_t = \sigma\left(W_f \cdot [h_{t-1}, x_t] \; + \; b_f\right)$$

[https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10204741/]

Long/Short Term Memory（LSTM）

2. Input gate layer



$$i_t = \sigma\left(W_i \cdot [h_{t-1}, x_t] \; + \; b_i\right)$$

$$\tilde{C}_t = \tanh(W_C \cdot [h_{t-1}, x_t] \; + \; b_C)$$

第二步：決定要在單元狀態中儲存哪些新的訊息，又分成兩部分：

- 激活函數sigmoid決定更新哪些值。
- 激活函數tanh創建新的向量可添至單元狀態。

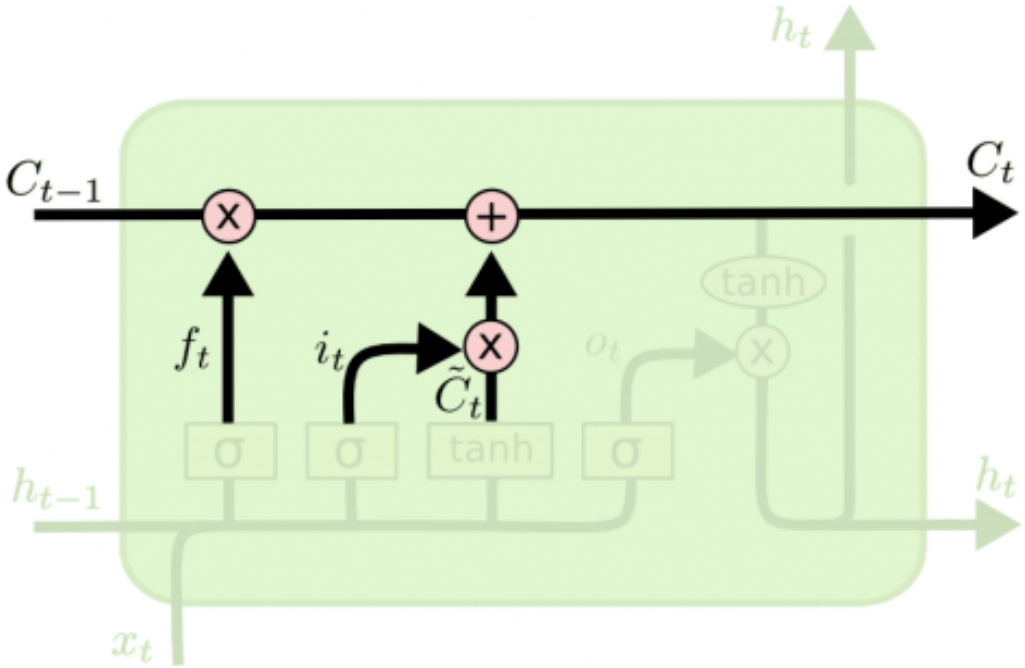
[https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10204741/]

Long/Short Term Memory（LSTM）

•接下來結合這兩部分來進行狀態更新。

1.Forget gate layer

2. Input gate layer



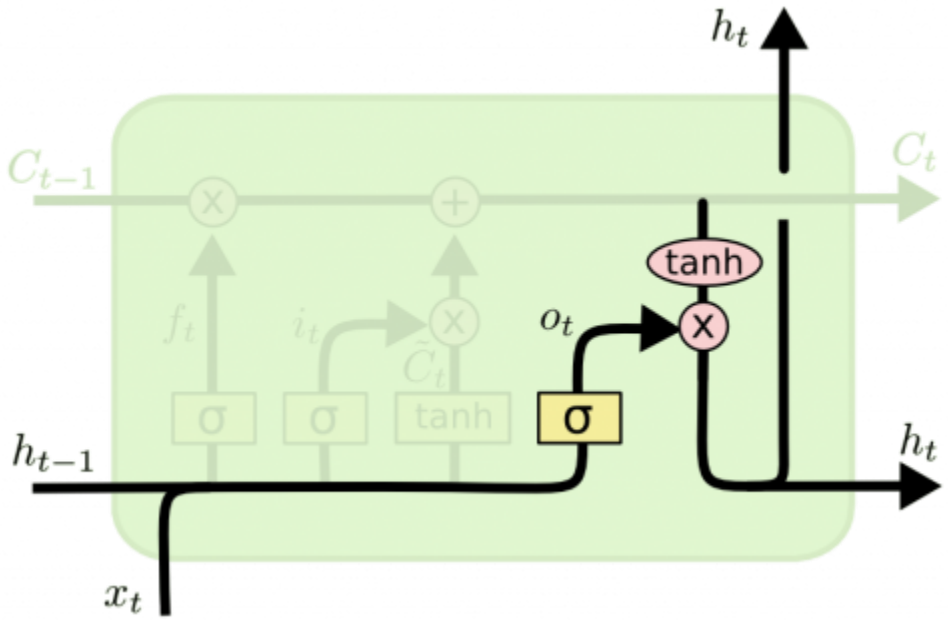
$$C_t = f_t * C_{t-1} + i_t * \tilde{C}_t$$

[https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10204741/]

Long/Short Term Memory（LSTM）

3.Output gate layer

最後一步：決定輸出的內容。首先透過sigmoid層決定要輸出單元狀態的哪些部分，然後透過tanh函數（把值轉換為 *[-1,1]* 區間），把它的單元狀態與sigmoid的輸出相乘，因此決定最後輸出的部分。



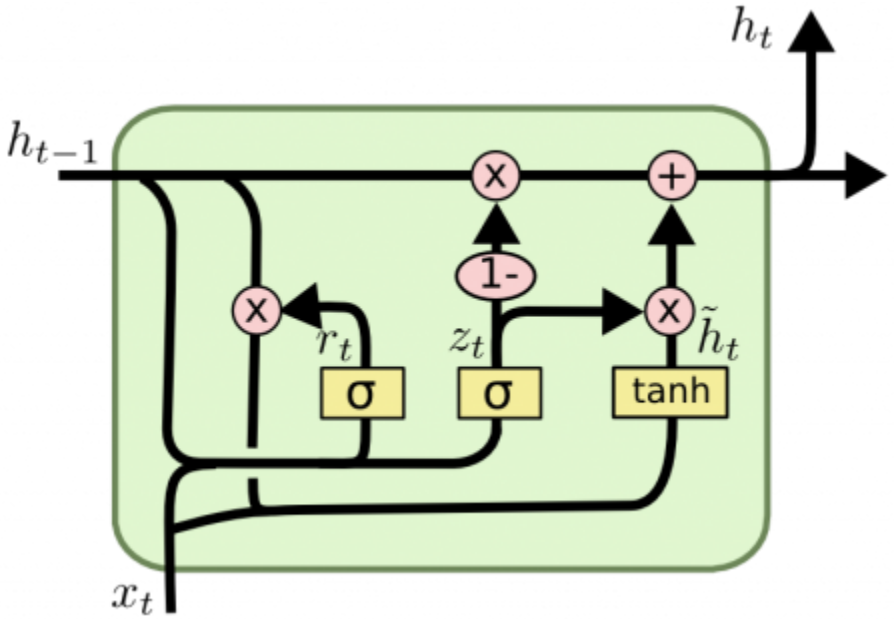
$$o_t = \sigma\left(W_o\left[h_{t-1}, x_t\right] + b_o\right)$$

$$h_t = o_t * \tanh\left(C_t\right)$$

[https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10204741/]

Gated Recurrent Unit（GRU）

上面介紹標準的 LSTM，不過不是所有的 LSTM 結構相同。實際上與 LSTM 相關的論文都有採用微小的變形，如目前比較流行的 GRU：



$$z_t = \sigma\left(W_z \cdot [h_{t-1}, x_t]\right)$$

$$r_t = \sigma\left(W_r \cdot [h_{t-1}, x_t]\right)$$

$$\tilde{h}_t = \tanh\left(W \cdot [r_t * h_{t-1}, x_t]\right)$$

$$h_t = (1 - z_t) * h_{t-1} + z_t * \tilde{h}_t$$

GRU 為 LSTM 的變形，它將遺忘和輸入門組合成一個 *Update gate*。它還合併了單元狀態和隱藏狀態，並進行了一些其他更改。由此產生的模型比標準 LSTM 模型簡單，並且越來越受歡迎。

[https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10204741/]

Convolutional Neural Network（CNN）

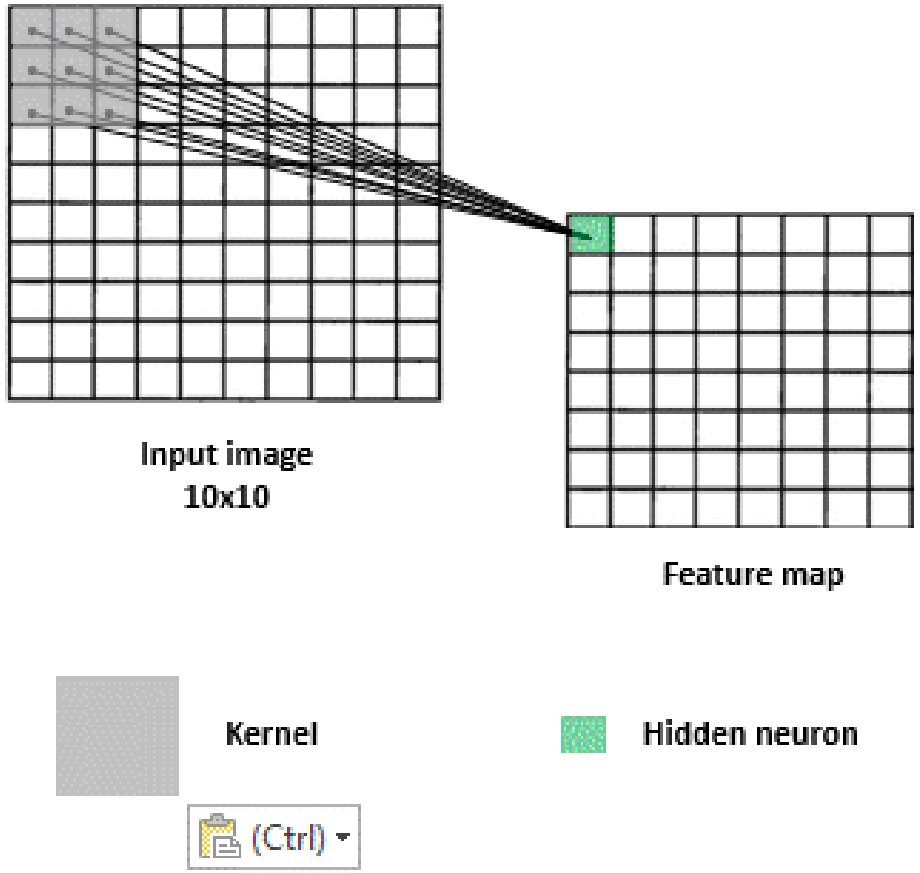
這張圖片，若視野擺放的位置不同就有不同的理解（正面與側臉）。這代表面對一張圖，人類不需要把整張圖看完才能理解它，有時候看部分就能瞬間理解。



[https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10204737]

Convolutional Neural Network (CNN)

CNN 主要由下列概念所組成：
1.Convolution Operation
2.Pooling
3.Fully Connected Networks



1.Convolution Operation

神經網絡隨機生成 Kernel (又稱 Filter) 來抓取不同的特徵，將特徵存入 feature maps 中，再透過訓練決定哪些類型是重要的。Filter 在過程中可將圖片變小，使得圖片能夠更容易以及快速被神經網絡處理。

[https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10204737]

Convolutional Neural Network（CNN）

實際上我們在看圖時不會每個 pixel 都看，例如可能只看眼睛、鼻子等特徵（feature），而這些特徵被保存在 feature map 中。

Sharpen

0	0	0	0	0
0	0	-1	0	0
0	-1	5	-1	0
0	0	-1	0	0
0	0	0	0	0



Blur

0	0	0	0	0
0	1	1	1	0
0	1	1	1	0
0	1	1	1	0
0	0	0	0	0



[https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10204737]

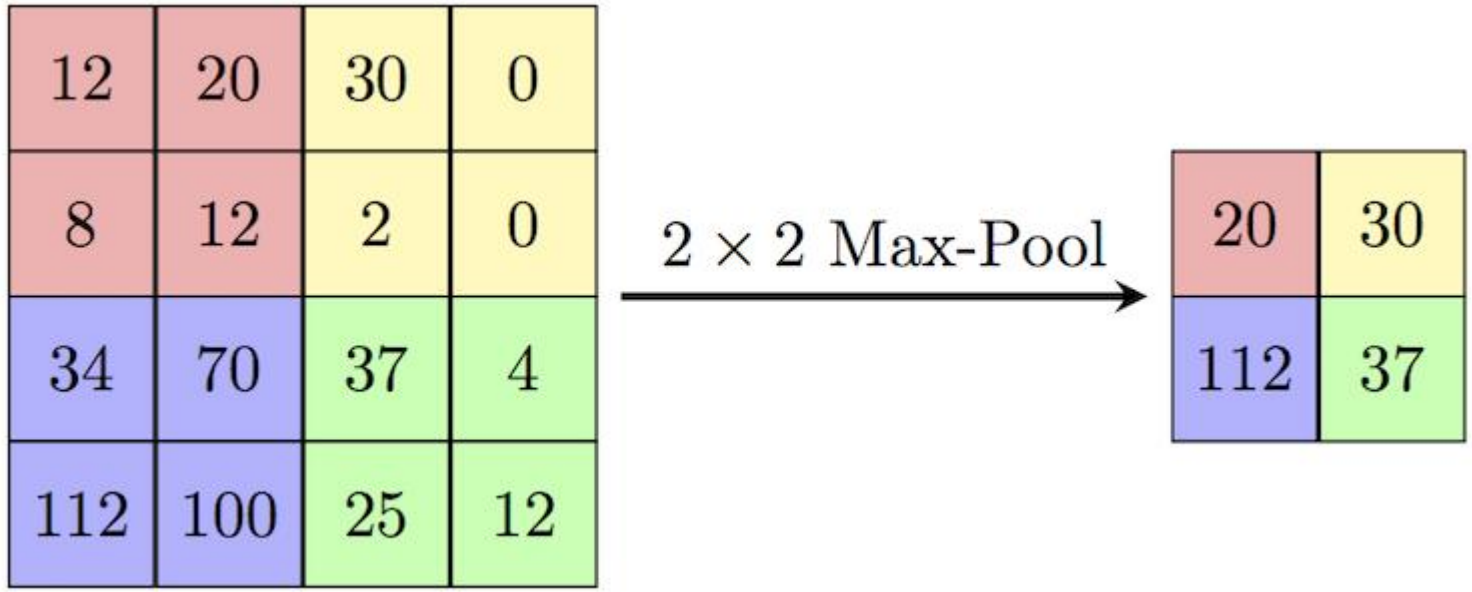
Convolutional Neural Network（CNN）

2.Pooling（池化）

電腦不如人類聰明，同一張圖片在不同的角度、光線、質地、部位會使電腦判斷成是完全不同的特徵，如何讓神經網絡能夠聰明一點，彈性的處理這些特徵？這就是 Pooling 的功能了，它有不同種形式：

1.Mean pooling
2.Max pooling
3.Sum pooling

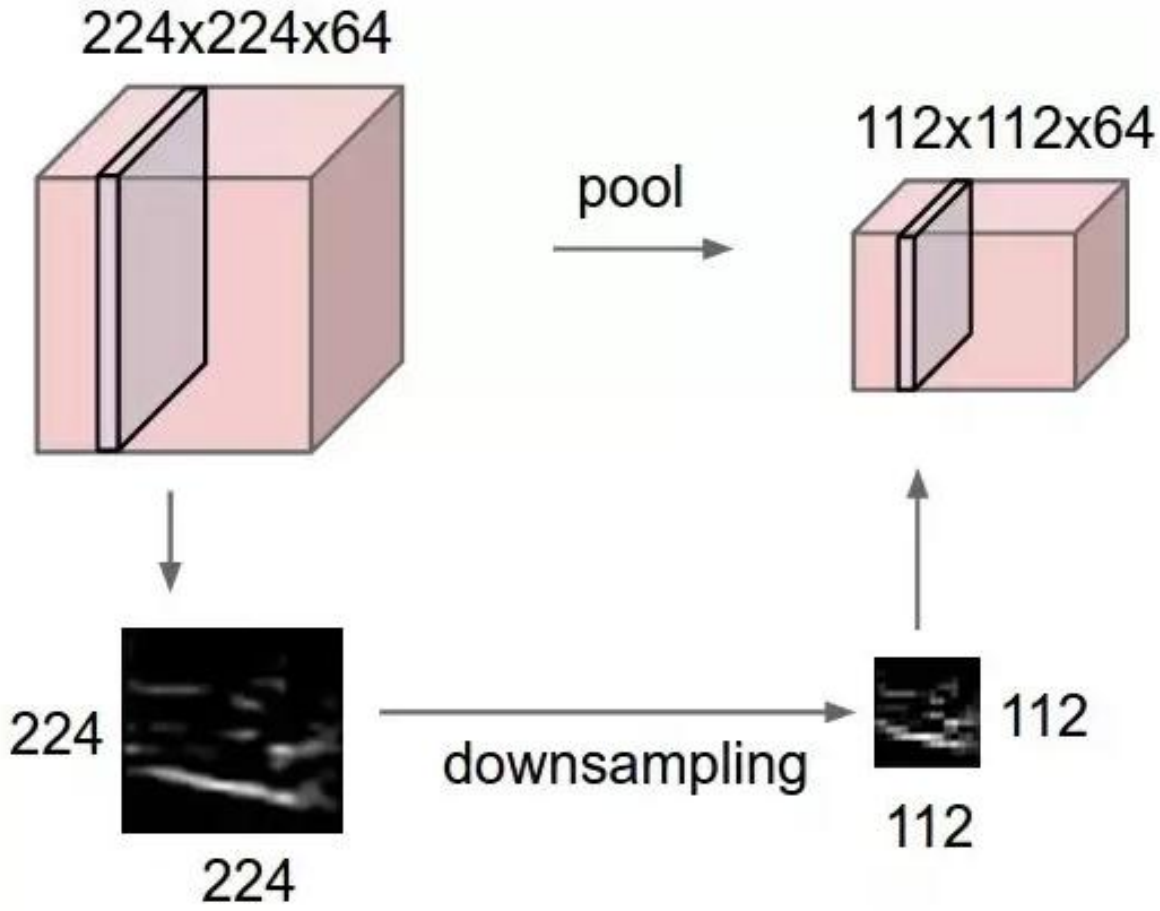
以 Max pooling 為例：



[https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10204737]

Convolutional Neural Network（CNN）

如圖所示，抓出矩陣中的最大值。Max pooling 擁有去雜訊的功能，且當圖片平移的話也不會影響電腦的判斷。

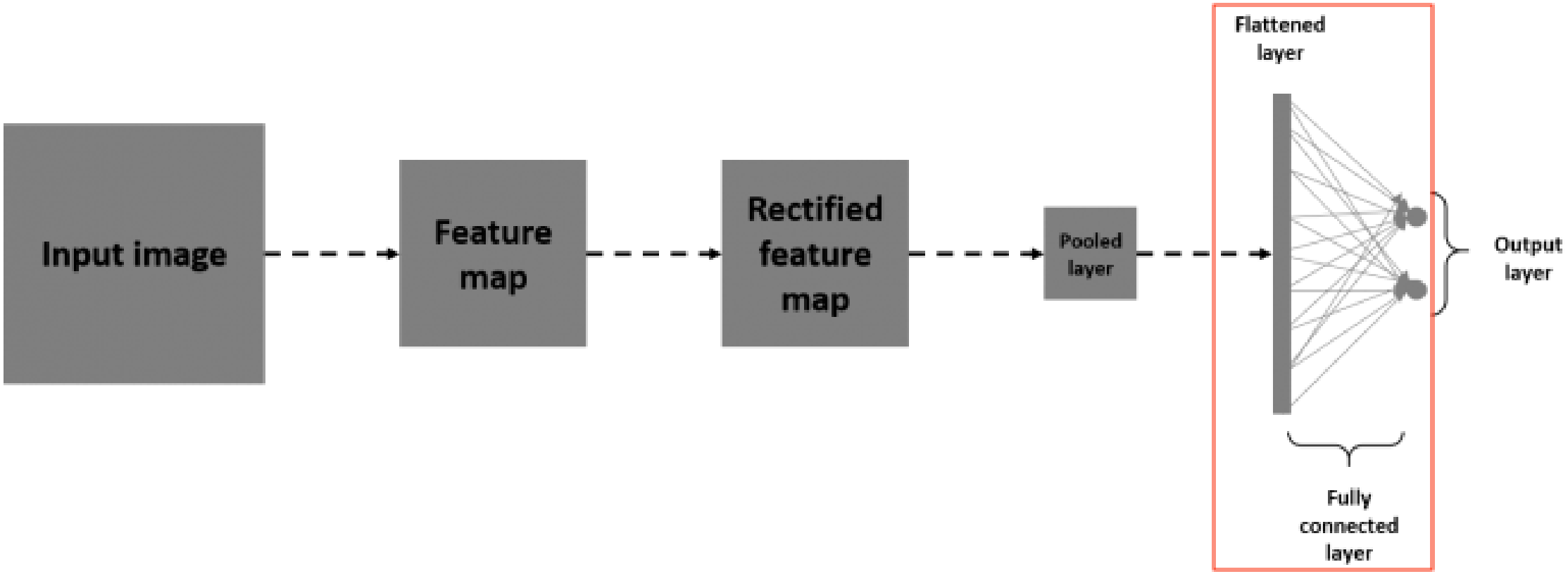


[https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10204737]

Convolutional Neural Network (CNN)

3.Fully Connected

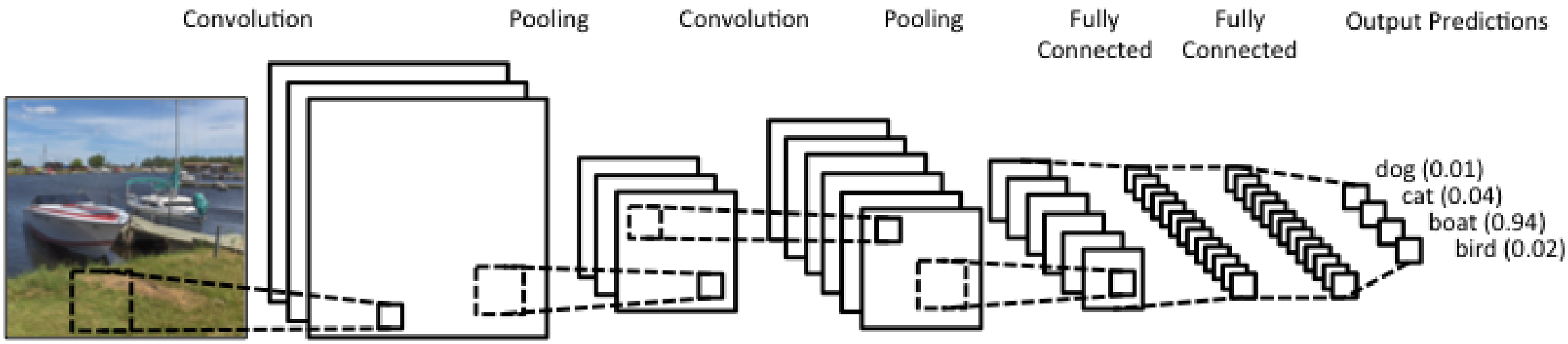
這邊的全連接層將前一層的輸出做平坦化（Flatten）攤平合併到一個大向量內，之後接到 ANN



[https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10204737]

Convolutional Neural Network（CNN）

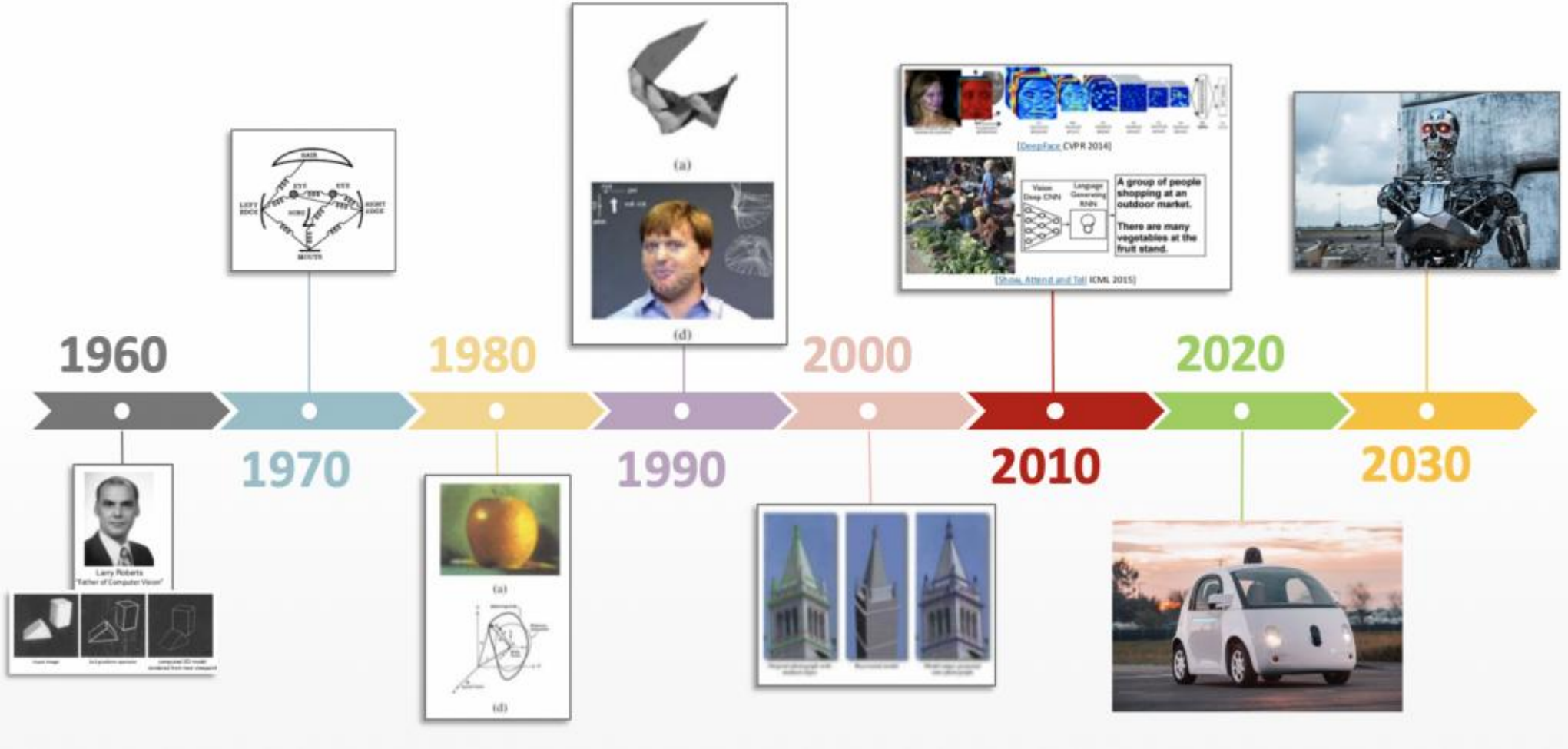
全連接層（Fully Connected Layer）起到分類任務的作用，而前面的層充當特徵提取器，整個 CNN 的流程如下圖：



[https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10204737]

電腦視覺（Computer Vision）

在1966年夏季，MIT AI LAB 成立並開始進行電腦視覺的研究，以下是其發展趨勢：

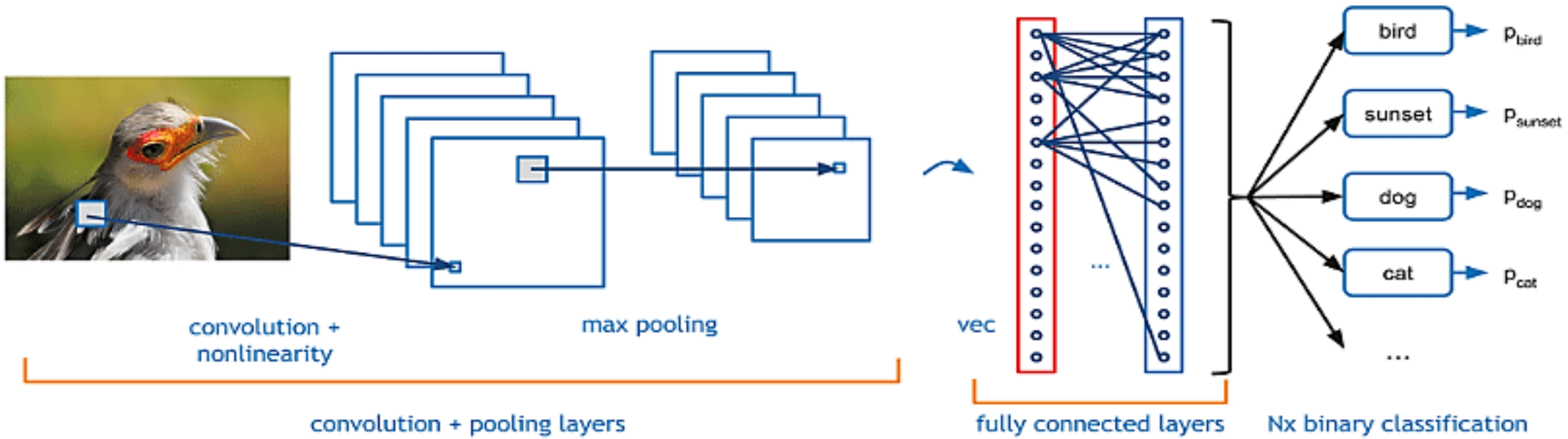


[https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10204738]

電腦視覺（Computer Vision）

Image Classification

圖像分類（Image Classification）的問題定義：給定單一類別標籤的圖像，要求為一組未曾見過的測試圖像預測圖像類別並衡量預測的準確性。圖像分類涉及各種挑戰，包括雜訊、尺度變化、角度、光照、圖像變形、圖像遮蔽等等。深度學習使用數據驅動方法（data-driven approach ）來解決這個問題。最流行的架構是卷積神經網絡（CNN）

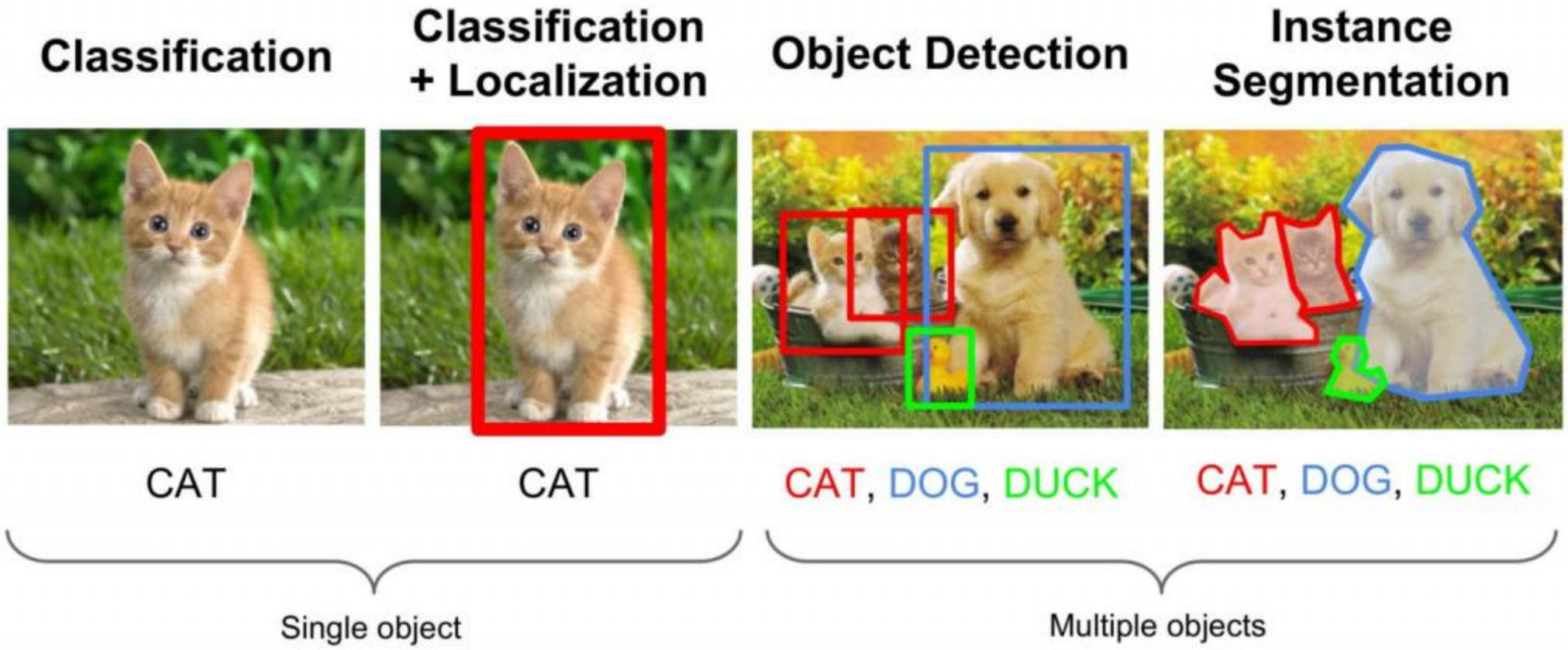


[https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10204738]

電腦視覺（Computer Vision）

Object Detection

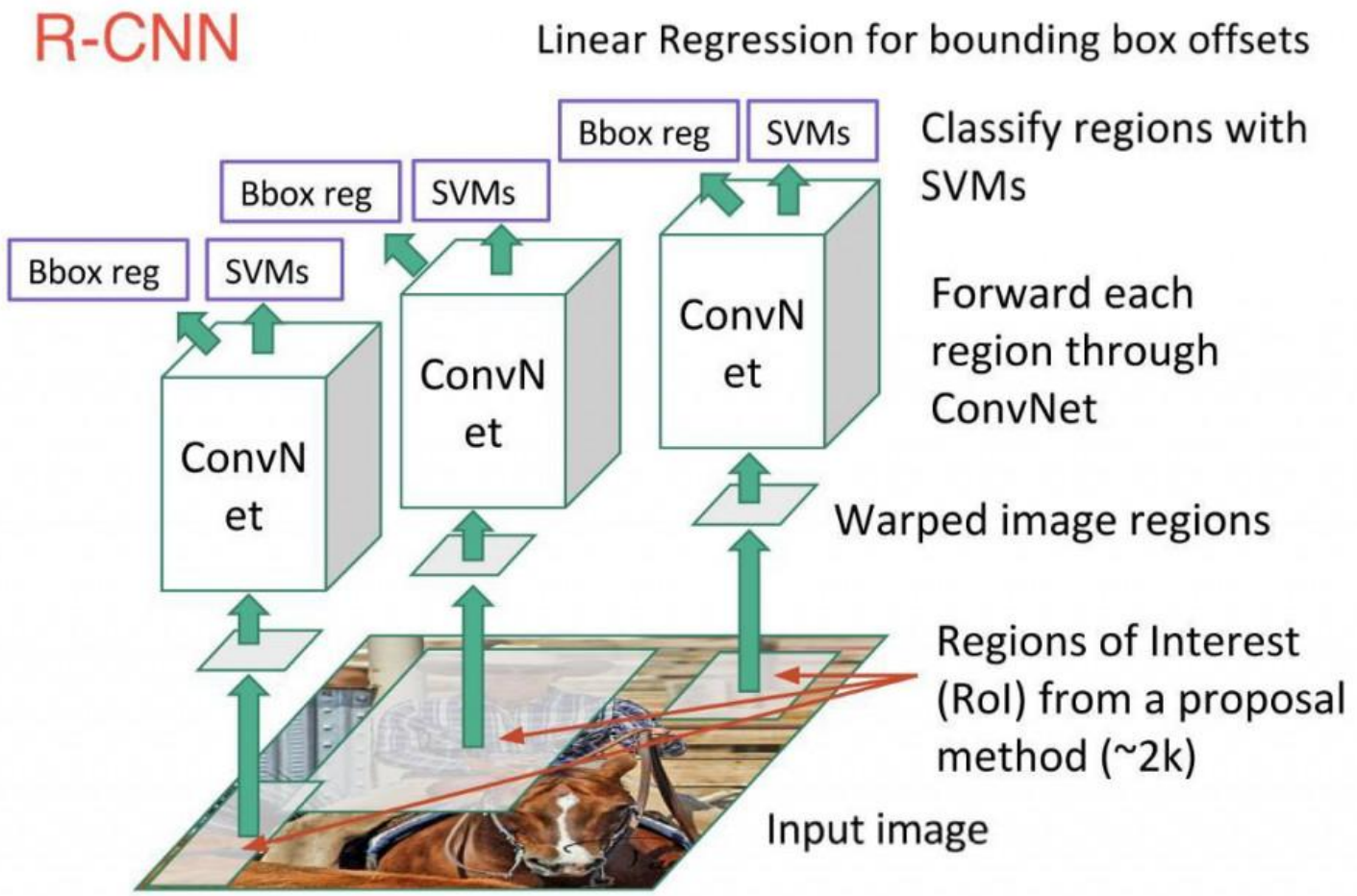
在圖像中要定義 *Object*，通常涉及到 bounding box 跟該 *Object* 的標籤。Object Detection 跟上述 Image Classification 不同的是，它將分類跟定位（localization）應用在多個 objects 上，而非單一一個 Object。如下圖：



[https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10204738]

電腦視覺（Computer Vision）

R-CNN（Region-based Convolutional Neural Network）
用 *Selective Search* 演算法掃描輸入的圖像以尋找可能的 Object，生成約兩千個 region proposals，然後在每個 region proposals 上使用 CNN，得到每個 CNN 的輸出後將其餵入 SVM 對 region 進行分類，並使用 linear regression 來收緊 Object 的 bounding box。
這個方法的缺點是，訓練緩慢，且需要大量的硬碟空間。

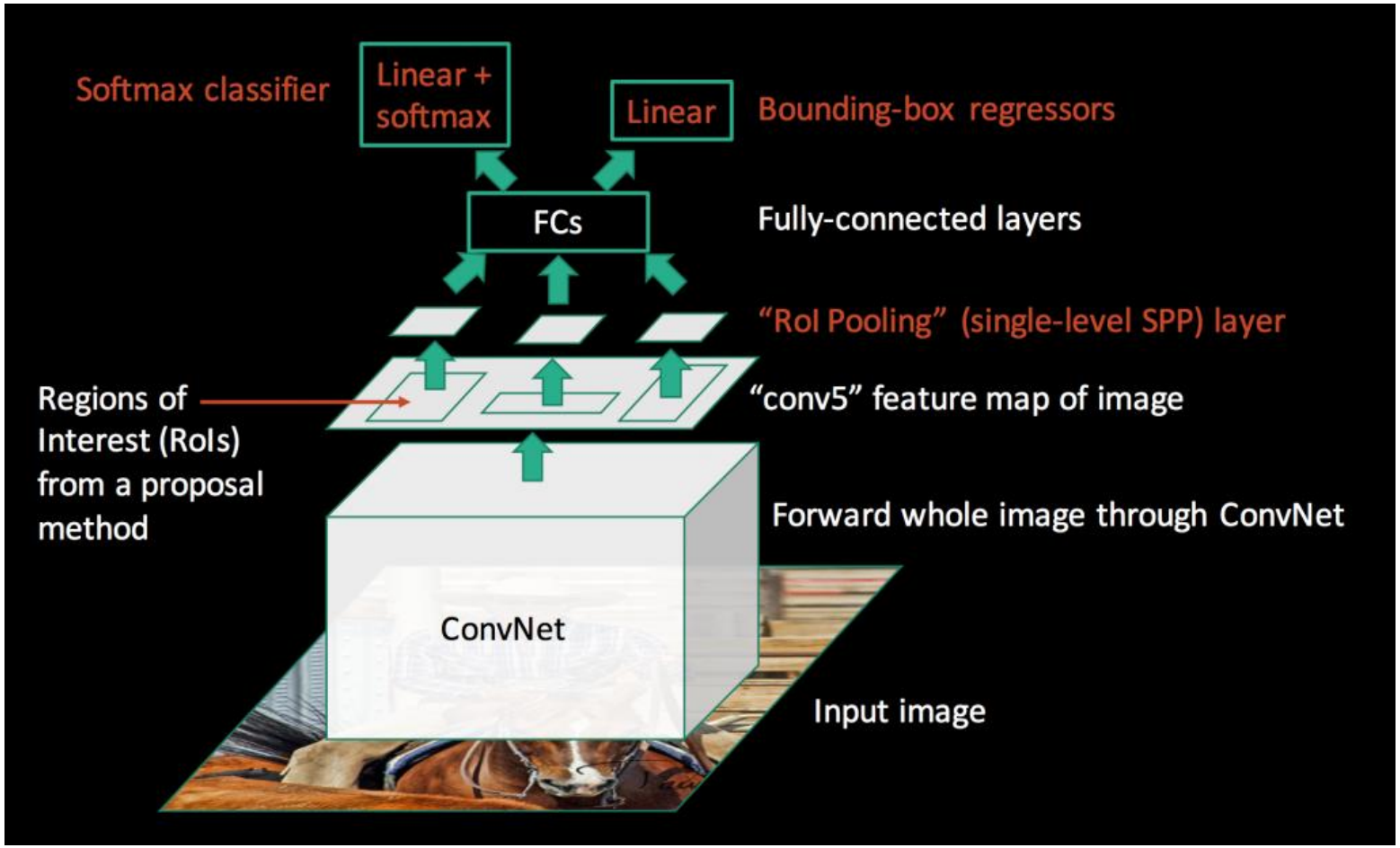


[https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10204738]

電腦視覺（Computer Vision）

Fast R-CNN

為了提升檢測速度，Fast R-CNN 的想法是只算一次 CNN 就好，所以僅在整個圖像上運行一個 CNN，再基於 feature map 創建了 region proposals，後續各自連接上 FC 網路，最後用 softmax 層替換 SVM。Fast R-CNN 在速度方面表現得更好，因為它只為整個圖像訓練一個 CNN。 但是 *Selective Search* 演算法仍然需要花費大量時間來生成 region proposals。

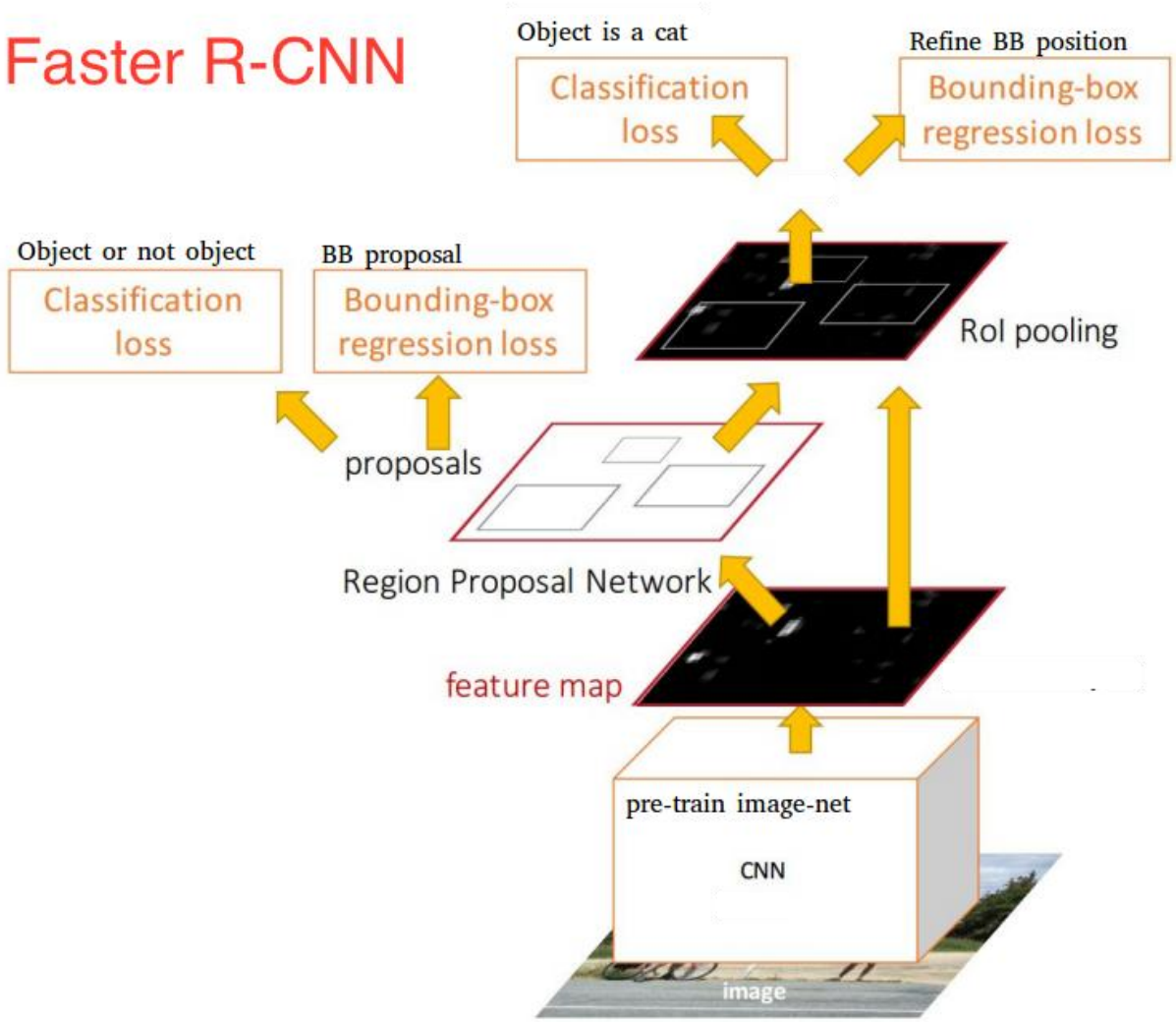


[https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10204738]

電腦視覺（Computer Vision）

Faster R-CNN

Faster R-CNN 實現了更快的速度以及更高的準確率。它不使用 *Selective Search* 演算法，而是使用 *Region Proposal Network (RPN)* 來選出region proposals。RPN 本身也是一個卷積網絡，輸入（input）是之前 CNN 輸出的 feature map，輸出（output）是一個 bounding box 以及該 bounding box 包含一個物體的機率。

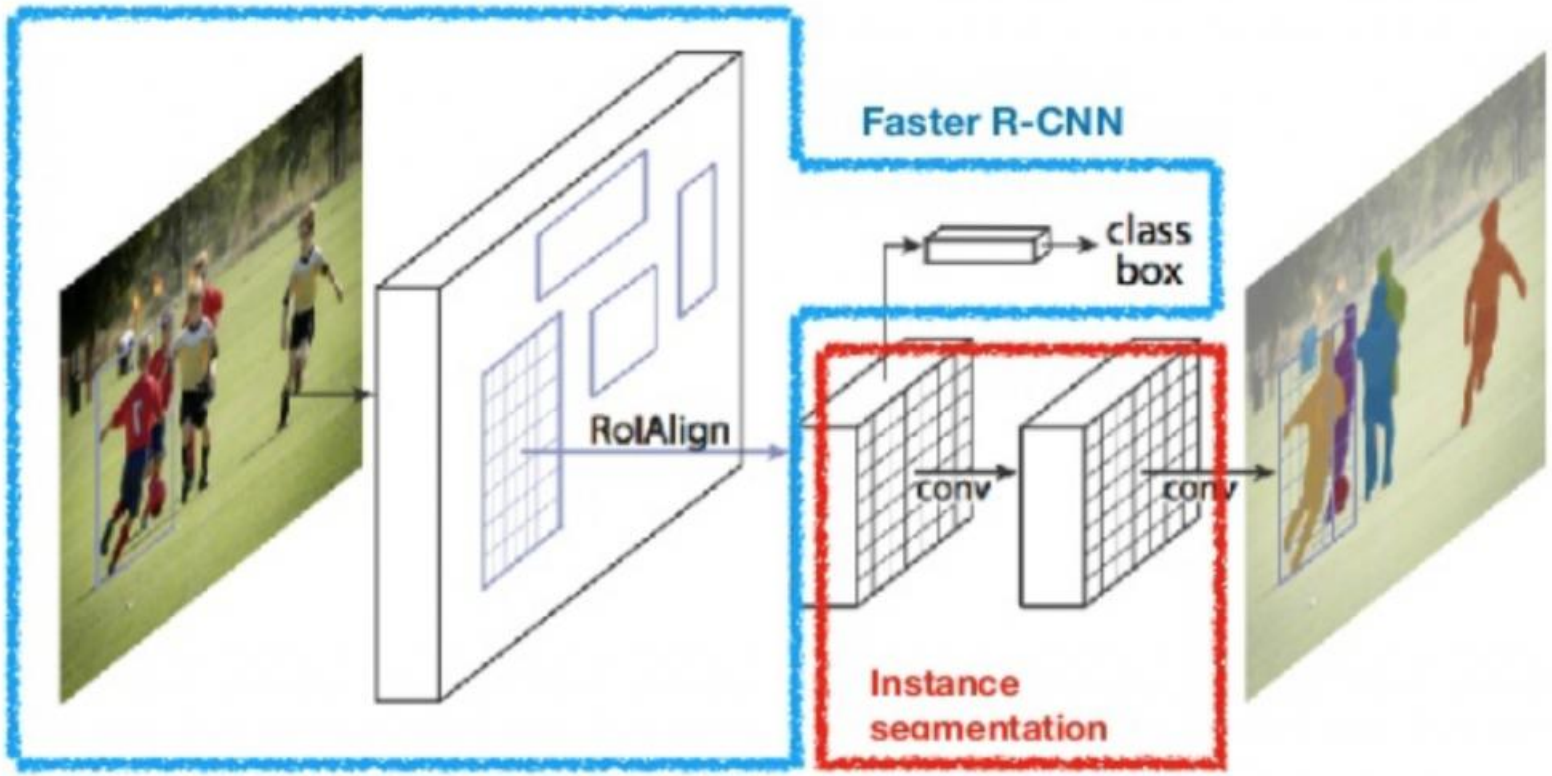


[https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10204738]

電腦視覺（Computer Vision）

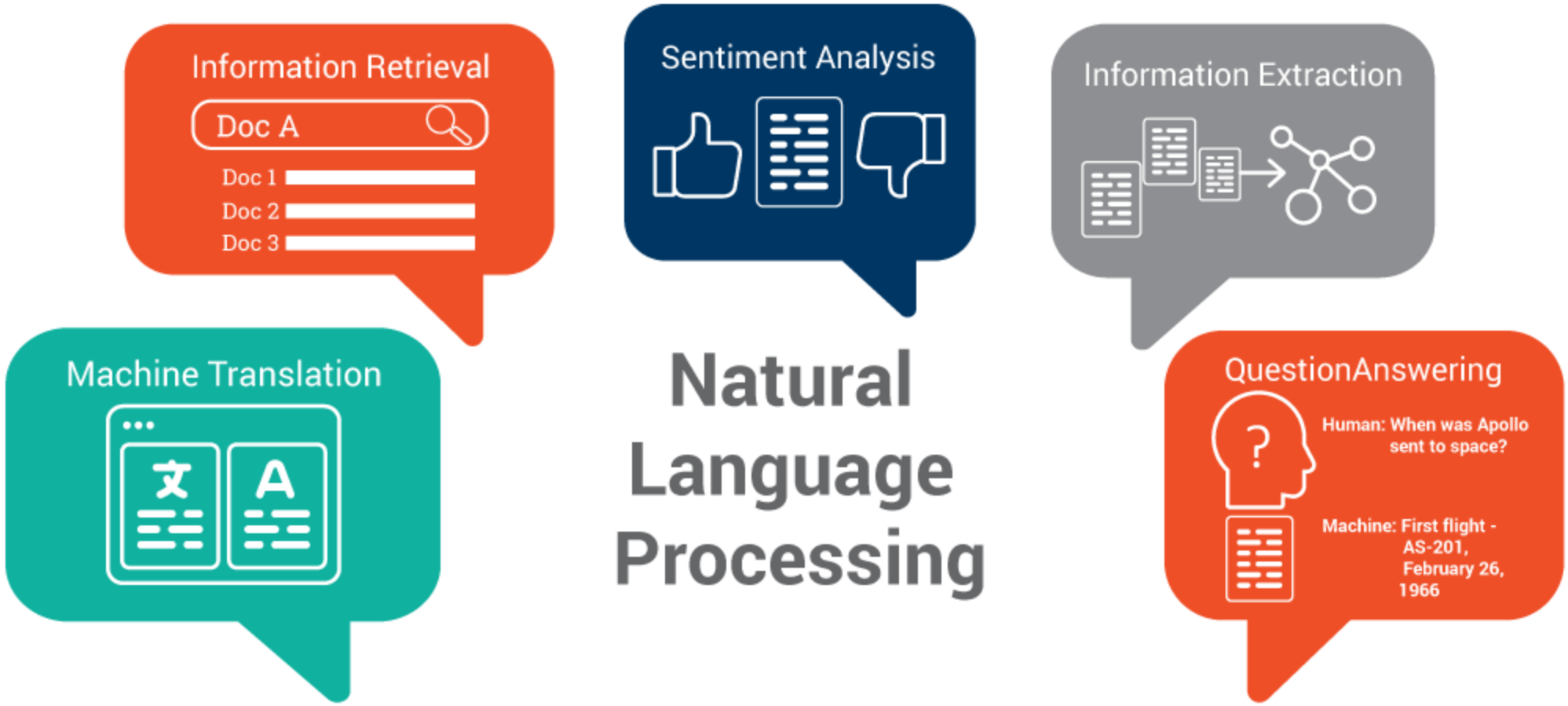
Mask R-CNN

將 *Faster R-CNN* 擴展到 pixel級的圖像分割，運用 RoIAlign（Region of Interests Align）來讓遮罩位置更準確。



[https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10204738]

自然語言處理（NLP）



[https://www.ontotext.com/top-5-semantic-technology-trends-2017/]

自然語言處理（NLP）

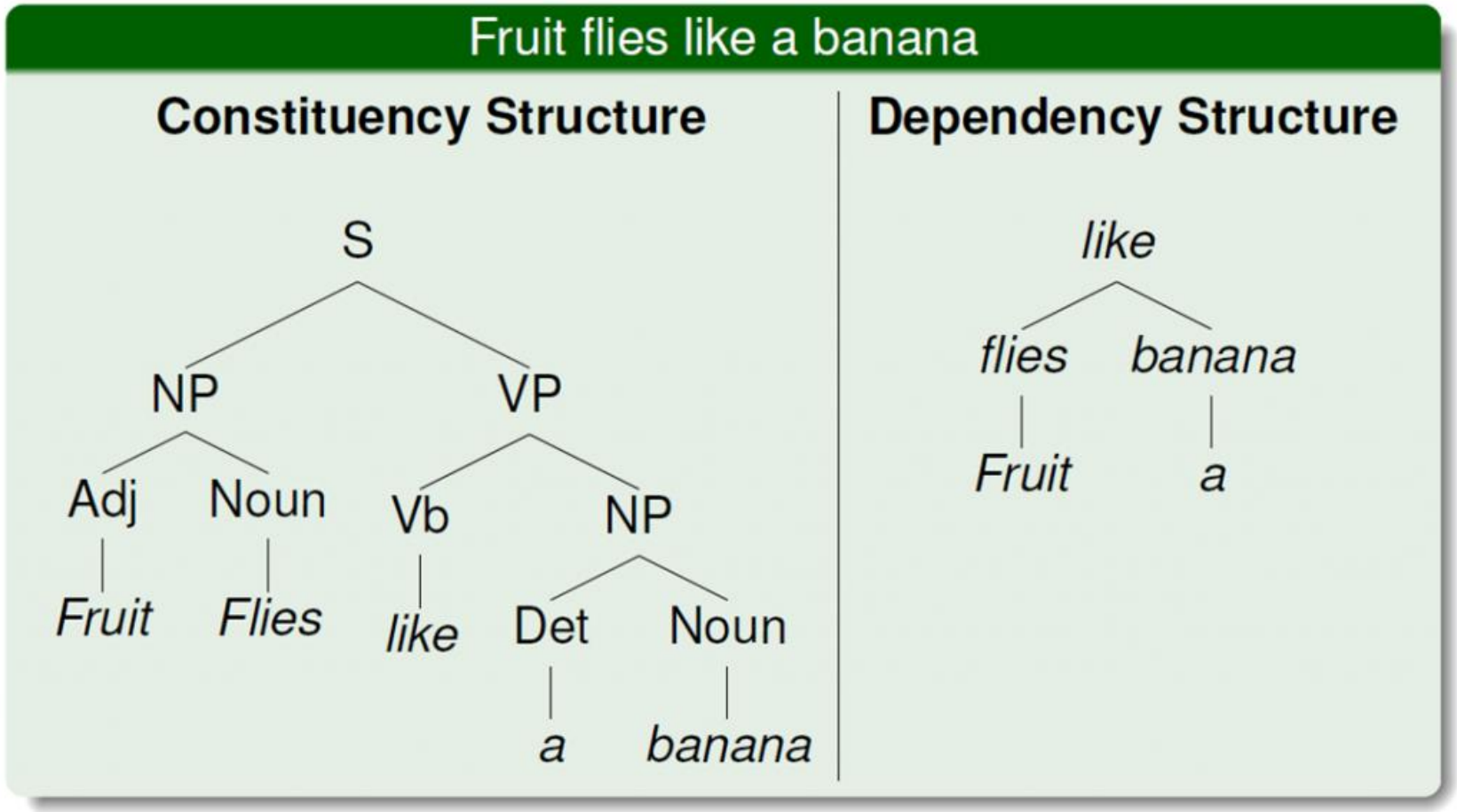
詞性標注（POS，Part-Of-Speech）
標上詞性類別，像是名詞、動詞、形容詞。以語法特徵為主要依據，
為兼顧詞彙意義的對詞進行劃分。



[https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10209418/]

自然語言處理（NLP）

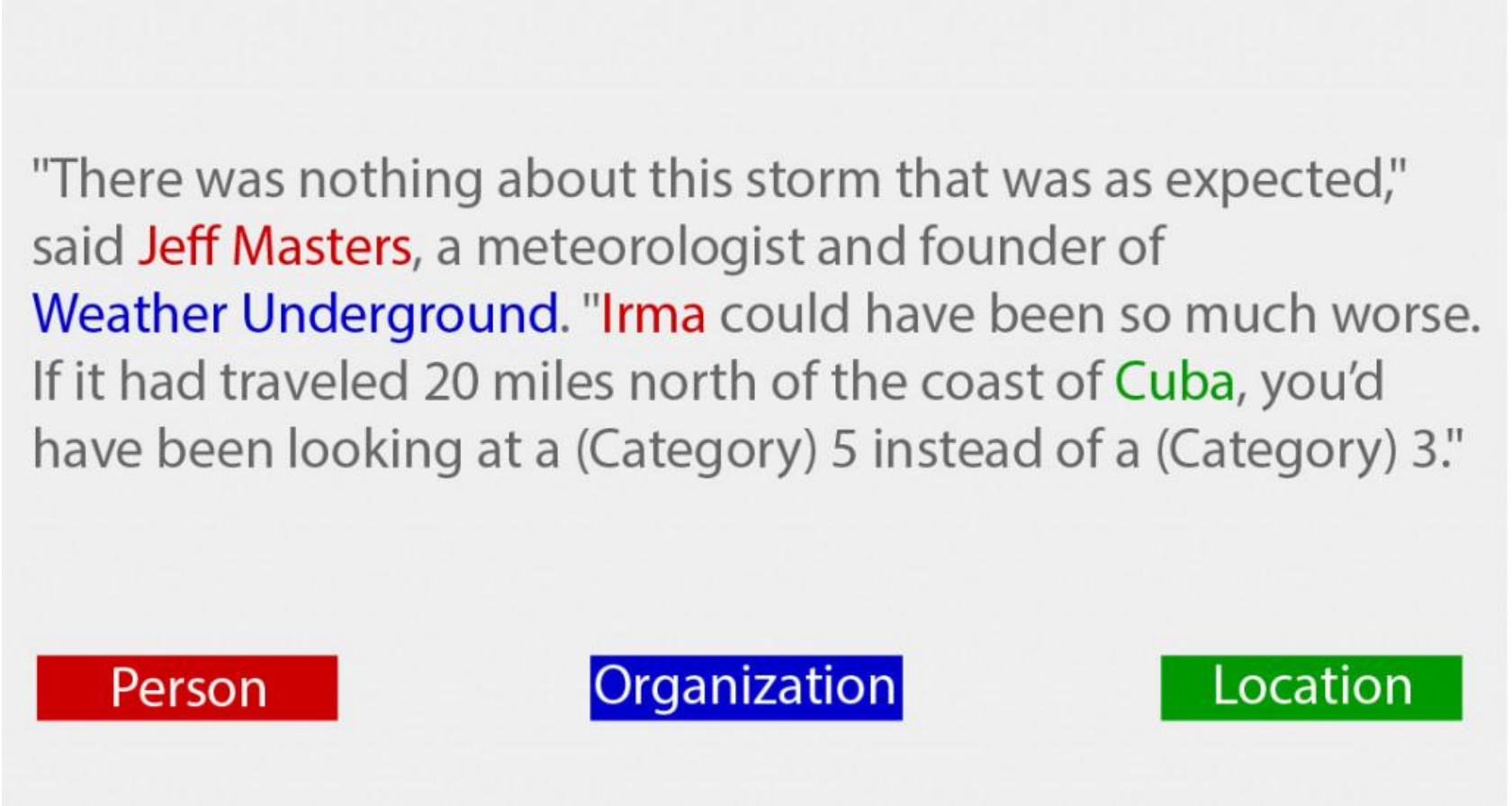
依存語法
分析句子中的主謂賓等，相互分析之間的依賴關係，一個句子只有一個「根」。



[https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10209418/]

自然語言處理（NLP）

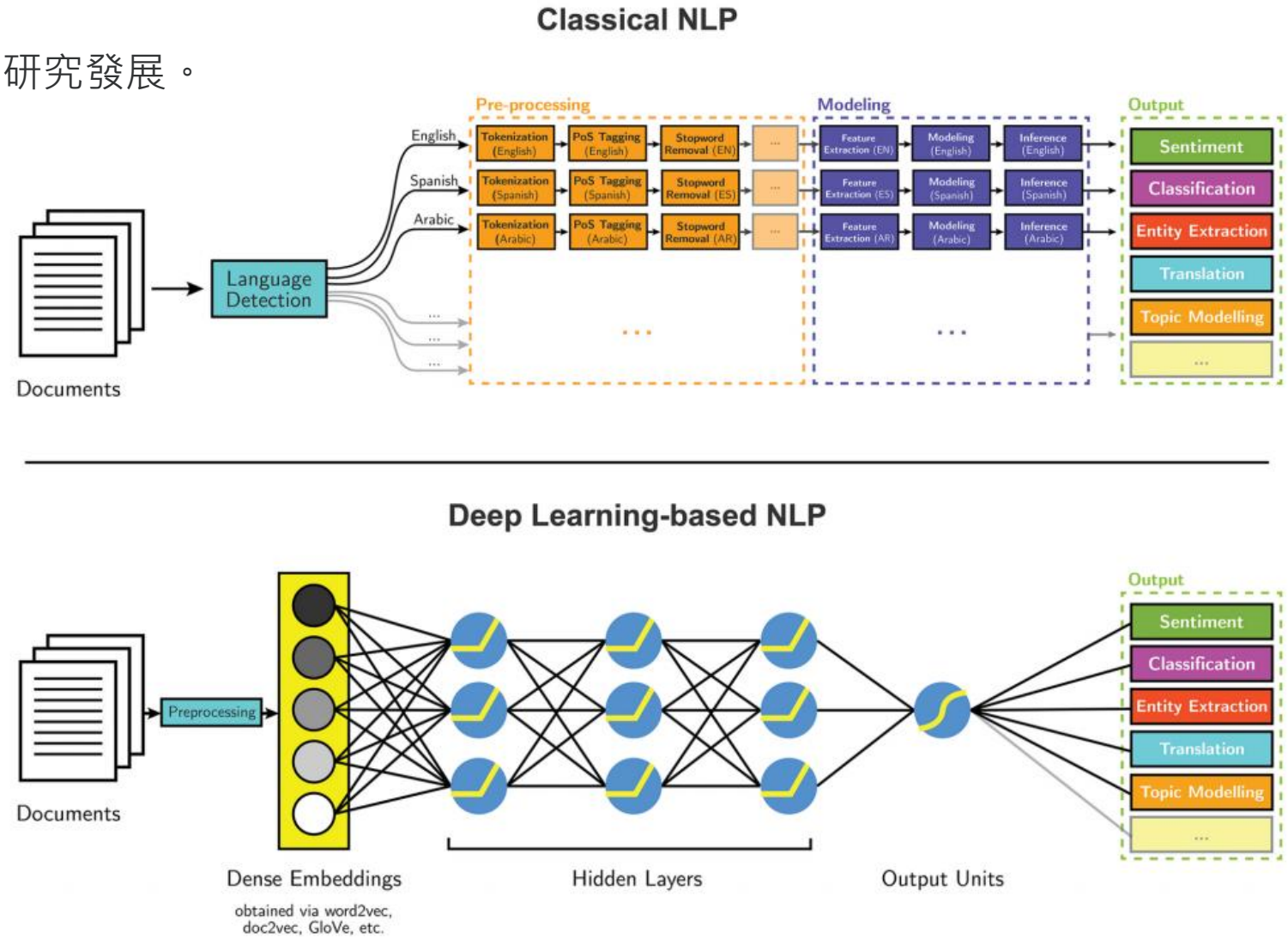
命名實體識別(Named Entity Recognition, NER)
在句子的序列中，定位並識別人名、地名、機構名等任務。



[https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10209418/]

自然語言處理（NLP）

在深度學習崛起後，加速 NLP 的研究發展。

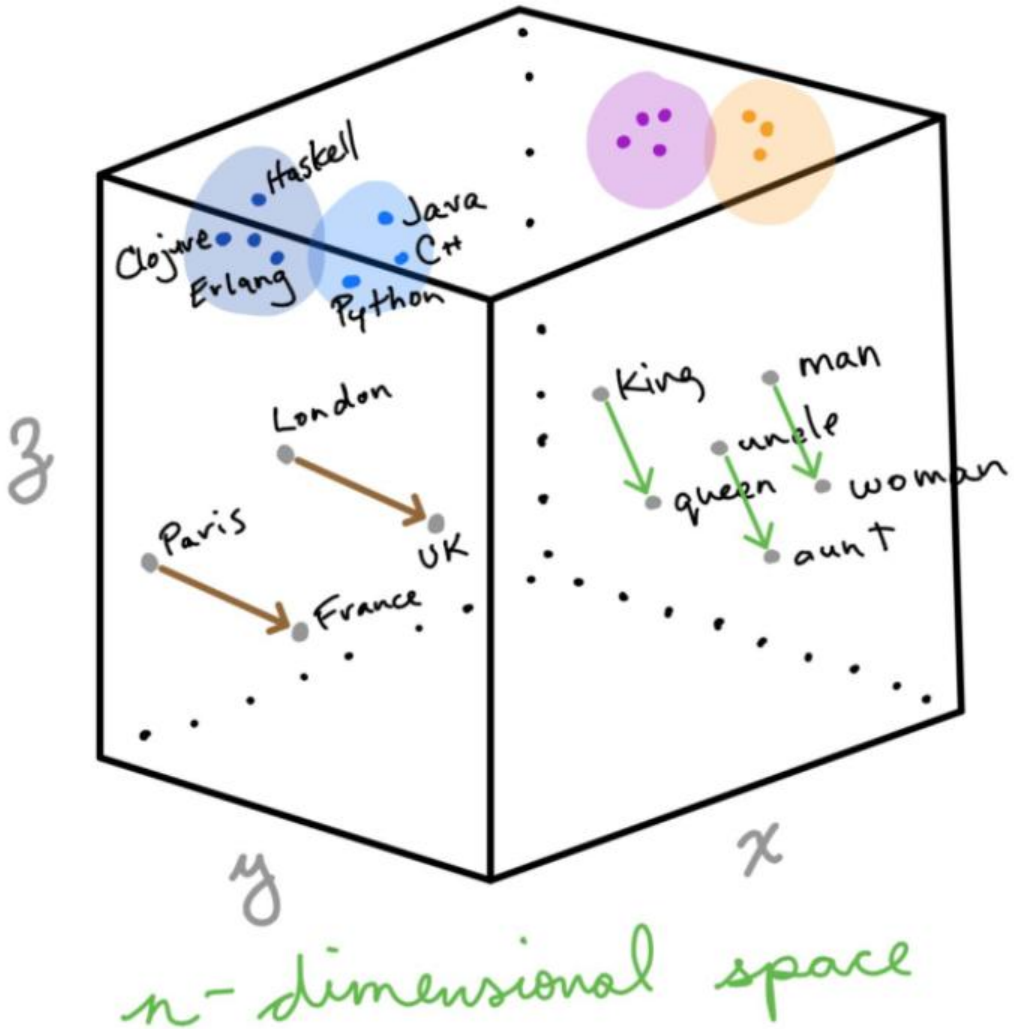


[https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10209418/]

基於深度學習的 NLP 常用技術

•**Word2vec**

將語料庫中的單詞（word）分佈在向量空間中，其中單詞之間的餘弦距離（Cosine Distance）用於衡量彼此的相似性，在上下文中給出一個單詞來識別性別和地理位置，如右圖的 Vector Representations

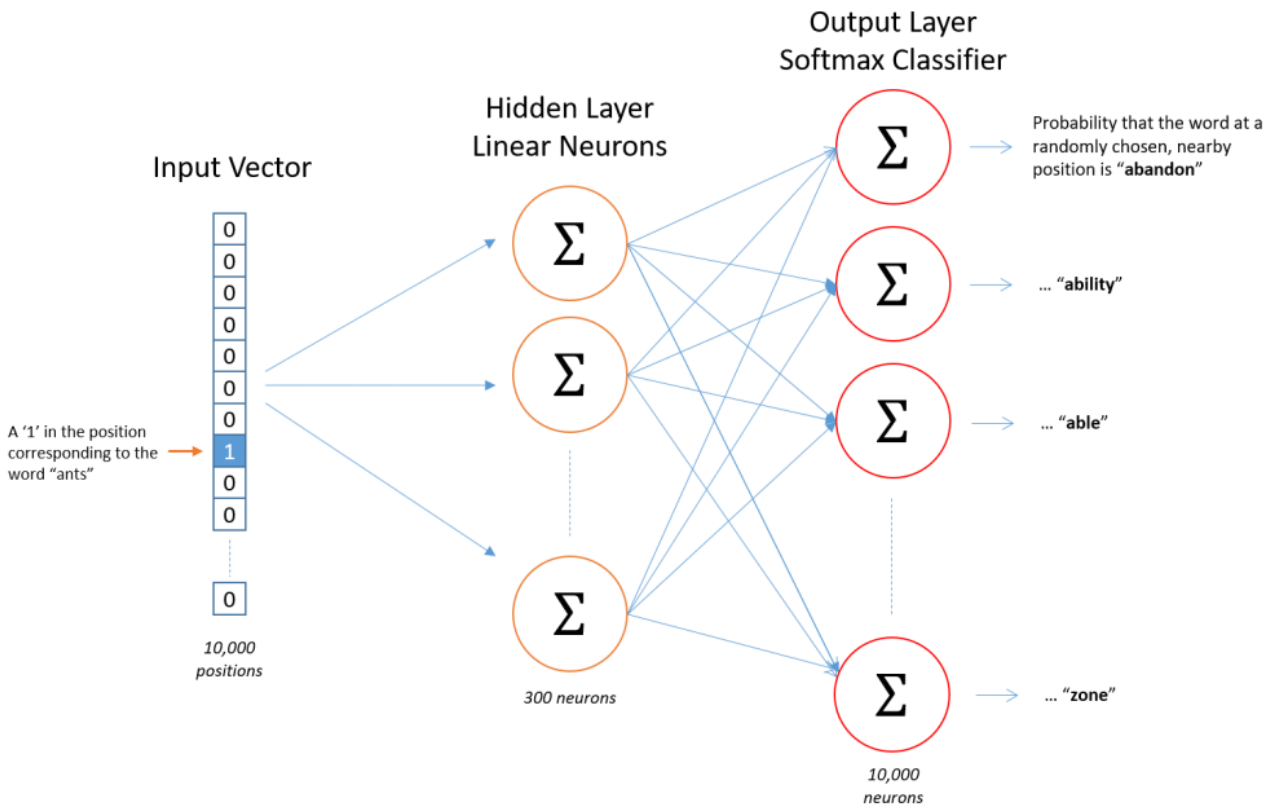


[https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10209418/]

自然語言處理（NLP）

Word2vec 與 one-hot encoding 的比較：
•過去在傳統機器學習方法針對單詞是做one-hot encoding，把每個單詞當成一個維度，若總共有十萬個單詞，那就會有十萬個維度。one-hot encoding 使用稀疏方式儲存，非常簡潔，但缺點是不能體現單詞和單詞之間的關係，且容易產生維度災難（curse of dimension）。

•Word2vec 屬於非監督式學習（Unsupervised Learning），無需標記數據，透過 cluster 單詞來學習，自動完成關聯，有 Skip-gram 或 CBOW 等方法來實現。完成 Word2vec 訓練後，可以映射每個詞到一個向量，用來表示詞對詞之間的關係。



[https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10209418/]

自然語言處理（NLP）

RNN/LSTM/GRU特色是可處理序列的資料

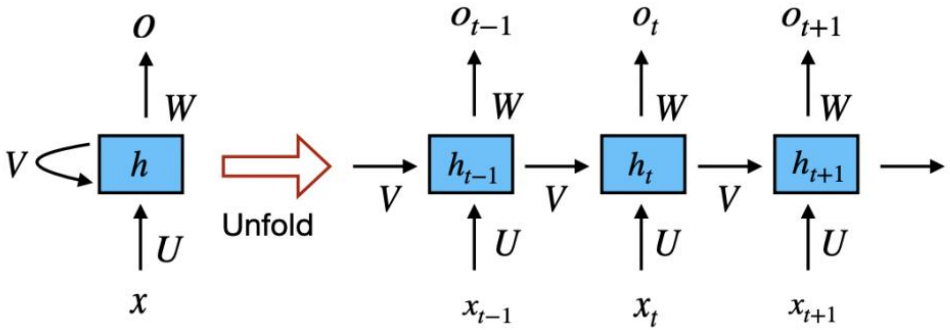
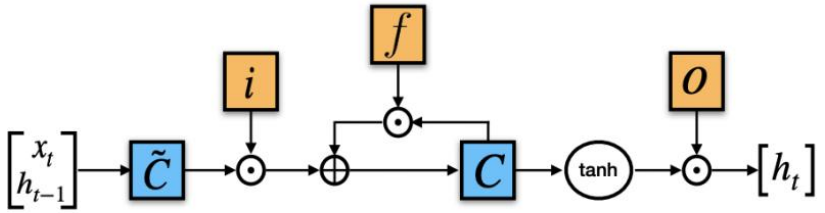
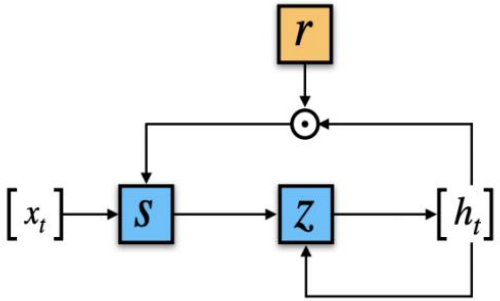


Fig. 9: Simple RNN network (Figure Source: LeCun et al. [85])



(1) Long Short-Term Memory



(2) Gated Recurrent Unit

Fig. 10: Illustration of an LSTM and GRU gate (Figure Source: Chung et al. [76])

[https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10209418/]

自然語言處理（NLP）

NLP 處理流程

詞嵌入（Word Embeddings）→→→ 編碼（Encode）→→→ 注意力（Attend）→→→ 預測（Predict）

1.詞嵌入：將維數為所有詞數量的高維空間壓縮/嵌入低維空間，是連續的實數域的向量空間。把詞與詞之間的關係，也編碼進入這個向量。

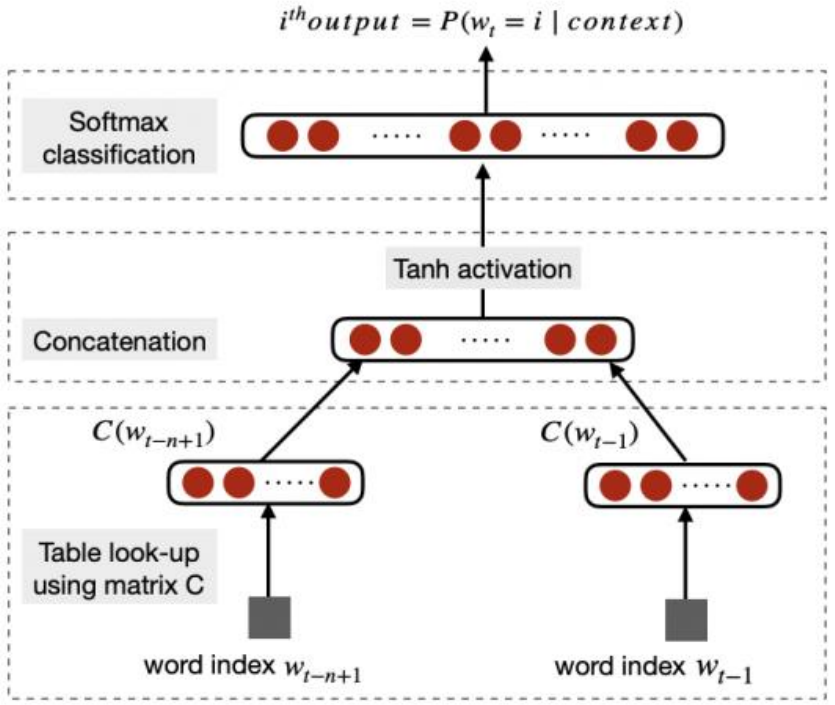
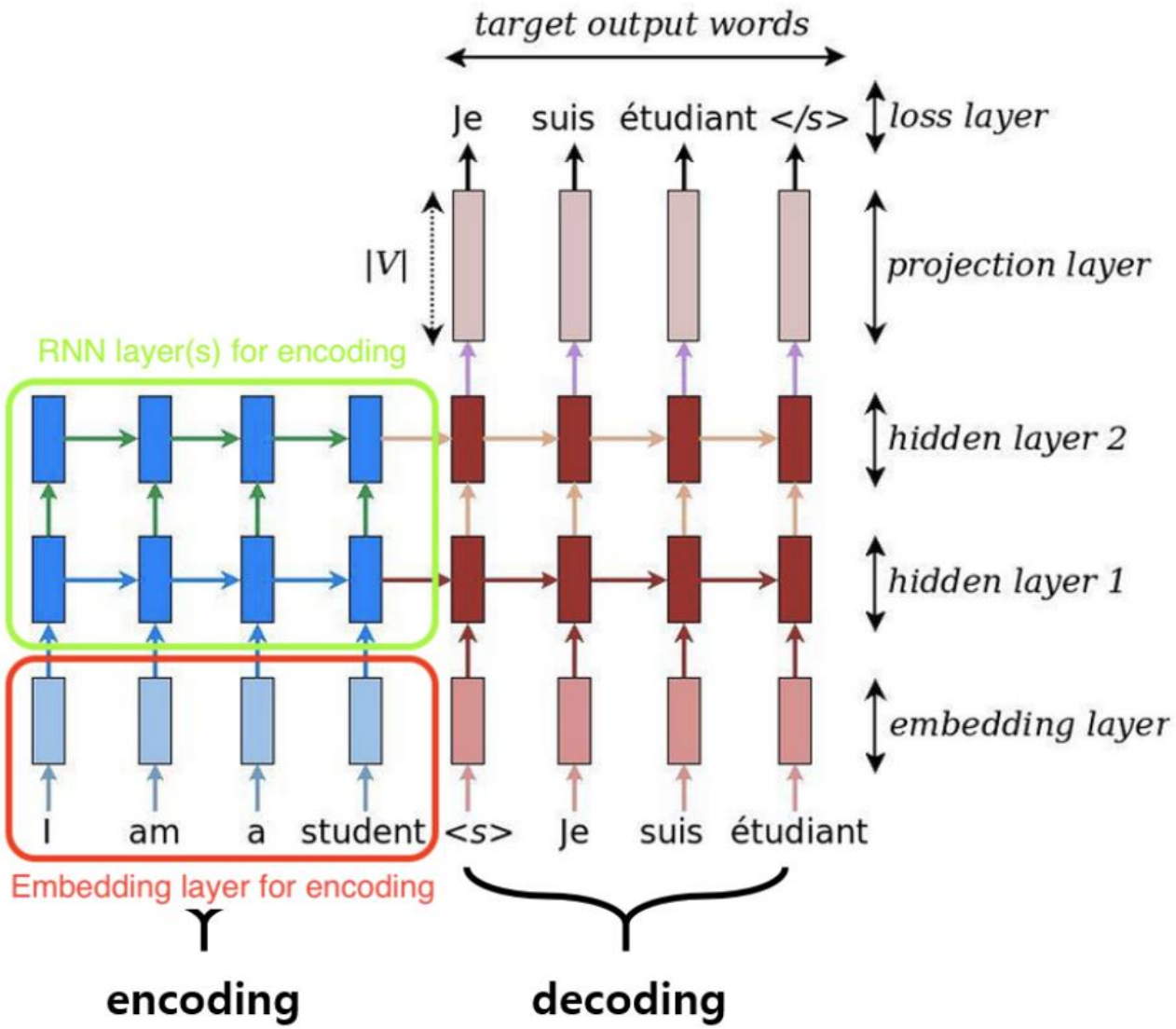


Fig. 3: Neural Language Model (Figure reproduced from Bengio et al. [7]). $C(i)$ is the ith word embedding.

[https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10209418/]

自然語言處理（NLP）

2.編碼：透過 RNN 等技術將詞語向量進一步編碼，編碼成一個考慮上下文和語義的向量。



[https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10209418/]

自然語言處理（NLP）

3.Attention 機制：Attention 的概念為注意力，聚焦在輸入序列中被認為比較重要的詞。

4.解碼：通過全連接層將一個壓縮的向量映射到目標對象，如詞語。

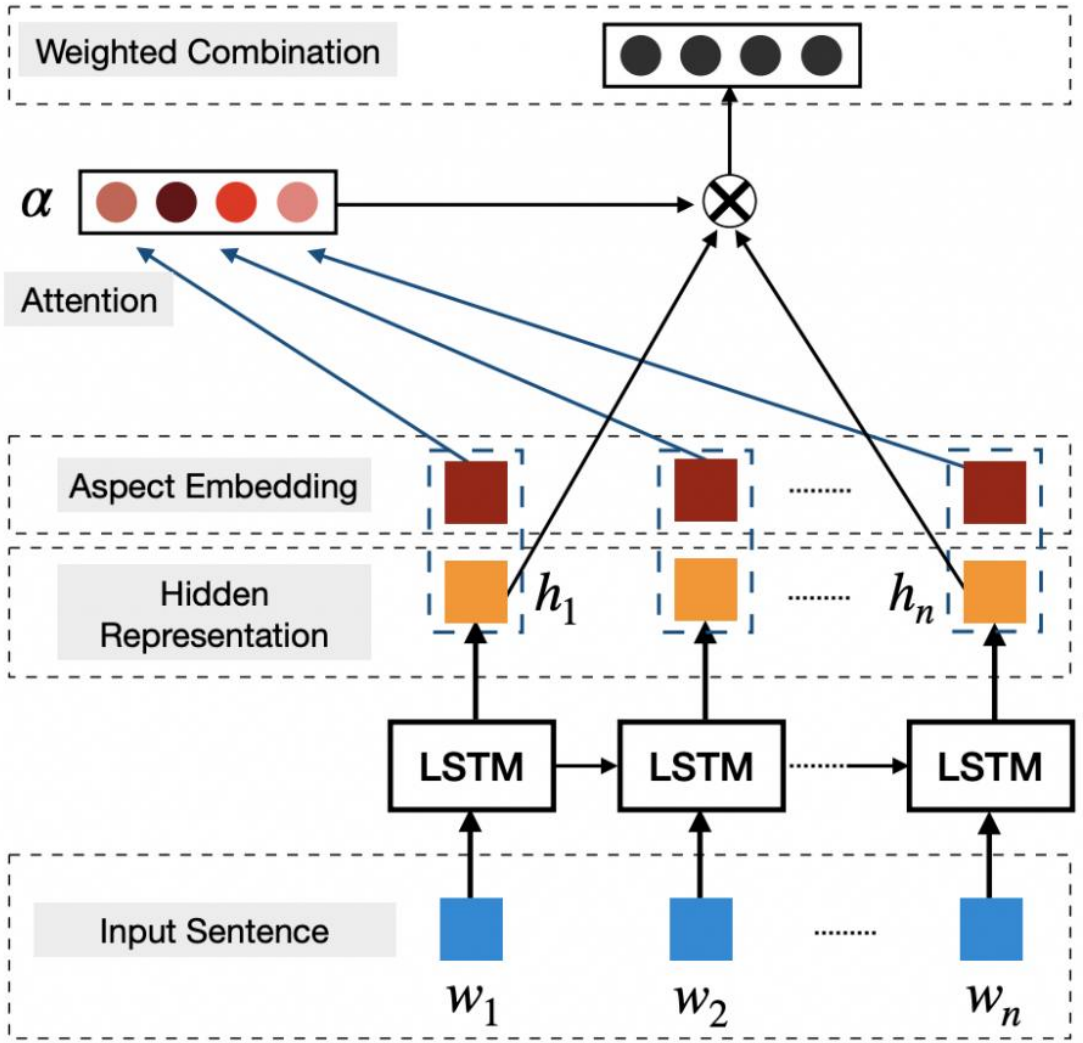
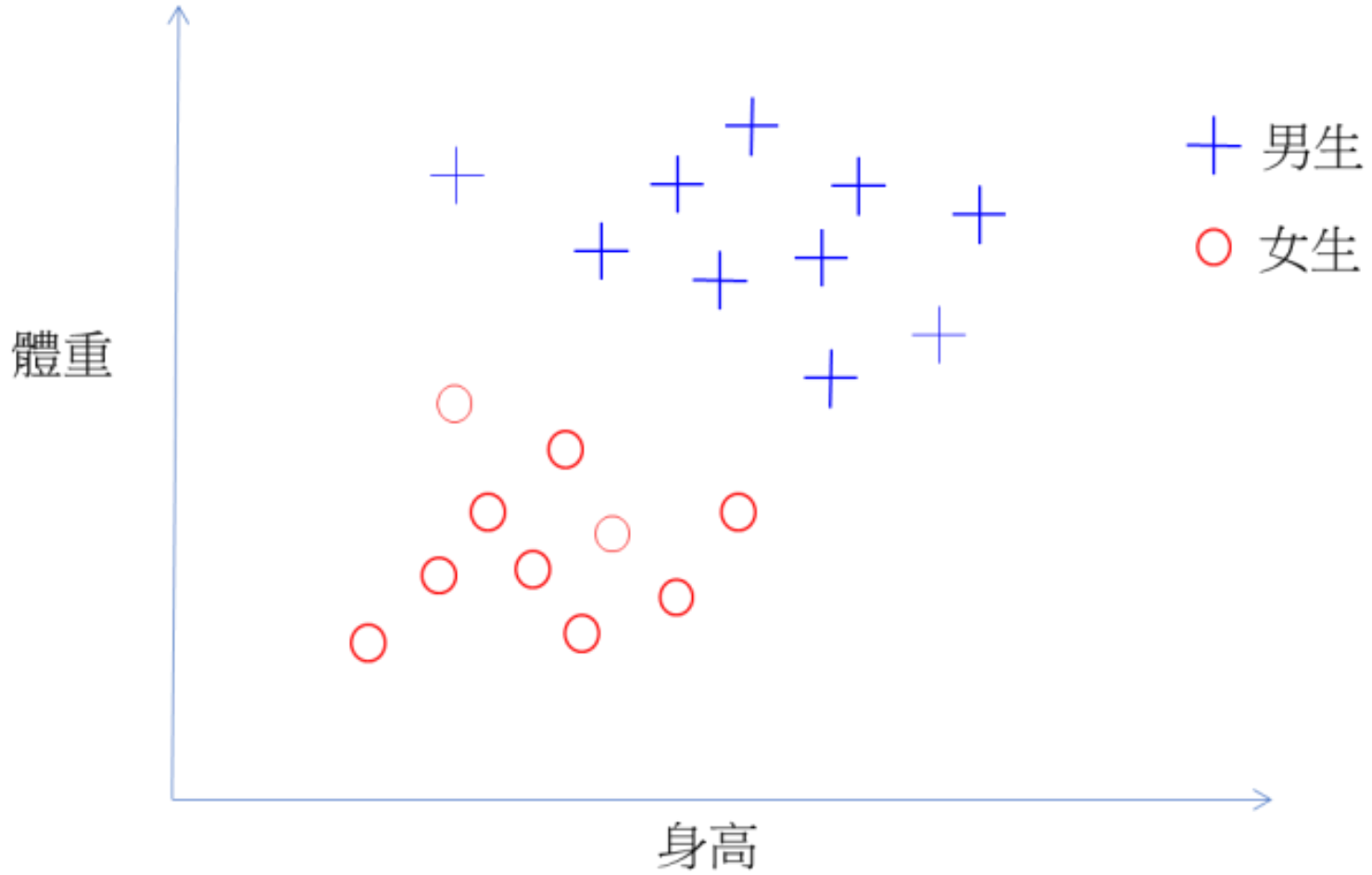


Fig. 15: Aspect classification using attention (Figure source: Wang et al. [104])

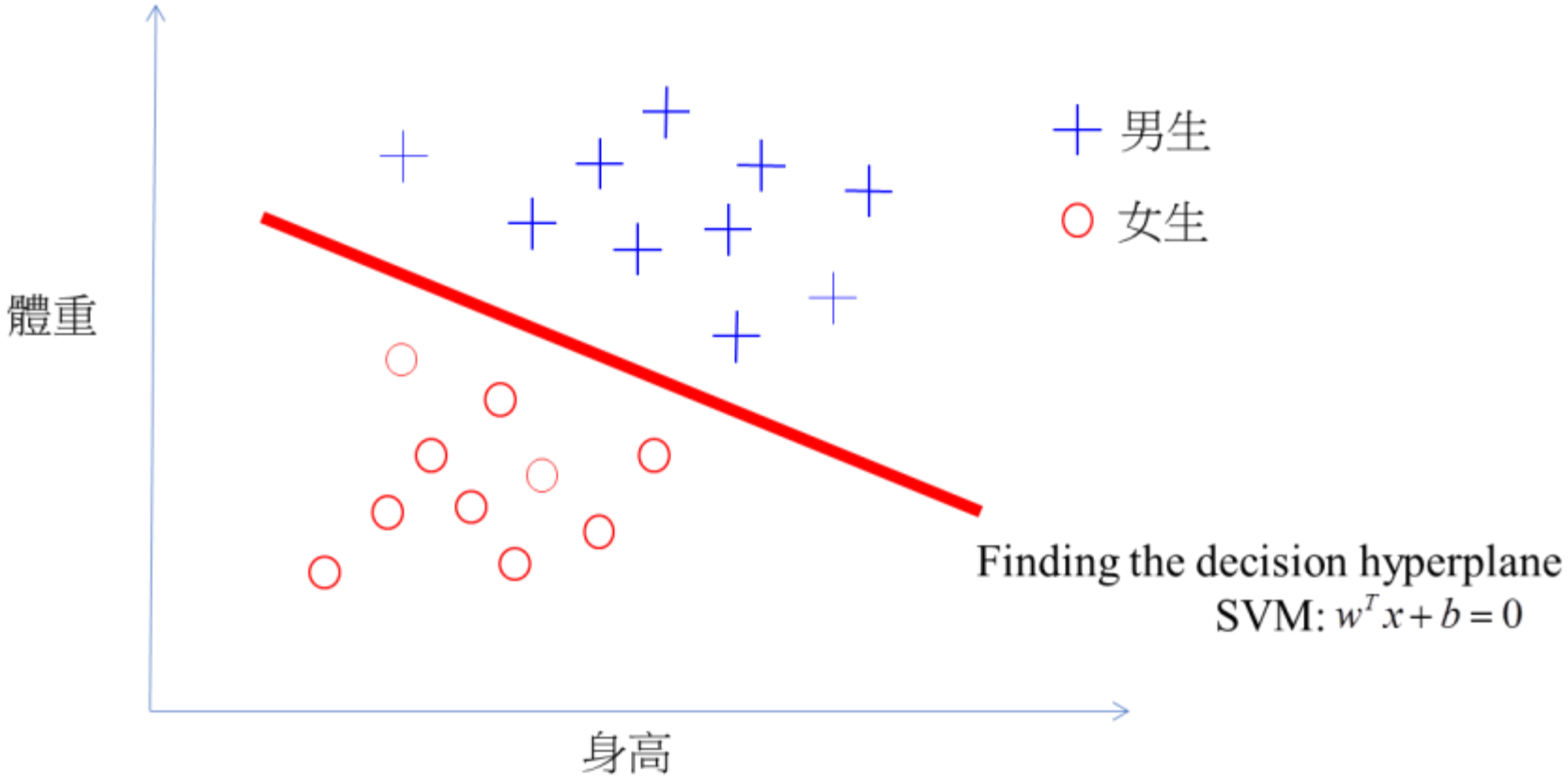
[https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10209418/]

支持向量機Support Vector Machine，SVM



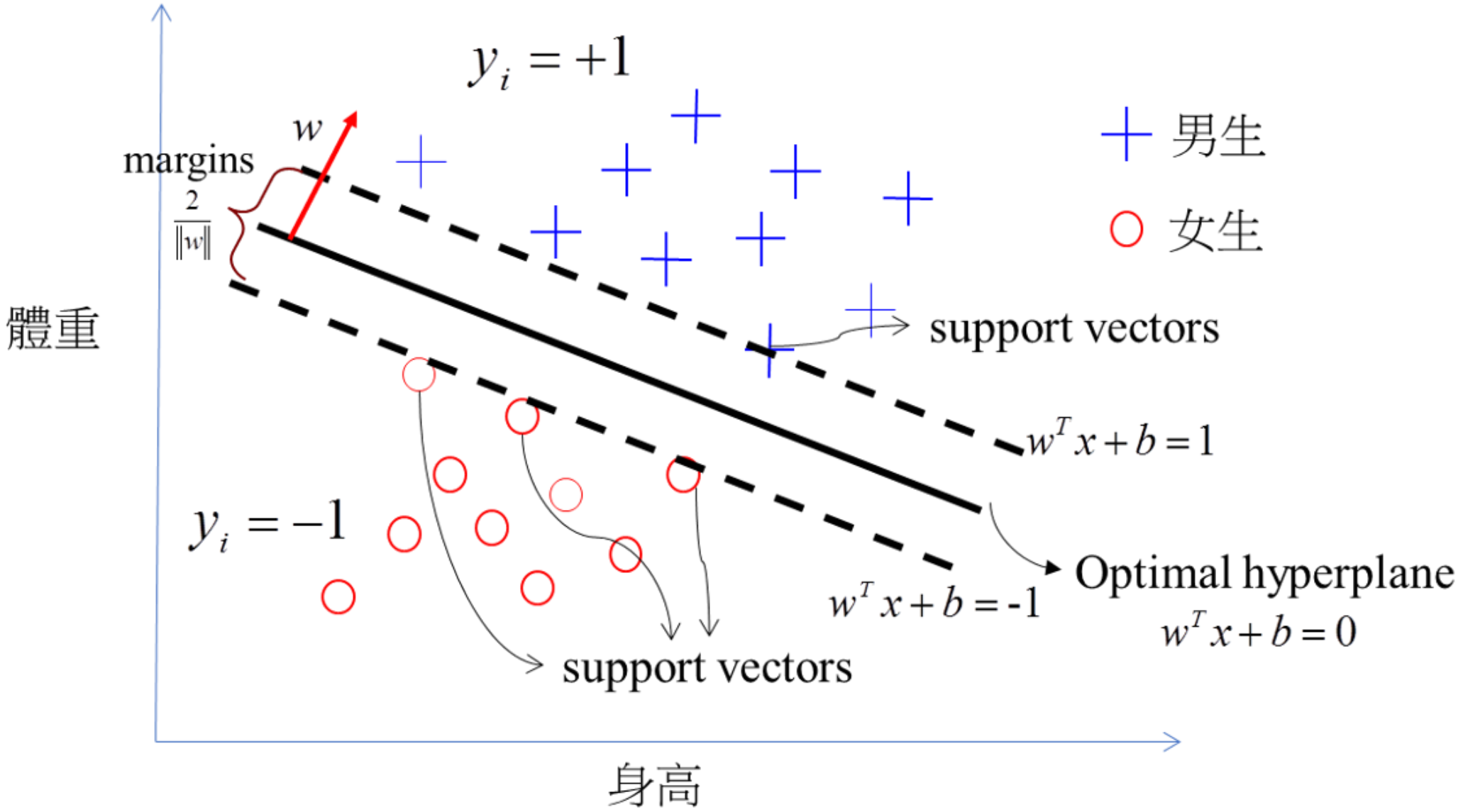
[https://chih-sheng-huang821.medium.com/%E6%A9%9F%E5%99%A8%E5%AD%B8%E7%BF%92-%E6%94%AF%E6%92%90%E5%90%91%E9%87%8F%E6%A9%9F-support-vector-machine-svm-%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E6%8E%A8%E5%B0%8E-c320098a3d2e]

支持向量機Support Vector Machine，SVM



[https://chih-sheng-huang821.medium.com/%E6%A9%9F%E5%99%A8%E5%AD%B8%E7%BF%92-%E6%94%AF%E6%92%90%E5%90%91%E9%87%8F%E6%A9%9F-support-vector-machine-svm-%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E6%8E%A8%E5%B0%8E-c320098a3d2e]

支持向量機Support Vector Machine，SVM



[https://chih-sheng-huang821.medium.com/%E6%A9%9F%E5%99%A8%E5%AD%B8%E7%BF%92-%E6%94%AF%E6%92%90%E5%90%91%E9%87%8F%E6%A9%9F-support-vector-machine-svm-%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E6%8E%A8%E5%B0%8E-c320098a3d2e]

人工智慧預測模式基本流程

此課程主要邏輯

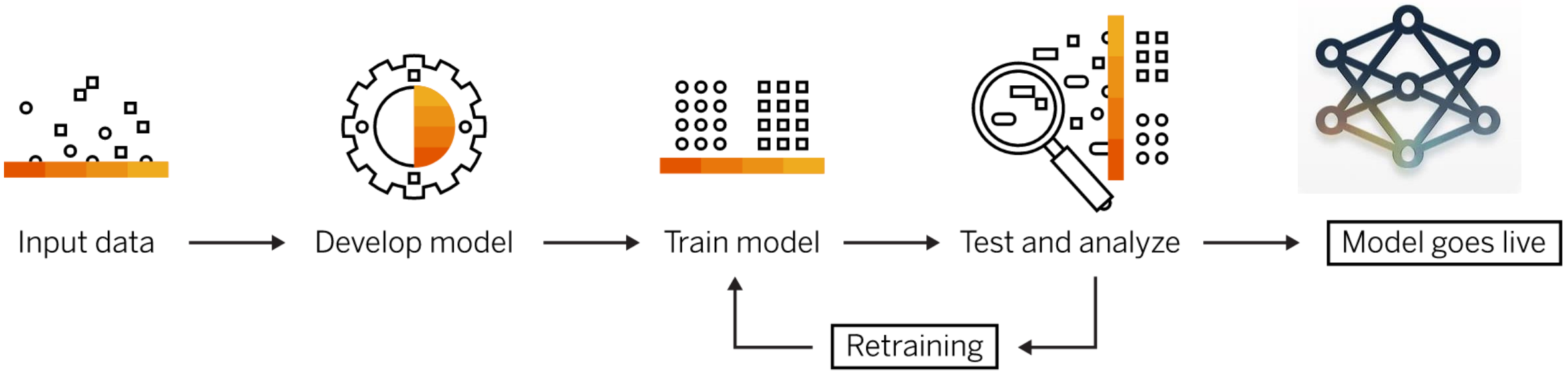
1.找出要解決課題

2.尋找合適的AI模式

3.模式訓練

4.模式驗證與結果解釋

5.模式應用



[https://www.sap.com/taiwan/insights/what-is-machine-learning.html]

Database

DATASETS: Kaggle • UCI • Mendeley

Data • KDnuggets • Yahoo! Finance • INVESTING • Taiwan market • etsin • data.gov.tw • CivilIoTTaiwan • PostBigData

[https://www.sap.com/taiwan/insights/what-is-machine-learning.html]

Software

ML Software: WEKA • MATLAB • Python •• Microsoft Azure Machine Learning Studio • Google Cloud Platform

DL Software: Deep Learning using Weka • MATLAB for Deep Learning (TW) • Anaconda (TensorFlow-Keras/Python/Jupyter)/HDF5/Graphviz

[https://www.sap.com/taiwan/insights/what-is-machine-learning.html]

04
PART

深度學習與最佳化理論在土木之實戰

-深度學習

-土木實務連結



[https://a1.digiwin.com/essay/essay-content.php?detail=137]

一、BIM模型利用AI自動完成管線配置

建築訊息模型（Building Information Modeling；BIM）是一個基於3D模型的過程，為構造、工程和建造（AEC）專業人員提供有效規劃、設計、構建和管理建築和基礎設施。Autodesk Revit就是一款BIM軟體（或稱4D BIM），它允許用戶以3D形式設計建築物和內部組件，並將相關訊息與時間或排程相關聯，以便與3D模型中的各個組件相關聯，提供更完善的資料，並協助業主、建築師和承包商有效溝通。

3D模型需要考慮建築、結構工程、機電工程和管道工程，不同專業的承包商使用不同的工具、軟體設計，最後在套圖、排程時常常產生很多衝突，造成工時的延宕和不必要的重建。

因此，Building System Planning公司於3D建模軟體Autodesk Revit上設計了一款外掛程式GenMEP。只要在Autodesk Revit上建構3D模型，使用GenMEP外掛程式就可以自動設計建築物模型內電氣系統的配置，同時考慮到設計規範和不同建築物的空間複雜性。

這裡的自動設計是利用生成設計(Generative Design)，GenMEP使用機器學習來探索解決方案的所有可能排列，快速建立機電管線的3D模型，同時確保機電管線系統的路徑不會與建築物結構發生衝突，經過多次重複測試和歸納出有效的設計。

[https://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=14440/]

一、BIM模型利用AI自動完成管線配置

https://youtu.be/UOCN-ylrmhw



[https://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=14440/]

二、利用資料分析與機械學習對工程做風險管理

由Autodesk推出了BIM 360 Project IQ，主打功能是利用資料處理和機械學習方法預測出潛在風險並分辨輕重緩急。Project IQ software可以利用從現場蒐集的音訊、影像和營建管理資料形成的BIM 360 Field data進行分析，為工地主任和品管人員提供建議並減低風險。

瑞典公司沃爾沃(Volvo)建築設備公司在2015年推出了緊密型輔助軟體，用於土壤和瀝青壓實機的智慧壓實系統，可以視覺化呈現。開發出AI算法，用於名為Density Direct的軟體中的附加功能，該軟體可以適應於新的瀝青混合料和升降機，並自動校準至最終密度要求。



AI In Construction: Benefits, Challenges, and Solutions

[https://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=14440/]

二、利用資料分析與機械學習對工程做風險管理



[https://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=14440/]

三、AI搭配聲音、圖像辨識系統自動標記施工現場

Smartvid.io是一個施工現場照片和視頻管理平台，其中包括一個'SmartTag'引擎，可以利用機器學習、語音和圖像辨識將施工現場的照片和視頻進行自動標記，以便整理數據及搜索。

Smartvid.io的這款機械學習技術叫VINNIE(Very Intelligent Neural Network for Insight & Evaluation)，並聲稱其採用深度學習模式分析影像和語音，以自動標記施工數據資料並主動向客戶提供安全措施建議。

根據Smartvid.io和Engineering News Record的案例研究，VINNIE曾進行人工智慧用於提升施工安全的示範，能在10分鐘內辨識1,080張施工照片，並正確辨識446張含有人像的照片、未著安全帽者、未著安全反光衣工人之照片。相較於人工需要4.5小時才能完成相同的任務。這種自動化工地監測可以為工地現場增加一對“眼睛”，動態辨識潛在風險因素，是有助於提升施工安全的。



[https://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=14440/]

三、AI搭配機器人和無人機以提升施工效率

矽谷的新創公司Doxel AI，專注於AI軟體提高施工效率。Doxel使用探勘機器人和無人機，配備攝影鏡頭和LiDAR來監控和掃描工地現場。利用視覺資料採用深度學習算法處理，透過與客戶要求的計劃和設計進行匹配來衡量施工進度，將工地每天的畫面掃描與設計模型做比較以偵測錯誤。



[https://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=14440/]

四、機器人走進建築工地 綁鋼筋、工程攝影樣樣行

顧問公司麥肯錫(McKinsey)指出，營造業是全球最大產業之一，相關商品及服務每年創造約10兆美元的銷售。然而，相較於製造、零售和農業，從1945年來已大幅提升生產力達1,500%，美國營造業卻幾乎停滯不前。
究其原因，營建工地與周遭環境存在太多變數，使自動化難以進行是原因之一。不過隨著機器人技術不斷精進，這個現象可望扭轉。



據The Robot Report報導，加拿大建商Pomerleau在試用了Boston Dynamics旗下Spot機器人6個月後，已決定延長租賃契約，繼續交由Spot在工地擔綱拍攝工程進度照片的任務，讓客戶不用到工地就能掌握施工進程。

https://www.digitimes.com.tw/iot/article.asp?cat=158&cat1=20&cat2=12&id=0000597352_bat2foid611zk319hws9g

四、機器人走進建築工地 綁鋼筋、工程攝影樣樣行



https://www.digitimes.com.tw/iot/article.asp?cat=158&cat1=20&cat2=12&id=0000597352_bat2foid611zk319hws9g

四、機器人走進建築工地 綁鋼筋、工程攝影樣樣行



https://www.digitimes.com.tw/iot/article.asp?cat=158&cat1=20&cat2=12&id=0000597352_bat2foid611zk319hws9g

四、機器人走進建築工地 綁鋼筋、工程攝影樣樣行

SkyMul同樣計劃導入機器人執行鋼筋綑綁任務，不過採用的是無人機。先派出一台SkyTy無人機飛越上空掌握情況了解鋼筋位置等情況，再派出無人機「大軍」綁鋼筋。SkyTy目前還在開發中，預計2021年正式進入商業部署。

Built Robotics則將挖土機等一般運土車加上AI導引系統，改造為自駕機器人，目的之一是提升工地安全，因為挖土機的作業環境充滿危險性，不到1立方公尺的土方重量就會超過1噸，萬一壓到人輕則重傷重則喪命。導入機器人也有助提升生產力，因為只要1名操作員就能監控一整車隊的機具設備。

https://youtu.be/7KuUnYj5XGQ



https://www.digitimes.com.tw/iot/article.asp?cat=158&cat1=20&cat2=12&id=0000597352_bat2foid611zk319hws9g

五、2021 年值得關注的 5 個建築技術趨勢

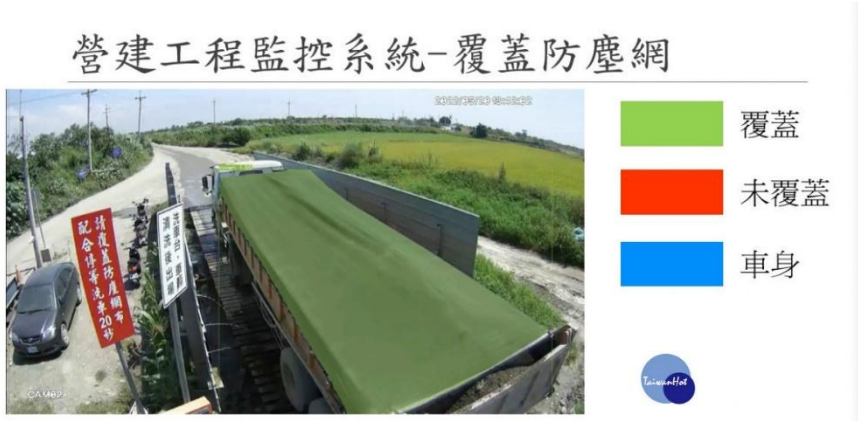


https://youtu.be/8tnU0ewtRE0

雲林縣首創出入口AI智能辨識　全時管制營建工程污染

雲林縣為強化營建工程揚塵管制工作，今年度與雲林科技大學智慧辨識產業服務研究中心合作，首創開發營建工程AI自動揚塵監測系統，結合物聯網、AI深度學習及嵌入式系統，可同步針對進出車輛車牌、車體清洗及防塵網覆蓋等防制措施進行自動化辨識，並監控工地揚塵狀況，再透過即時通報軟體，達到營建工程預警管制之目的。

雲林縣環保局副局長黃富義指出，縣內每年施工中營建工程逾4,000件，排放的懸浮微粒（PM10）約佔全縣16.4%，為落實縣內營建工程粒狀污染物管制及因應今年（111年）11月1日加嚴實施的「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」，除要求工地污染減量再升級外，今年度更首創針對境內大型疏濬工程，試辦採用AI人工智慧辨識及LINE預警通報，當發現違規污染狀況時，可即時通知業者啟動應變改善，環保局也可立即主動前往查核或輔導，全時執行污染監控，大幅改善工地揚塵污染情形。



https://n.yam.com/Article/20221031245986

營建業人力供需吃緊 建築機器人準備大舉進駐



https://www.youtube.com/watch?v=6KpmpaC4ycc

老舊建物耐震總體檢 AI智慧幫大忙

9月18號池上地震，建築物倒塌造成民眾受困在瓦礫堆中，場面怵目驚心，目前全台881萬戶建築中，只有1萬多戶申請耐震評估，為了預防危老建築發生倒塌意外，專家以AI人工智慧及大數據，替建築物做耐震快篩，一旦民眾對自住的房子有安全疑慮，可以透過專業技師，向營建署提出耐震體檢。

https://today.line.me/tw/v2/article/EXvQB1Q



https://today.line.me/tw/v2/article/EXvQB1Q

無人機結合AI影像辨識，土木農工消防產業應用百花齊放

無人機搭載攝影機、雷射、超音波、紅外線、光照度、聲音感測、溫溼度計等各式感測器所蒐集到的數據及影像，是訓練AI模型的最佳材料，能夠在不同領域進行不同的應用方式。例如在糧食生產方面可以用於辨別及防治病蟲害、營建工程則可以用於土方的計算及完工進度管理。透過無人機與AI人工智慧的結合，可以輕易完成許多原本需要耗費大量時間及人力的作業。



https://www.thenewslens.com/feature/aishow/177279

工地測量耗時耗力 交給無人機更精準又省錢

據The Robot Report報導，營造工程需要進行大量而準確的場地勘查與標記工作，因為每一個結構都必須根據藍圖精準地在真實世界中建造出來，而建造所仰賴的基礎便是事前縝密的勘查。
不過勘查工作不僅耗時也需耗費高昂的人力成本，傳統作法是由工人兩兩一組，帶著先進GPS系統，一個點一個點慢慢測量、標記，每天了不起只能完成100個標記。

現在以色列無人機業者CivDrone研發出空中調查機器人，能取代人力執行場勘任務，只需1名工人操作無人機再加上1名助理便能完成原本4組人馬的工作量，每日可完成500處標記而且精準度提高，不僅能幫營造業者降低人力成本，運用上也更有彈性。



https://www.digitimes.com.tw/iot/article.asp?cat=158&cat1=20&cat2=12&id=0000568478_ttp5eg6x6wkbf398sxyoo

一、中國閉路攝影機(CCTV)發展的概況

https://www.youtube.com/watch?v=aE1kA0Jy0Xg&t=369s



[https://medium.com/cubo-ai/%E7%89%A9%E9%AB%94%E5%81%B5%E6%B8%AC-object-detection-740096ec4540]

二、YOLO: You Only Look Once

https://youtu.be/VOC3huqHrss

YOLO 有個很討喜的名字，取自 You Only Live Once，但用在 Object detection 上則為 You only look once，意思是說 YOLO 模型的特性只需要對圖片作一次 CNN 便能夠判斷裡面的物體類別跟位置，大大提升辨識速度。

R-CNN 的概念是先提出幾個可能包含物體的 Region proposal，再針對每個 region 使用 CNN 作分類，最後再以 regression 修正 bounding box 位置，速度慢且不好訓練。YOLO 的好處是單一網路設計，判斷的結果會包含 bounding box 位置，以及每個 bounding box 所屬類別及概率。整個網路設計是 end-to-end 的，容易訓練，而且速度快。



https://medium.com/cubo-ai/%E7%89%A9%E9%AB%94%E5%81%B5%E6%B8%AC-object-detection-740096ec4540

三、即時運算的影像辨識演算法

https://www.youtube.com/watch?v=V4P_ptn2FF4

許多深度學習的方法相當耗時費力，但至今已經有許多能達到即時(real time)演算的方法被提出，而其呈現的效果也相當不錯，例如像是：Faster R-CNN、SSD，YOLO等，皆已達到即時運算的程度，就算是影像中有物件重疊(overlap)的狀況，深度學習還是具有一定的偵測率，這是在過去傳統的演算法難以做到的，偵測物件的效果如下段影片所示。



https://medium.com/cubo-ai/%E7%89%A9%E9%AB%94%E5%81%B5%E6%B8%AC-object-detection-740096ec4540

四、物件切割(object segmentation)

https://youtu.be/OOT3UIXZztE

Mask Region based Convolution Neural Networks

https://www.youtube.com/watch?v=4tkgOzQ9yyo



http://yy-programer.blogspot.com/2019/11/aideep-learning.html

五、世界第一支 AI 剪輯的電影預告

IBM 研究人員把 100 部恐怖電影預告片「餵」給 Watson 深度學習，進而自動創造《魔詭》的電影預告。整個流程大概只花了 24 小時，而一般電影預告卻要花專業團隊 10-30 工作天才能完成。
IBM 研究人員把 100 部恐怖電影預告片「餵」給 Watson 深度學習，並進行了一系列的視覺，聲音組合分析，進而自動剪輯《魔詭 》 裡的片段與音樂，創造出上面的電影預告。

https://youtu.be/gJEzuYynaiw



https://youtu.be/rqmHSR0bFU8



https://www.inside.com.tw/article/7090-watch-ibm-watson-creates-first-entirely-ai-made-movie-trailer

六、深度學習黑魔法 改變人類科技未來

https://www.youtube.com/watch?v=y9sJvKhSvF0



https://www.youtube.com/watch?v=y9sJvKhSvF0

六、OpenAI訓練出機器巧手，可精準抓握和操控物體

https://youtu.be/jwSbzNHGflM

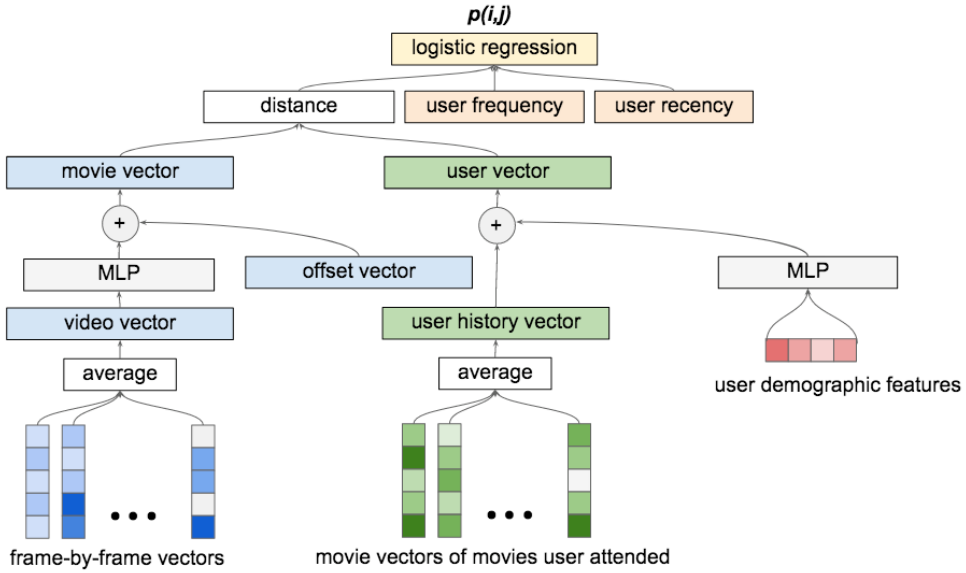
OpenAI日前開發一套機器人系統Dactyl，結合一隻有24個自由度的市售機器手Shadow Dextrous Hand和三臺攝影鏡頭，並使用與OpenAI Five Dota2遊戲專案相同的增強學習演算法，自學翻轉方塊的任務



https://www.ithome.com.tw/news/124962

七、電影公司也瘋AI！福斯用深度學習來判斷電影賣不賣座

20世紀福斯電影公司的研究員，最近開發一套深度學習模型，用來預測哪些觀眾在觀看電影預告片後，會去看整部電影。研究人員在在Google雲端平臺租用Nvidia Tesla P100 GPU，用近幾年數百部電影預告片和百萬個觀眾出席記錄，來訓練卷積神經網路，並用TensorFlow深度學習框架的cuDNN涵式庫來加快模型訓練速度。該系統提取的特徵包括顏色、亮度、臉部、物體和風景等，而這套系統也對上映電影進行分析，同樣用預告片收視率來預測觀眾出席率，研究人員表示，和實際結果十分符合，也認為這樣的預測系統，能幫助電影製作人針對不同階段下行銷決策。



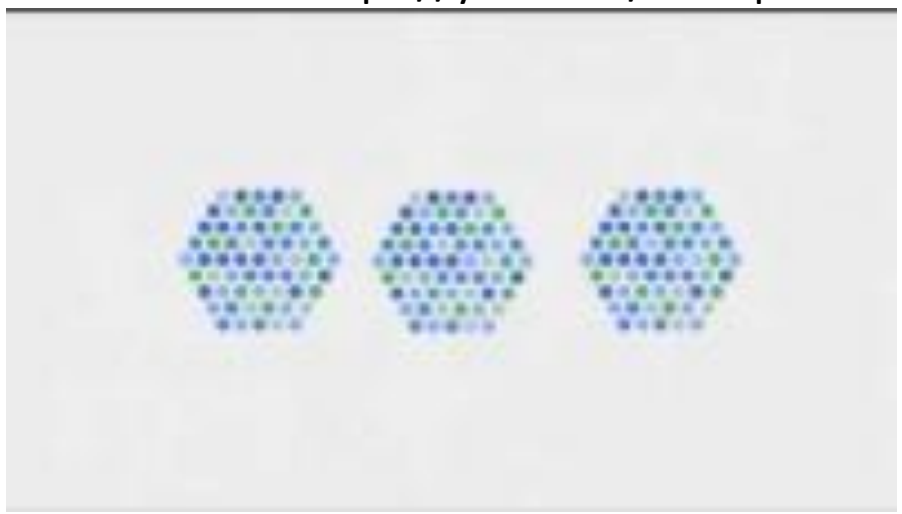
https://developer.nvidia.com/blog/20th-century-fox-uses-ai-to-predict-who-will-watch-a-movie-from-its-trailer/

八、BigQuery新增多項功能，資料倉儲內機器學習

BigQuery ML成最大亮點

https://youtu.be/eyBK9nj-7AA
https://youtu.be/CFw4peH2UwU

Google在Cloud Next宣布，在原本分析資料倉儲BigQuery服務加上機器學習技術，推出BigQuery ML新功能，讓資料科學家或分析師可使用簡單的SQL語法，直接以BigQuery中大量的結構與半結構化資料，建置與部署機器學習模型。創建模型語法簡單的就像是創建表格一樣CREATE MODEL dataset.model_name。BigQuery ML是一組簡單的SQL語法擴充，用戶只要使用這些語法，就能直接應用常見的機器學習功能，像是銷售預測或客戶分類等。另外，對於資料準備問題，BigQuery ML也提供了一些能減輕用戶工作量的做法，像是智慧預設設定和資料轉換功能，幫助使用者快速取得良好的成果。





https://cloud.google.com/bigquery/

九、ACLU指Amazon人臉辨識技術準確率不足，竟將28名國會議員當成罪犯

美國公民自由聯盟（ACLU）日前公布了針對Amazon Rekognition人臉辨識系統所進行的實驗結果，ACLU建立了2.5萬名罪犯的人臉資料庫，再以535名美國國會議員的照片進行比對，發現Rekognition將28名國會議員辨識為罪犯，錯誤率達5%。ACLU一向積極反對Amazon的Rekognition人臉辨識服務，認為執法機關使用Rekognition，即有可能造成警方偏見，進而危及人民的自由與生命。不過，Amazon向紐約時報提出聲明，表示ACLU採用的Rekognition預設信心門檻為80%，是給企業用來比對員工與工作證上的照片是否相符，而Amazon推薦執法部門使用的則是信心門檻高達95%的設定，以降低錯誤的可能性。

https://www.ithome.com.tw/news/124962

十、美圖秀秀 AI 繪圖功能　一鍵將照片 CG 化

近日社交媒體上充斥「動漫風」，不少人都在平台上分享自己變成動漫主角的圖片。主要因為最近知名修圖App「美圖秀秀」推出名為「AI ART」的新Beta功能，用家只要上傳照片，就會由AI自動繪製成不同風格的漫畫風格圖片



https://inews.hket.com/article/3412830/%E3%80%90AI%E7%B9%AA%E5%9C%96%E7%A5%9E%E5%99%A8%E3%80%91%E7%BE%8E%E5%9C%96%E7%A7%80%E7%A7%80AI%E7%B9%AA%E5%9C%96%E5%8A%9F%E8%83%BD%E7%88%86%E7%B4%85%E3%80%80%E4%B8%80%E9%8D%B5%E5%B0%87%E7%85%A7%E7%89%87%E8%BD%89%E5%A4%9A%E7%A8%AE%E6%97%A5%E6%9C%ACCG%E7%B9%AA%E5%9C%96%E9%A2%A8%E6%A0%BC

十、美圖秀秀 AI 繪圖功能　一鍵將照片 CG 化

「AI Art」新功能讓用戶上傳照片後，系統便可自動計算、繪製，最終將原照片轉換成唯美漫畫風格，不過該功能似乎還加入了「AI的想像力」，因此轉換的結果常令人意想不到。剛辦完婚禮的原PO便搭上熱潮，將婚禮的側拍照上傳到「美圖秀秀」上，沒想到透過AI重繪的圖片令人莞爾，原來是照片中的新郎一會兒被AI畫成窗簾、一會被AI當成瀏海、椅子，或是緞帶等背景配件。







https://www.storm.mg/lifestyle/4637784

十一、迪士尼研AI工具「FRAN」　使演員影像瞬間「變老」

在拍攝真人電影時，有時會使用「視覺特效」（Visual effects, VFX），令原本的年輕演員面貌轉變成老年模樣，但這需花上數小時的後期製作工夫。迪士尼研究工作室（Disney Research Studios）研發了新型AI工具「FRAN」，只需數秒就能像影像中的演員「變老」，或能為電影拍攝節省成本。

https://youtu.be/ZP1ApcdyAjk

迪士尼研究工作室表示，FRAN的全名為「Face Re-Aging Network」，研發團隊將數千張虛擬人臉數據輸入至大型數據庫來進行AI訓練，而FRAN在經過訓練後就可以利用這些訊息，來預測真人臉部的哪些部分，會如何隨著年齡增長而變化，甚至可以自動生成皺紋。



https://inews.hket.com/article/3412684/?lcc=an
https://studios.disneyresearch.com/2022/11/30/production-ready-face-re-aging-for-visual-effects/

十二、AI-generated image wins at art competition

https://www.youtube.com/watch?v=rOpp33P-GsQ
https://www.youtube.com/watch?v=RnHeRf4KC78





https://www.youtube.com/watch?v=rOpp33P-GsQ

十三、Google 聊天機器人 LaMDA 長出自我意識？

人工智慧發展史

https://www.youtube.com/watch?v=cTIWfkjgerE



https://www.youtube.com/watch?v=cTIWfkjgerE

十四、韓國 YouTuber網红 Rui 自曝：其實自己是 AI 深度學習技術虛擬的僅頭髮是真的

https://www.youtube.com/watch?v=b0YkOSsvo2Y

https://youtu.be/cGycBsawTew

幫忙製作RUI AI臉孔的就是韓國DOB Studio，他們利用實際臉部數據的「機器學習」，製作出有親和力和讓人有好感的面容，並以特定的人臉合成影像技術，把假臉配上背後那位真RUI的臉上。

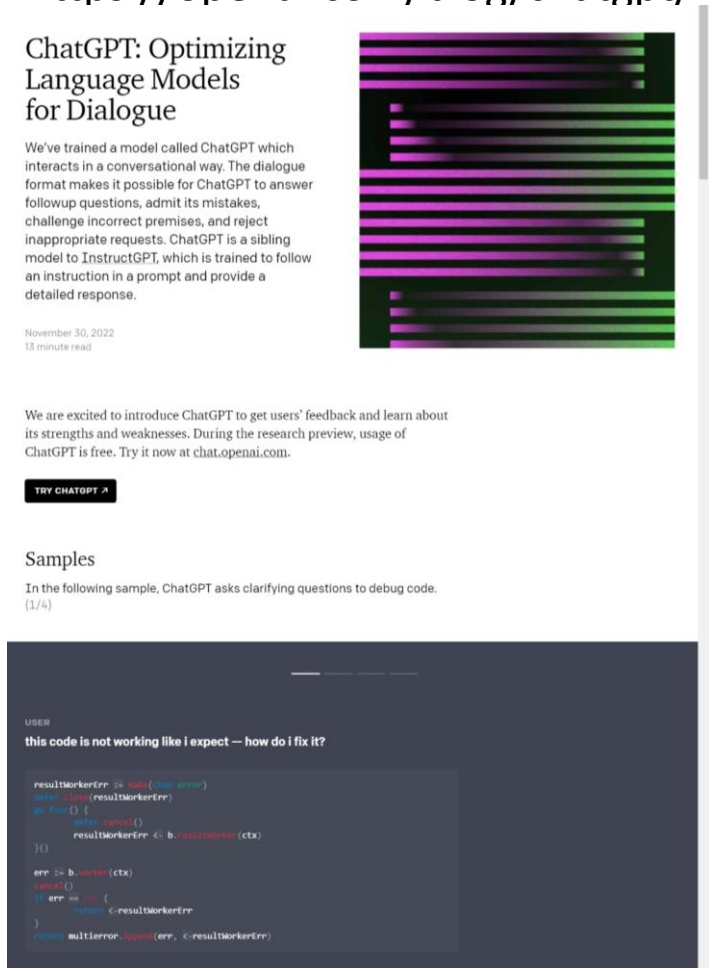


https://youtu.be/cGycBsawTew

十五、OpenAI 推出超神 ChatGPT 聊天機器人！輸入問題就能幫你解答，還可以幫你寫文案

https://openai.com/blog/chatgpt/

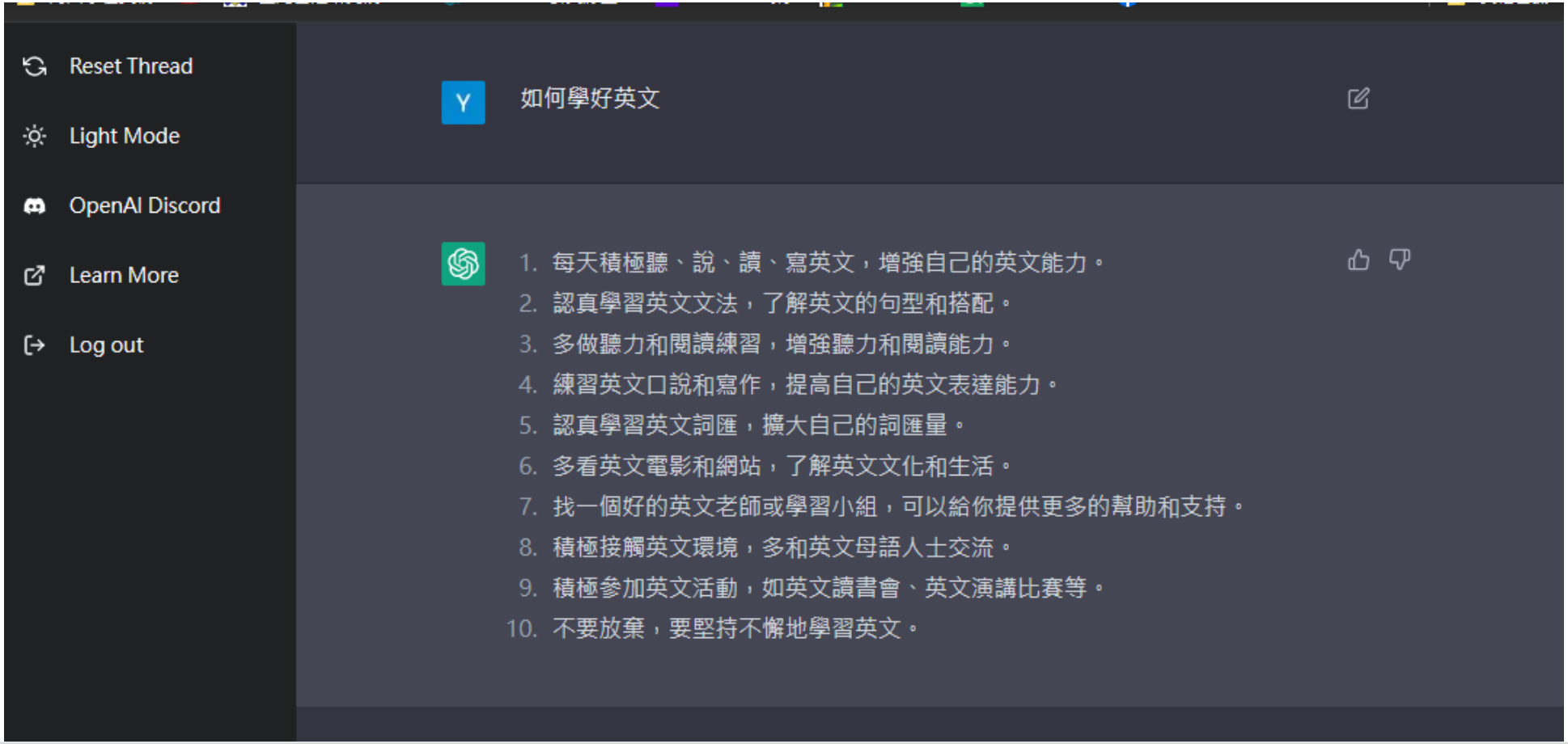




https://www.niusnews.com/=P1lmmnxx3

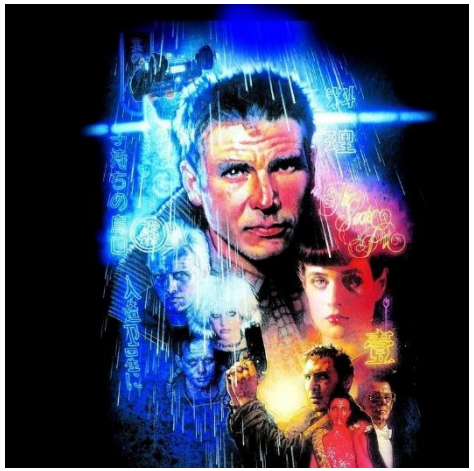
十五、OpenAI 推出超神 ChatGPT 聊天機器人！輸入問題就能幫你解答，還可以幫你寫文案

試試看https://chat.openai.com/chat



https://www.niusnews.com/=P1lmmnxx3

課外、電影裡的人工智慧



銀翼殺手（1982）



變人（1999）



A.I.人工智慧（2001）



機械公敵（2004）



黑鏡（2011）



一級玩家（2018）



銀翼殺手**2049(2017)**



魔鬼終結者-天網

還有更多如:鋼鐵人：賈維斯 **Jarvis……**

https://www.cna.com.tw/project/cards/20180831-artificial-intelligence-movie/index.html

善待做工的人！泛亞工程用智慧科技提升勞動安全

公共電視改編作家林立青暢銷書的優質台劇《做工的人》，去年讓許多觀眾注意到營造業勞工的辛酸。事實上，儘管台灣房地產市場交易熱絡，這一行卻始終無法擺脫勞力密集和高風險的刻板印象，工傷頻繁和人力短缺的新聞更未間斷。如何改善呢？泛亞工程的「智慧工地」科技專案，做了一次有趣嘗試。



https://city.gvm.com.tw/article/77296

用科技守護勞安，創565天「零工傷」記錄

成立逾半世紀的老字號公司「泛亞工程」，多年來參與過石門水庫、高屏溪河川工程、多條高速公路和捷運等重大工程，業務版圖還擴及海外市場。

為減少勞工發生意外事故，泛亞工程運用BIM（建築資訊模型）和RFID技術，並結合AI人工智慧及IoT物聯網，自行開發出一套智慧工地安全預警系統。並以鐵道局的C602標嘉義市博愛陸橋改建及排水臨時軌鋼橋工程，作為第一處使用場地，在長達565天的施工期間，從未發生一件工傷事故。

https://city.gvm.com.tw/article/77296

善待做工的人！泛亞工程用智慧科技提升勞動安全



https://city.gvm.com.tw/article/77296

善待做工的人！泛亞工程用智慧科技提升勞動安全



https://city.gvm.com.tw/article/77296

善待做工的人！泛亞工程用智慧科技提升勞動安全

https://youtu.be/_2KONXaaCWg



https://city.gvm.com.tw/article/77296

airaSiteManager | 允祥營造：智慧人員追蹤工地管理

https://youtu.be/k4w3DPPaogA



https://youtu.be/k4w3DPPaogA

AI人臉辨識追蹤系統問世，城智科技airaTrack讓壞人無所遁形

https://youtu.be/0S0fgN9WZnw



https://www.youtube.com/watch?v=0S0fgN9WZnw&t=185s

香港土木工程拓展署智慧工地

https://www.youtube.com/watch?v=1hNANbihwKg&t=2s

確保工地安全是十分重要的課題。土拓署土力工程師鍾榮華說，工程團隊以人工智能（AI）技術，監察具高風險的工作，加強安全表現和成效，其中，地盤內的人工智能攝像機，具備分析、機器學習等技術，能全天候監察工地內主要車道及一些具風險的限制區域，例如為海上工程而設的智能船隻闖入預警系統，能夠辨認工程船隻，當發現非工程船隻在警示區域，便會立即通知監督人員跟進，勸籲和帶領相關船隻離開。



https://www.youtube.com/watch?v=1hNANbihwKg&t=2s

香港工地安全新世代 智慧工地建未來

https://www.youtube.com/watch?v=f0GvRBoYqm0&t=2s

近年香港政府以共建工地安全文化為革新目標，在多方面投放資源，並與業界積極推動使用新建築技術和創新科技，研發不同的系統在工地使用及訓練從業員，以提升工地安全及安全管理文化。
透過案例:將軍澳海水化淡廠工地，了解「安全智慧工地」系統如何發揮作用



https://www.youtube.com/watch?v=1hNANbihwKg&t=2s

一台全景相機、一隻機器狗，就能完成智慧監工？

https://youtu.be/Gp9yAVn9vdU

全景+機器人施工勘測方案可以24小時
全天候作業，執行日常無人監督檢查。





https://youtu.be/Gp9yAVn9vdU

智慧工地，人臉辨識門禁管理

https://youtu.be/VpaM3IoFd-k

🚜 智慧工地，人臉辨識門禁 🚜

👉 人員進出管制，結合閘門開關應用

👉 非接觸式打卡，降低人員傳染風險

👉 動態身分認證，避免上班大排長龍



https://www.dsi-solution.com/zh-TW/blogs/5c98de7dbe0b4207b6db7b14dc7437ab

行動物聯網雲端縮時應用方案

https://www.youtube.com/watch?v=M2KnHbCZgZ0

營建工程 工地管理
空汙管理 環境監測 科技執法
氣象監測 智慧農業
能見度偵測 交通應用
污水管理 水質監測
防災水位警戒 智慧水情



https://www.youtube.com/watch?v=M2KnHbCZgZ0

電子圍籬警示系統

https://youtu.be/SQ4MCRrHaFM

「電子圍籬警示系統」實際運用的範圍很廣，您可以在原本的圍籬上架設攝影機，並且透過我們的軟體繪製一個虛擬的警示線或是區域，當有入侵者跨越或是偵測到滯留行為時，即可發送警示通知給管理者，讓監控更有效率。



https://www.gigabyte.com/tw/Industry-Solutions/smart-fence-intrusion-detection

施工機器人正顛覆建築業-1，能砌牆的施工機器人

https://youtu.be/ino8oz189fw

澳洲公司FBR的Hadrian X砌磚機採用CAD輔助的智慧控制系統計算砌磚所需的材料和動作。Hadrian還能即時測量環境變化，並將相關數據用在建造過程以提高精度。儘管Hadrian需使用特殊磚塊和黏合劑，但FBR指出，相關材料比標準房屋用磚大12倍，而且更輕、更結實，在環境方面更具可持續性。

像Hadrian和紐約公司Construction Robotics 的SAM100這類砌牆機器人可望降低施工成本和浪費，並提供更安全的工作環境。Hadrian花1天就能砌牆好房屋的牆壁，比傳統方法要快得多。



https://www.digitimes.com.tw/iot/article.asp?cat=158&cat1=20&cat2=11&id=0000571199_8pi0iizrlr4d7r83m46m1

施工機器人正顛覆建築業-2，不需要操作員的建築機具

https://youtu.be/z4sXv92FtGM

這種設備可運輸物資和材料。例如，Volvo一直在研究的HX2即為自動電動載貨小車，無需額外輸入即可移動重物。它沒有駕駛室，而是使用數位物流驅動的控制技術，並能移動中檢測人員和障礙物。

Building Robotics則銷售自動推土機和挖掘機。AI引導系統將設備引導到目的地，並確保安全、準確地完成必要的工作。



https://www.digitimes.com.tw/iot/article.asp?cat=158&cat1=20&cat2=11&id=0000571199_8pi0iizrlr4d7r83m46m1

施工機器人正顛覆建築業-3，配備成像技術的機器人

https://youtu.be/0369vlp_fjg

使用具GPS和光達(Lidar)等技術的施工機器人和無人機可提供有關工地的重要訊息。搭配AI使用就能協助預測所需任務。Doxel製造的小型機器人能藉遍歷工地掃描和評估建設項目的進度。它收集的訊息用於及早發現潛在錯誤和問題。Doxel的數據儲存在雲端，並透過深度學習演算法分析以辨識和評估更多詳細訊息。



https://www.digitimes.com.tw/iot/article.asp?cat=158&cat1=20&cat2=11&id=0000571199_8pi0iizrlr4d7r83m46m1

施工機器人正顛覆建築業-4，遠程操作施工機器人

https://youtu.be/0369vlp_fjg

Scaled Robotics提供了可透過行動裝置遠距控制的施工機器人技術。其Husky無人駕駛車輛可在建築工地漫遊，並透過多個感測器捕獲關鍵訊息。數據會被傳輸到雲端，用於該項目的建築資訊模型(BIM)。



https://www.digitimes.com.tw/iot/article.asp?cat=158&cat1=20&cat2=11&id=0000571199_8pi0iizrlr4d7r83m46m1

施工機器人正顛覆建築業-5，工地監視、調查和檢查

https://youtu.be/3A7pvw92Cj4

無人機和機器人可根據使用的感測器對勘測工地並收集多種類型的數據。擴增和虛擬實境(AR/VR)能讓操作員對無人機所看到的東西具有真實感和即時感。例如，2018年，大疆(DJI)宣布與Skycatch合作，用由1,000台高精度定製無人機組成的機隊來創建3D站點地圖和項目站點模型。



https://www.digitimes.com.tw/iot/article.asp?cat=158&cat1=20&cat2=11&id=0000571199_8pi0iizrlr4d7r83m46m1

AI演算智慧防災、防空汙打造智慧城市

https://youtu.be/WxI-7BPo_Og

隨著5G開台，技術應用已經越來越廣，現在許多城市也都開始規劃智慧城市的藍圖，像是在防汛、防災、防空汙、以及學校食安上，都能使用AI大數據來演算。



https://news.tvbs.com.tw/life/1495185

改善鐵路行車安全，台鐵建置AI辨識落石告警系統，預計2022年底完成

之前發生的台鐵太魯閣號因為施工邊坡的工程車滑落到鐵軌，導致重大事故，也讓台鐵開始檢視各地的危險邊坡，正建置26處落石告警系統，利用AI（人工智慧）辨識方式，透過深度學習進行軌道異物（超過鋼軌面）辨識，並發送告警訊息即時通知，好讓各單位及時處理反應，預計民國111年底建置完成。

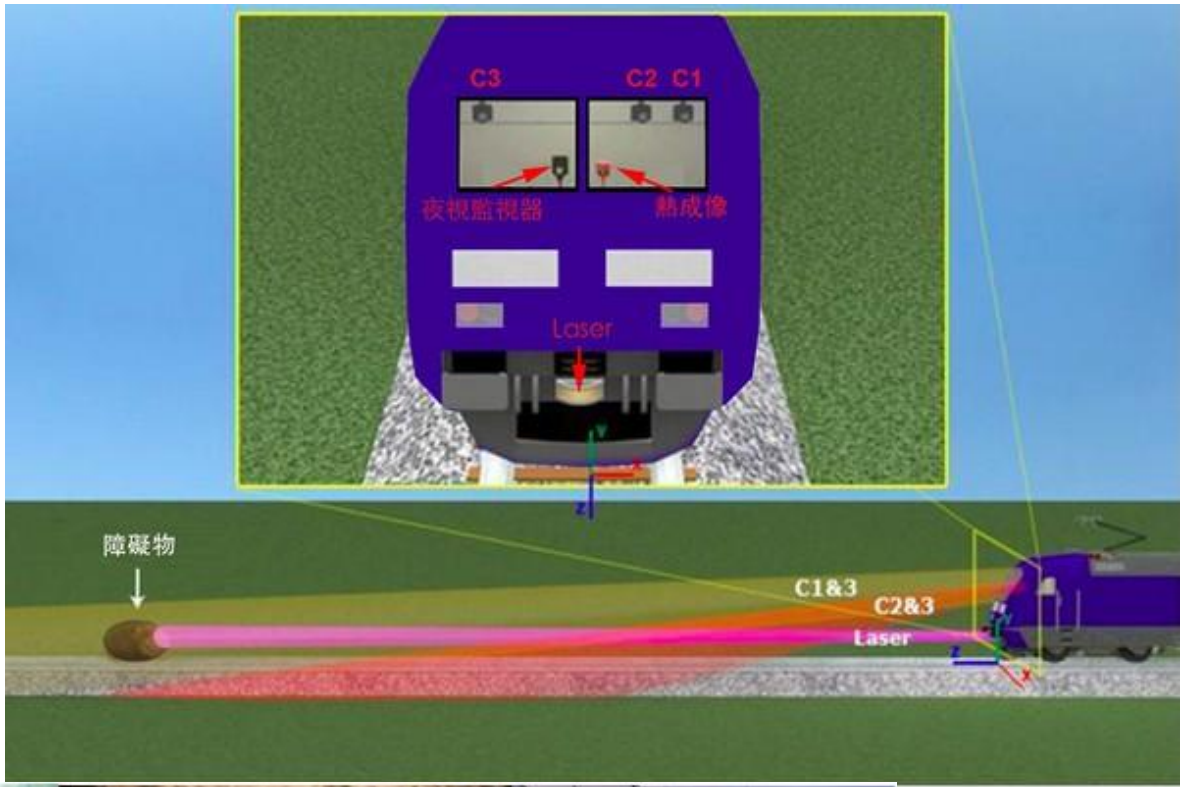
為確保人工智慧辨識能力，台鐵邀請外部委員協助，進行辨識功能測試計畫，因AI辨識系統的規劃涉及硬體規格選擇、氣候狀況模擬及辨識成功率等較為複雜因子，經多次研討，於林口支線完成模擬情境的攝影機辨識功能測試後，立即著手進行告警系統設備建置。



https://news.kidsmedia.com.tw/2021/12/20/tra-builds-ai-system-of-monitoring-falling-rocks-on-rails-for-safety/

鐵路行車自動化監測AI預警系統

由於列車行駛的情境特殊，對此監控系統的要求也不一樣，往往需要採用感測器融合（Sensor Fusion）的架構，也就是做為司機員的輔助「眼睛」，需在列車車頭的車窗上配置夜視攝影機（Night Vision Camera）、紅外線熱成像攝影機（Infrared Imaging Camera/Thermal Camera），以及2組立體視覺攝影機（Stereo Camera）；並在車頭下方靠近鐵軌處配置雷射掃描器，以便在遠距離就發現障礙物並快速估算出距離。





https://news.kidsmedia.com.tw/2021/12/20/tra-builds-ai-system-of-monitoring-falling-rocks-on-rails-for-safety/

預知水災、淹水不是黑科技，水利署怎麼讓民眾「更有感」

https://youtu.be/2J0HA3c18hc



https://www.thenewslens.com/feature/microsoft-digital-transformation/116198

AI演算智慧防災、防空汙打造智慧城市

https://youtu.be/WxI-7BPo_Og

隨著5G開台，技術應用已經越來越廣，現在許多城市也都開始規劃智慧城市的藍圖，像是在防汛、防災、防空汙、以及學校食安上，都能使用AI大數據來演算。



https://news.tvbs.com.tw/life/1495185

改善鐵路行車安全，台鐵建置AI辨識落石告警系統，預計2022年底完成

之前發生的台鐵太魯閣號因為施工邊坡的工程車滑落到鐵軌，導致重大事故，也讓台鐵開始檢視各地的危險邊坡，正建置26處落石告警系統，利用AI（人工智慧）辨識方式，透過深度學習進行軌道異物（超過鋼軌面）辨識，並發送告警訊息即時通知，好讓各單位及時處理反應，預計民國111年底建置完成。

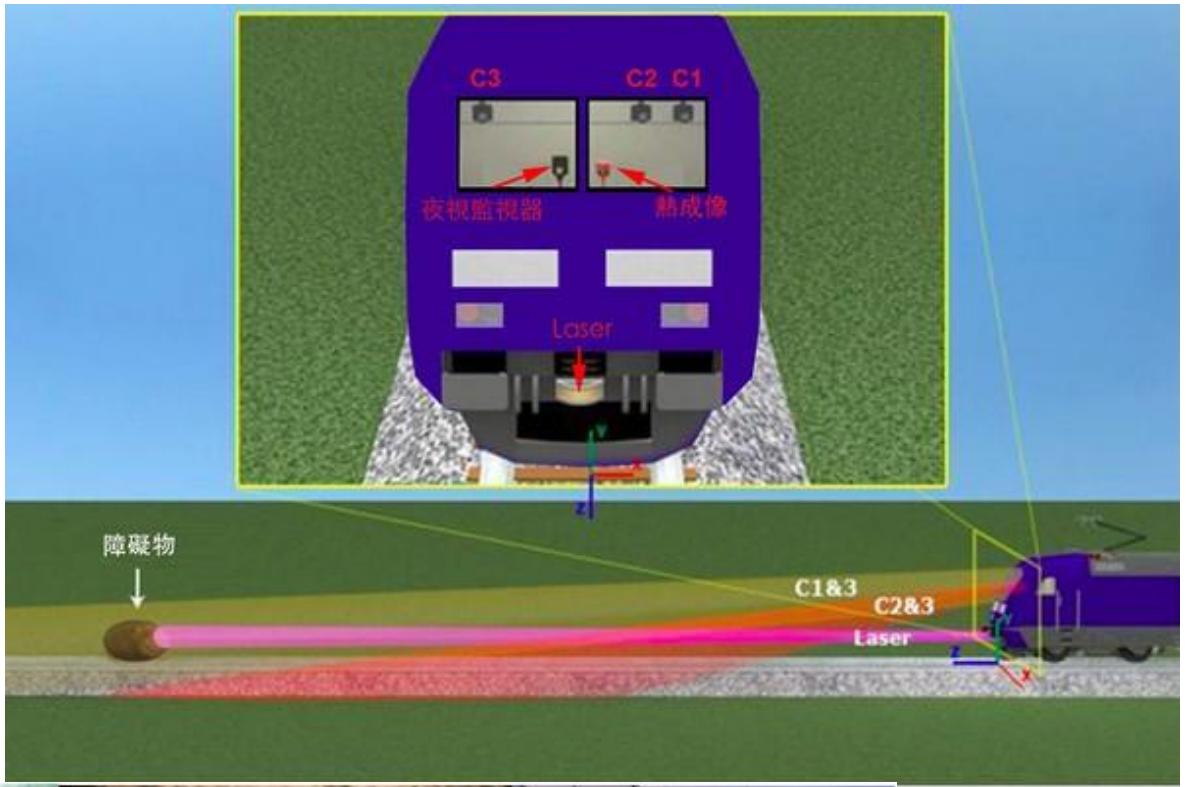
為確保人工智慧辨識能力，台鐵邀請外部委員協助，進行辨識功能測試計畫，因AI辨識系統的規劃涉及硬體規格選擇、氣候狀況模擬及辨識成功率等較為複雜因子，經多次研討，於林口支線完成模擬情境的攝影機辨識功能測試後，立即著手進行告警系統設備建置。



https://news.kidsmedia.com.tw/2021/12/20/tra-builds-ai-system-of-monitoring-falling-rocks-on-rails-for-safety/

鐵路行車自動化監測AI預警系統

由於列車行駛的情境特殊，對此監控系統的要求也不一樣，往往需要採用感測器融合（Sensor Fusion）的架構，也就是做為司機員的輔助「眼睛」，需在列車車頭的車窗上配置夜視攝影機（Night Vision Camera）、紅外線熱成像攝影機（Infrared Imaging Camera/Thermal Camera），以及2組立體視覺攝影機（Stereo Camera）；並在車頭下方靠近鐵軌處配置雷射掃描器，以便在遠距離就發現障礙物並快速估算出距離。





https://news.kidsmedia.com.tw/2021/12/20/tra-builds-ai-system-of-monitoring-falling-rocks-on-rails-for-safety/

預知水災、淹水不是黑科技，水利署怎麼讓民眾「更有感」

https://youtu.be/2J0HA3c18hc



https://www.thenewslens.com/feature/microsoft-digital-transformation/116198

ChatGPT 平均智商約 83

1. 能力強，ChatGPT 優於大多數為專門任務所設計的 nlp 模型(90%+)，沒有任何一個市面上的模型能做的更好，包括 Google。ChatGPT 測試出來的平均智商約為 83，SAT 測驗 1020/1600分，達到美國高中生考大學的平均水準。

2. 能力廣，ChatGPT 定位不僅是個人助理，更像是開放域的任務型對話，任務和輸入類型都不限制。我們把各自手上所有的nlp任務都測了一遍，包括自然語言理解、對話狀態追蹤、回覆生成、對話摘要、表格問答、文檔問答、信息抽取、情感分析、詩詞歌曲創造、翻譯...等幾十個任務，效果都非常的好。

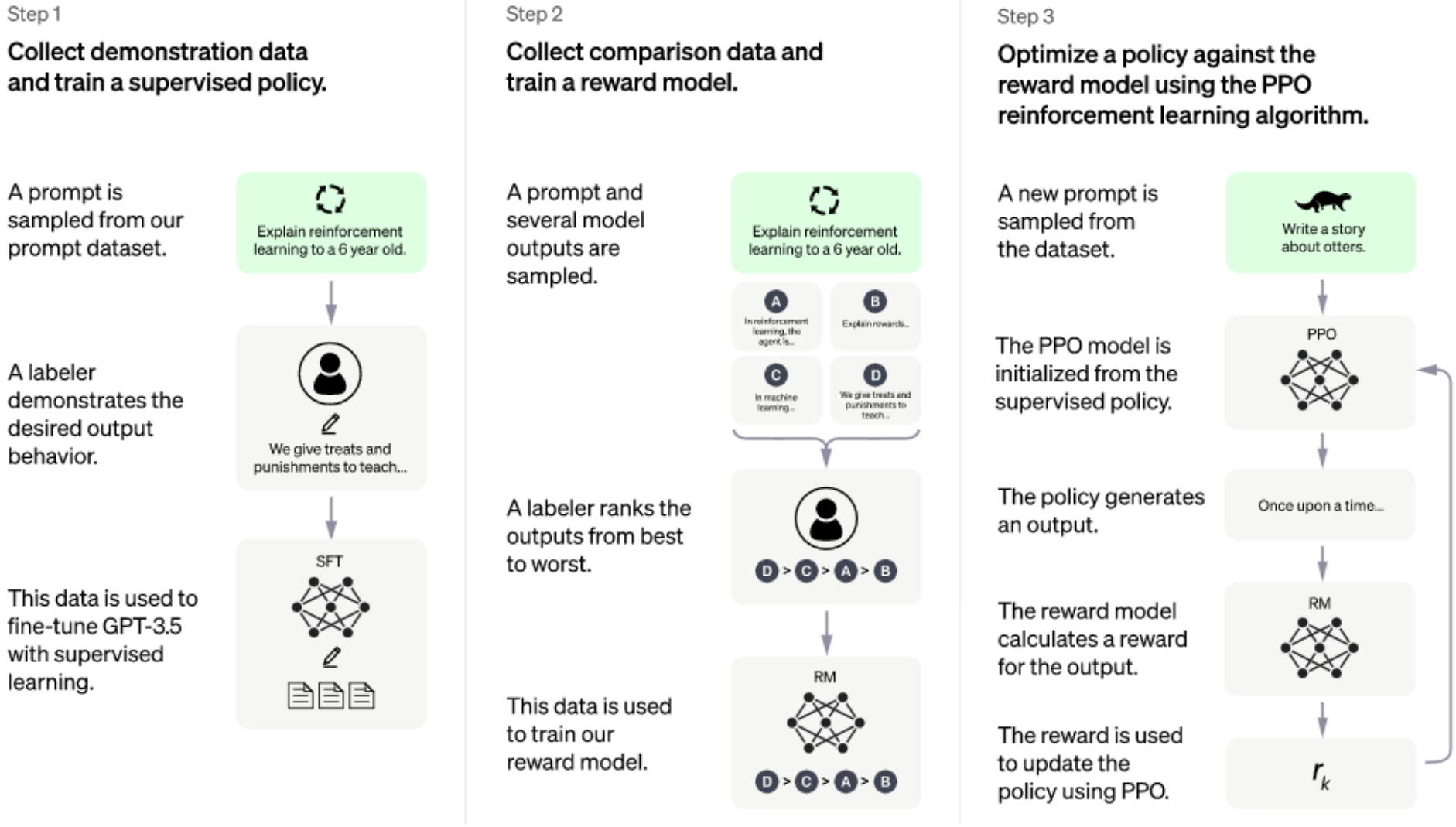
3. Zero-shot，不需要 in-context learning，開箱準確率達到 90%+，幾乎達到可以對外產品化販售。要知道以往打造這些能力，光數據標註、算法模型優化就需要至少兩個月，並且還需要花費好幾十萬的標註費用，訓練出來的模型效果還沒有 ChatGPT 好。

4. 壁壘高，ChatGPT 是 OpenAI 從 GPT-3(2020) - CodeX(2021) - InstructGPT(2022, GPT 3.5)-ChatGPT(2022.12) 的一系列研究成果。但今年集合全世界學者之力，在上個月所訓練出來的BLOOM-176B(2022年)模型效果仍遜於 GPT-3(2020年)，連車尾燈都追不上。

https://www.inside.com.tw/article/30042-ChatGPT-challenge-NLP-Algorithm-Engineer

ChatGPT Methods　1750 億個參數的自回歸語言模型

透過源自網路的大量內容，其中包含數十萬調維基百科項目，以及線上社群媒體貼文與新聞內容，從2021年第四季開始就開始透過混合文字及編碼內容資料進行訓練，並且學習單字與單字之間，以及各類語句呈現方式。



https://openai.com/blog/chatgpt/

ChatGPT Methods　1750 億個參數的自回歸語言模型

TRAINING METHOD	MODELS
SFT Supervised fine-tuning on human demonstrations	davinci-instruct-beta[1]
FeedME Supervised fine-tuning on human-written demonstrations and on model samples rated 7/7 by human labelers on an overall quality score	text-davinci-001, text-davinci-002, text-curie-001, text-babbage-001
PPO Reinforcement learning with reward models trained from comparisons by humans	text-davinci-003

近端策略最佳化演算法（proximal policy optimization）

https://openai.com/blog/chatgpt/

政府資料開放平台



https://data.gov.tw/datasets/search?p=1&size=10&s=dataset_view_times_desc&rft=%E9%9B%A8%E9%87%8F



https://data.gov.tw/

謝謝聆聽/THANKS

Thanks For Your Attention